

정책연구 2021-24

한국형 글로벌 인재 허브전략 수립을 위한 개념적 틀

Strategies for Building the Global Human Resources Hub in Korea

백대현 · 정성철 · 엄미정 · 홍성민 · 이원경 · 서현정

내 부 저 자

연구책임자 **백대현** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **엄미정** | 과학기술정책연구원 연구위원
홍성민 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
서현정 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

정성철 | 원정연구원 원장
이원경 | 일본조치대학교 조교수

자 문 위 원

안선민 | 한국직업능력연구원 부연구위원
안현실 | 한국경제신문 소장
윤문섭 | 전 STEPI 연구위원
임재진 | 서울시립대학교 교수
전해곤 | 광주과학기술원 교수

정책연구 2021-24

한국형 글로벌 인재 허브전략 수립을 위한 개념적 틀

2021년 12월 24일 인쇄
2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行情處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-774-5 93300

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제1절 연구의 배경	1
제2절 연구의 필요성	3
제3절 연구의 구성	6
제2장 한국 해외인력활용 정책의 역사적 검토	7
제1절 현황	7
제2절 이공계 해외 인력 유치사업 정책 동향	8
1. 1기 이공계 인력 유치사업	8
2. 2기 이공계 인력 유치사업	9
3. 3기 이공계 인력 유치사업	11
제3절 성과와 한계	14
1. 성과	14
2. 한계	17
제3장 글로벌 인재허브의 개념	20
제1절 글로벌 인력의 유동성	20
1. 인력유출 모형	20
2. 인력유출의 결정요인	21
3. 인력 순환(Brain Circulation) 모형	25
4. 초국가적 유동성(Transnational Mobility)	26
제2절 초국가적 유동성에서의 과학기술인력 활용	27
1. 클라우드 소싱형	28

2. 전문분야 네트워크 보유형	29
3. 그 외의 중재자 유형	30
4. 플랫폼 형태의 인력활용에서 중재자의 필요성	31
제3절 글로벌 인력 허브 모형	31
1. 앵글로 색슨 모형(Anglo-Saxon Model): 미국	33
2. 신흥국 모형(Emerging Economies Model): 중국	34
3. 노르딕 모형(Nordic Model): 핀란드	34
제4절 소결: 한국형 인재허브는 어떻게 규정할 것인가	35

제4장 한국형 글로벌 인재허브 모형 36

제1절 한국형 인재허브 모형에 대한 논의	36
1. 지식 연결 관점(Connective Approach for Knowledge)	36
2. 네트워크의 형성	37
3. 네트워크의 유발 기제	38
제2절 중개연구형 모형	39
1. 모형의 개념	39
2. 중개연구의 범위와 요건	42
3. 중개연구의 해외사례	47
4. 국내 현황 및 과제	53
5. 중개연구 활성화를 위한 인력 확보 방안	54
6. 정책제안	57
제3절 연구장비·시설을 활용 모형	58
1. 연구 네트워크 관점에서 대규모 연구시설의 역할	58
2. 해외사례 : 연구설비 기반으로 한 국제협력 확대 및 인력유입 사례	60
3. 국내 연구시설·장비 현황 및 활용 정책	69
4. 시사점	76
제4절 개방형 연구사업 모형	78
1. 개방형 연구사업 모형의 개념	78
2. 개방형 연구사업의 효과	79

3. 한국의 개방형 연구사업	80
4. 한국 개방형 연구사업의 문제점	84
5. 해외 사례: 일본의 개방형 연구	86
 제5장 연구의 시사점 및 정책과제	101
제1절 연구의 시사점	101
제2절 정책적 제언	103
1. 한국형 인재허브를 위한 계획 수립	103
2. 네트워크의 이해와 정책적 지원	104
 참고문헌	105
 Summary	111
 Contents	115

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 연구원 수	7
〈표 2-2〉 연구원 수 및 연구개발 투자의 국제 비교	8
〈표 2-3〉 BP 실적	10
〈표 2-4〉 제1차 이공계인력 육성·지원 기본계획(수정기본계획)	12
〈표 2-5〉 KRF 실적	13
〈표 2-6〉 국내 이공계 인력 유치사업 정책 동향	14
〈표 3-1〉 인력유출의 유입요인과 유출요인 유형	23
〈표 3-2〉 글로벌 인력 허브의 세가지 모형 비교	32
〈표 4-1〉 지식의 관점에 따른 해외인재 활용 전략	37
〈표 4-2〉 네트워크 형성 단계	38
〈표 4-3〉 시장과 연구실의 차이	41
〈표 4-4〉 산업/제품 분야별 Enabling technology 예	46
〈표 4-5〉 유럽의 ESFRI 연구 인프라	61
〈표 4-6〉 GSO의 GRIs (2017년 기준)	62
〈표 4-7〉 NSW주 NCRIS 지원과제	64
〈표 4-8〉 NSF의 Research Infrastructure Projects	68
〈표 4-9〉 국가연구시설장비의 연도별 총괄 투자 현황	69
〈표 4-10〉 '15~'19년 시설장비의 취득금액별 투자현황	70
〈표 4-11〉 '15~'19년 시설장비의 표준분류별 투자 현황	70
〈표 4-12〉 '15~'19년 시설장비의 취득금액별 공동활용허용률	71
〈표 4-13〉 '15~'19년 시설장비의 표준분류별 공동활용허용률	71
〈표 4-14〉 500억이상 대형 연구시설 구축 현황 (2021년 기준)	72
〈표 4-15〉 국내외 대형 중이온가속기	73
〈표 4-16〉 중이온가속기 장치구축사업 추진방향 변경('21)	73
〈표 4-17〉 연구재단의 유럽핵입자물리연구소(CERN) 협력사업 지원분야	76
〈표 4-18〉 ESFRI의 연구인프라 관련 Innovation Working Group 논의사항 ..	77

〈표 4-19〉 국제공동연구논문의 우수성('09~'14년 평균 MrnIF 값 비교)	83
〈표 4-20〉 국제공동특허의 우수성('10~'14sus 특허성과 분석)	83

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 기업의 경쟁력을 확보하기 위한 중요 요인	1
[그림 1-2] 2016 인력 유출입 국가별 비교	4
[그림 1-3] 4차 산업혁명 대응 역량 진단	5
[그림 3-1] 대학원생의 노동환경 항목 중요도와 국내외 수준 비교	23
[그림 3-2] 재직자의 노동환경 항목 중요도와 국내외 수준 비교	24
[그림 3-3] 인력순환 모형	26
[그림 3-4] 이노센티브의 비즈니스 모델	29
[그림 3-5] 나인시그마의 솔루션 시스템	30
[그림 4-1] 과학연구의 실용화 과정: 기초연구로부터 실용화까지	40
[그림 4-2] 연구의 특성에 따른 분류	42
[그림 4-3] 중개연구의 범위: NSF의 기준	43
[그림 4-4] 기초연구성과의 상업화 과정	44
[그림 4-5] 중개연구 체계도	45
[그림 4-6] 파스퇴르 연구소 해외 연구망	48
[그림 4-7] NSF의 중개연구 지원 구조	49
[그림 4-8] 중개 연구 센터의 지리적 분포	50
[그림 4-9] 중개연구에 요구되는 인재 역량	55
[그림 4-10] 중개연구 인력 육성	56
[그림 4-11] CFI의 IOF 프로그램 로직	66
[그림 4-12] CFI 참여 연구자 출신국 구성	67
[그림 4-13] 연구장비 기본계획 목표 변화	74
[그림 4-14] 국가의 개방성과 연구인용지수와와의 관계	80
[그림 4-15] 국가별 국제 공동·위탁연구 현황	81
[그림 4-16] 연도별 국제공동·위탁연구 추이	82
[그림 5-1] 2021 국가별 인재수요와 공급의 불균형	101

| 요약 |

□ 연구의 배경 및 필요성

- 국가경쟁력에서 인적자원의 중요성이 증가
 - 한국 뿐만이 아니라 미국, 중국을 제외한 대부분의 국가에서는 필요한 인재를 확보하는데 심각한 어려움을 겪고 있음
 - 한국은 출산율의 감소와 인구의 노령화에 따른 노동 인력의 감소, 그리고 급속한 기술 혁신에 따른 인력 수급 불균형 심화로 인하여 국내 인력만으로는 더이상 새로운 인재수요를 충족하기 어려운 상황에 직면
 - 과학기술인력의 확보를 위한 제도적 기반을 마련하고 그 시스템이 성숙하기 위해서는 상당한 시간이 필요하다는 점을 고려할때, 갈 수록 치열해지는 글로벌 인력 확보 상황에 대비하기 위한 전략적 접근이 필요한 시점
- 한국의 인적자원확보 경쟁력 감소
 - 한국 인재의 해외 진출 선호도가 해외 인재의 한국 진출 선호도를 훨씬 능가
 - 한국은 타이완과 함께 고소득 국가 중 몇 안 되는 과학기술인재 순 유출국
 - 프로그램 수준의 지원을 넘어 한국이 글로벌 수준의 인재 경쟁력을 갖는 “Global Talent Hub” 역할을 할 수 있도록 과감하게 교육, 연구, 생활 환경을 조성할 필요
 - 다양한 해외의 인재를 활용하는 방향으로 정책의 대 전환이 요구

□ 한국의 해외인력 활용 정책의 역사적 검토

- 1기 이공계 인력 유치사업
 - 한국은 한국전쟁 이후 국가 재건을 위한 일환으로 이공계 인력 유치사업이 시행
- 2기 이공계 인력 유치사업

- 국가의 주요 산업이 경공업, 중공업에서 첨단산업으로 변모하는 시기였기 때문에, 다수의 정부출연연구소 설립과 대학교육 강화 및 자격제도 구축 등 고급과학기술자를 유치하기 위한 다양한 정책들이 마련

○ 3기 이공계 인력 유치사업

- 2000년대의 과학기술자 인력 유치사업의 주요 정책들이 기존 정책들과 다른 점은 국제화를 목표로 하고 있다는 점

〈표 1〉 국내 이공계 인력 유치사업 정책 동향

	1기	2기	3기
시기	1950~1970년대	1980~2000년대	2000년대 중반 이후
대상	자국민 + 재외한국인	자국민 + 외국인	자국민 + 외국인
현상(문제)	두뇌 유출(해외 유학으로 인한 인재 유출, 저조한 귀국 비율)	두뇌 유출 (절대적 인력 부족 및 외환위기 등 국내 여건 악화로 인한 고급 인력 유출)	두뇌 순환 (국내 학위 인력의 해외 유출, 해외 인력의 유입 등)
정책 수단	자국민 대상 경제적 처우 개선	과학기술 조직 위상 강화, 경제적 처우 및 정주 여건 개선, 인력 양성 체제 구축	글로벌화, 연구환경 구축, 신진연구자 지원
주요 정책	재외 한인과학기술자 유치 사업('68)	Brain Pool('94) BK21('99) Study Korea Project('04)	WCU('08) WCI('09) KRF('15) Study Korea 2020('12)

○ 성과

- 정책적 자원 확보: 국가과학기술 전담 조직의 설립과 위상 강화
- 유연한 정책적 대응: 정책 대상 확대와 정책 대상별 맞춤형 지원책 마련
- 지속가능성의 제고: 자체적인 인력 양성체제 구축 및 과학기술문화 개선

○ 한계

- 국내 정주 여건의 근본적 한계 직면
- '국내 정주'라는 국한된 지원 요건

- 유치한 해외 인력의 구성 및 참여 경로의 한계
- 경직적 관리 방식

□ 글로벌 인재허브의 개념

○ 인력유출모형

- 인력유출(Brain drain) 개념은 2차세계대전 이후 1950년대부터 1960년대 초반까지 유럽의 과학자들이 미국과 캐나다로 이주하는 현상에 대한 우려의 표현으로 영국에서 사용되기 시작

○ 인력 순환(Brain Circulation) 모형

- 고급인력들이 이동한 해외에서 영구적으로 머무는 것이 아니라 다시 귀국하여 해외에서 습득한 학문적 역량과 직업적 경력을 활용하여 본국의 발전에 긍정적인 기여를 하는 현상을 바탕으로 다 동적이고 쌍방향적인 인력흐름을 설명

○ 초국가적 유동성(Transnational Mobility)

- 공간을 초월하는 다중적 정체성
- 국가의 경계를 초월하지만 강력한 유대와 연결을 유지
- 초국가적 공간은 네트워크 조직으로 유지

○ 초국가적 유동성에서의 과학기술인력 활용

- 고정적인 고용이나 장기적 계약에 의하는 방식에서 벗어나 플랫폼을 활용한 보다 자유롭고 유동적인 방향으로 변화 예상
- 과학기술인력의 수요에 기반하여 매칭이 이루어지므로 효율성이 높음
- 매칭의 성공률을 높일 수 있도록 플랫폼 시스템이 잘 설계되어야 인력활용의 효율성과 접근성을 높일 수 있음
- 플랫폼 시스템에서는 중재자(intermediary)의 중요성이 부각

○ 중재자의 유형에 따른 플랫폼 유형

- 클라우드 소싱형: 고객이 해결해야 할 문제를 의뢰하면 중재자가 클라우드를 통해 문제를 공유하고 전세계의 전문가들이 해결 방안을 제시하는 형태로 운영되는 플랫폼
- 전문분야 네트워크 보유형: 고객의 요청에 대하여 방대한 네트워크 속에서 별도의 그룹을 구성하여 그 그룹에게 제안 요청서를 보내고 전문가로부터 문제 해결 제안서를 받아 최적의 해결책이라고 생각되는 제안을 평가하여 고객에게 제시하는 형태의 플랫폼
- 게이트 키퍼형: 클러스터나 대학/연구협회의 멤버 기업들, 특정분야의 창업 기업들이 모여 해당 영역이나 집단을 대표하면서 자신들이 보유한 기술이나 아이디어를 필요한 곳에 제공하는 방식
- 특허거래 마켓 플레이스형: 특허를 보유한 기업과 이를 필요로 하는 기업을 연결해주는 플랫폼

□ 한국형 플랫폼으로서의 인재허브

○ 지식연결

- 지식을 개인에 귀속되는 재화로 인식하는 관점에서는 인력의 유치(Brain Gain, Brain Circulation)을 중시
- 지식을 연결의 관점에서 접근할 경우에는 다양한 형태의 교류·협력이 중요하며, 이러한 상호작용 속에서 지식구조는 발전적으로 개선되고 그에 따라 혁신역량도 강화
- 인력이동이 중요하기 보다는 인력을 통한 네트워크 형성이 더 중요하게 됨

<표 2> 지식의 관점에 따른 해외인재 활용 전략

	자원 배분의 관점	지식 연결의 관점
인력 이동의 효과	고급인력 스톡의 증감	지식 구조 및 네트워크의 변화
인력 이동의 주요 형태	이주/정주 장/단기 체류 등	이주/정주 단기 체류 연구 교류 네트워킹 등
해외 고급 인력 유치/활용 촉진 정책/제도	·해외교포 고급 인력 및 외국인 고급인 력 유치 ·유학생 유치/교육 활용 등 유치 촉진을 위한 다양한 지원 제도	·교포 네트워크 구축/활용 ·공동 연구 ·연구 장비 공동 활용 ·국내 인력 해외 파견 ·교류 중심의 지원제도
해외 인재 활용 정책의 목표/효과	·개도국의 경우: 연구개발 혁신 기반 구 축, Critical mass 확보 ·선진국의 경우: 국내 인력 공급 부족 대응 ·인재 스톡의 확보를 바탕으로 한 혁신 역량 강화 및 경제발전	·과학기술 혁신 역량 강화를 위한 지 식 구조의 고도화/전략화 ·인재수요 변화에 대한 대응 역량 확보 ·연구개발 활동의 글로벌화 ·국내 인력의 역량 활용 극대화 등
정책 환경 요건	·정주 여건: 경제, 사회, 문화, 교육 등 고용기회 ·경력개발 기회: 연구 자원, 제도 환경, 과학 커뮤니티, 연구의 자율성 등	·경력 발전 기회: 세계적 연구자와의 교류 기회, 세계적 연구 프로그램 참여기회 ·연구 시설 활용 기회 ·연구개발 인프라

□ 지식네트워크를 형성하기 위한 모형

○ 중개연구형 모형

- 중개연구는 기초연구(basic research, foundational research) 성과를 실용화 단계(world of practice)로 연결하는 과정으로 그 중요성에도 불구하고 이에 대한 일반의 인식은 낮은 상황
- 중개연구는 기본적으로 학제 간 연구 중심으로 팀연구가 일반적
- 한국의 과학기술 역량이나 경제 규모 등을 고려할 때 중개 연구 인프라를 구축

하여 국내는 물론 다양한 국가의 기초연구 결과를 공동 연구를 통하여 시장으로 연결시키는 역할을 한다면 과학기술 글로벌 리더로 부상할 수 있는 좋은 기회

○ 연구장비·시설활용 모형

- 대규모 연구시설은 대규모 연구시설을 매개로 학제간 공동연구 수행 가능성 확대하는 등 연구자들의 교류의 장을 제공
- 대형연구시설은 다양한 연구자들 간 네트워크 형성 기회를 제공하여 과학지식의 양과 다양성 증대에 기여하며, 공식적·비공식적 네트워크의 형성과 조직 내 공유된 가치관과 연구자간 상호신뢰는 대규모 연구시설이 창출하는 주요한 자산
- 국내 과학자들이 대규모 연구시설을 통해 국제적인 연구개발사업의 협력 파트너로 참여할 수 있고 반대로 해외 연구자들을 국내로 유인하는 거점이 될 수도 있음

○ 개방형 연구사업 모형

- 개방형 연구사업이란 상품화 혹은 산업화 그 자체를 지원하는 것이 아니라 향후 실용화가 가능하지만 실패의 위험성이 큰 연구개발분야에 대하여 다양한 연구 주체에게 문제해결 방안을 제시하게 하고 가장 적절한 지원자나 팀에게 연구를 위한 지원을 결정하는 활동을 의미
- 개방형 연구사업 모형은 개방형 연구사업이라는 유인수단을 기반으로 하여 글로벌 인재를 활용하여 문제해결을 도모할 뿐만 아니라 인력의 네트워크 형성, 지속적 활용, 가용성 확대를 주된 목적으로 함

□ 연구의 시사점

○ 한국의 인력수급 여건과 현황에 대한 인식

- 국제적인 인력확보를 위한 경쟁이 심화된 상황
- 산업이나 기업에 필요한 핵심인력의 역량이 달라지고 있기 때문에 필수 역량을 갖춘 인력이 절대적으로 부족하고 양성에 시간이 오래 소요
- 필수적 역량이 무엇인지에 대한 불확실성도 커진 상황

- 인력유입에 중요한 요인으로 지적되어 온 경제적 요인, 연구여건, 정치·사회적인 요인, 개인적 요인에 있어서 한국이 다른 국가들 보다 매력적이지 않다는 현실
- 새로운 대안적 접근으로서의 한국형 글로벌 인재허브
 - 필수 지식은 서로 보완적인 지식의 연결고리 속에서 네트워크를 통한 상호보완적 결합을 통해서 의미를 지님
 - 지식의 연결 관점에서 접근할때 인력의 확보와 유치보다는 활용을 바탕으로 하는 다양한 형태의 교류와 협력이 중요
 - 네트워크를 중심으로하는 활용가능한 인력풀을 확보하는 것이 핵심인력을 활용할 수 있는 새로운 접근 방식

□ 정책적 제언

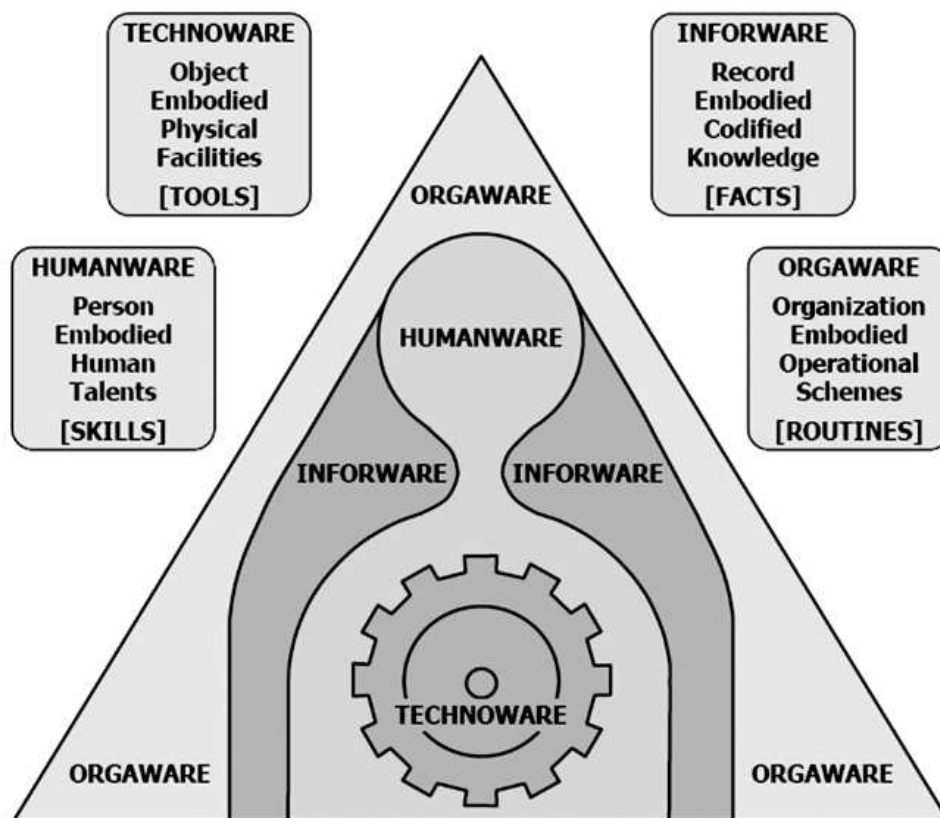
- 한국형 인재허브를 위한 계획 수립
 - 분산되어 있는 사업을 한국형 인재허브를 위한 계획으로 따로 분리하여 통합적으로 관리·운영할 필요
 - 관련 협의회나 위원회를 연계하여 향후 사업들이 한국형 인재허브 계획 하에서 다른 사업이나 계획에 중복됨 없이 체계적 기획을 바탕으로 운영될 수 있는 기틀을 만드는 작업 필요
- 네트워크의 이해와 정책적 지원
 - 한국이라는 인력네트워크 상의 노드가 선호될 수 있는 요인들에 대한 검토와 정책적 지원이 필요
 - 네트워크가 활성화될 수 있도록 충분한 인력풀과 인력에 대한 정보를 바탕으로 플랫폼의 중개자가 한국형 인재허브 속에서 지식의 보완성이 높은 구성원끼리 매칭하여 상승효과를 발휘할 수 있는 시스템 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

국가경쟁력에서 인적자원의 중요성이 증가하고 있다. 새롭게 등장하여 어느새 국가 핵심산업으로 자리잡고 있는 AI, 로봇, VR·AR, 디지털 기술, 블록체인 등의 영역에서는 반복적이고 고정적인 결정과 육체적인 기술의 중요성은 감소한다. 대신 창의적이고 시시각각 변화하는 상황에 대응할 수 있는 융합적 기술과 지식이 중요해지고 있다 (Autor et al., 2003; Liu & Grusky, 2013).

[그림 1-1] 기업의 경쟁력을 확보하기 위한 중요 요인



자료: Smith & Sharif(2007: 644) 재인용.

Sharif(1995)는 기업이 경쟁력을 유지하기 위한 핵심 자원을 “THIO”로 제시하였다. Technoware은 장비, 실험실 등의 자산을 활용하여 제품생산이나 서비스 제공을 지원하는 영역이고, Humanware은 개인의 역량을 생산적인 방법으로 활용하는 능력을 의미한다. Inforware은 조직이 접근할 수 있는 정보가 문서나 절차로 잘 정리되어 있는지에 대한 분석이고 Orgaware은 조직의 설계가 적합하고 절차가 잘 작동하여 조직이 역량을 잘 발휘할 수 있는지를 의미한다.

“THIO”는 기업의 환경적 요인, 산업영역, 발전단계 등에 따라 상대적으로 중요한 자산이 달라진다. 스타트업 기업의 경우에는 활용가능한 조직의 역량이나 자원이 상대적으로 부족하기 때문에 대부분 Humanware에 대한 의존성이 높은 것이 특징이다. 그리고 조직이 성장해갈 수록 Technoware과 Orgaware의 중요성이 높아지는데, 조직의 혁신이나 개혁이 필요한 시점에서는 창의적인 Technoware를 품은 Humanware의 중요성이 다시 부각된다(Quinn&Cameron, 1983; Greiner, 1998).

그런데 4차산업혁명을 맞이하고 있는 전세계적 상황의 특징은 스타트업 기업에 필요한 핵심인재와 규모가 크고 혁신의 전환점을 맞이한 기업들에게 필요한 특수한 역량을 지닌 전문가를 동시에 필요로 하는 고급인력에 대한 이중수요가 강하게 발생하고 있다는 점이다.

이와같은 상황에서 한국 뿐만이 아니라 미국, 중국을 제외한 대부분의 국가에서는 필요한 인재를 확보하는데 심각한 어려움을 겪고 있다.¹⁾ 특히 한국은 출산율의 감소와 인구의 노령화에 따른 노동 인력의 감소, 그리고 급속한 기술 혁신에 따른 인력 수급 불균형 심화로 인하여 국내 인력만으로는 더이상 새로운 인재수요를 충족하기 어려운 상황에 직면하고 있다. 이러한 추세는 고령화 구조가 본격화하고 이공계 졸업생의 수가 감소하기 시작하는 2035년 전후로 하여 더욱 심각해질 것으로 전망된다(엄미정, 2015).

과학기술인력의 확보를 위한 제도적 기반을 마련하고 그 시스템이 성숙하기 위해서는 상당한 시간이 필요하다는 점을 고려할때, 갈 수록 치열해지는 글로벌 인력 확보 상황에 대비하기 위한 전략적 접근이 필요한 시점이라고 할 수 있다.

1) ManpowerGroup, <https://go.manpowergroup.com/talent-shortage>, 최종방문일: 2021.09.01

제2절 연구의 필요성

고급인력시장에 대한 글로벌화가 진전되면서 기술 기업들은 국경을 초월한 인재 확보에 나서고 있으며 최근의 경향을 보면 기술 인재들도 더 나은 기회를 찾아 해외로 진출하려는 경향이 뚜렷해지고 있다. Boston Consulting Group(BCG)의 조사 결과에 따르면 세계 디지털 전문인력의 67%가 외국 진출을 희망하고 있는데 이들이 가고자 희망하는 나라는 미국(40%), 독일(31%), 캐나다(27%), 호주(24%), 영국(24%) 등으로 미주, 유럽 국가를 선호하는 경향이 뚜렷한 반면, 한국에 대한 선호도는 매우 낮은 것으로 나타난다(BCG, 2019).

한국은 아태지역의 디지털 기술 인재들이 꼽은 진출하고 싶은 국가 순위 8위로서 미주, 유럽 국가는 물론 일본(3위), 싱가포르(4위)에도 크게 뒤지고 있음에도 불구하고 한국의 인재 중 80-90%가 해외 진출을 선호하는 것으로 나타나 한국 인재의 해외 진출 선호도가 해외 인재의 한국 진출 선호도를 훨씬 능가하고 있다(Strack et al., 2018).

2016년 Institute for Management Development(IMD)의 분석을 보더라도 한국의 인력 유출입 현황을 보면, 한국은 인력 유입보다 인력 유출이 더 높은 나라로 나타나고 있다. 한국은 타이완과 함께 고소득 국가 중 몇 안 되는 과학기술인재 순 유출국에 속한다. 이를 반영하듯 한국의 인재 경쟁력 순위는 OECD국가 중에서 매우 낮은 수준에 머물고 있다.

- Global Talent Competitiveness Index (INSEAD) 27위 (2020)
- World Talent Ranking (IMD) 33위 (2019)
- World Human Capital Report(WEF) 27위 (2017)

특히 해외 유학생, 과학자, 고급 기술 인재는 진출하고 싶은 국가로서 한국의 매력을 낮게 평가하고 있는 상황이다. 특히 외국인 유학생의 경우 한국을 다른 국가 진출을 위한 발판으로 생각하거나 학위 취득 후 본국으로 귀국하고자 하는 의도를 가진

이처럼 한국의 연구환경이 해외의 연구자들에게 매력적이지 않은 상황에서 글로벌

인력 경쟁에서 필요한 핵심인력을 확보하기 위해서는 차별화된 정책의 개발과 접근이 필요하다. 지금까지의 프로그램 수준의 지원을 넘어 한국이 글로벌 수준의 인재 경쟁력을 갖는 “Global Talent Hub” 역할을 할 수 있도록 과감하게 교육, 연구, 생활 환경을 조성하고 이를 바탕으로 다양한 해외의 인재를 활용하는 방향으로 정책의 대전환이 요구된다.

이를 위해서는 글로벌 인재를 유치, 활용할 뿐 아니라 인재의 허브 역할을 할 수 있는 이른 바 “한국형 글로벌 인재 허브”의 구축을 위해서 종합적인 연구·검토와 이를 바탕으로 한 실천 방안이 도출되어야 한다.

[그림 1-3] 4차 산업혁명 대응 역량 진단



자료: 산업혁명위원회(2017: 29)

제3절 연구의 구성

본 연구에서는 한국의 과학기술핵심인력 활용의 한계에 대한 문제의식을 바탕으로 한국에 적합한 인력활용모형을 제시하는 것을 목표로 한다.

이를 위하여 제1장에서는 한국의 과학기술핵심인력 활용현황을 검토하고 앞으로 예상되는 문제 상황과 관련된 연구의 필요성을 제시한다.

제2장에서는 한국 해외인력관련정책의 역사적 흐름과 특징을 살펴본다.

제3장에서는 제1장에서 제기된 문제상황에 대한 인식을 바탕으로 글로벌 인력활용의 흐름이 어떻게 형성되고 변화하고 있는지를 살펴본다. 이를 위해 인력유출, 인력순환, 초국가적 유동성에 대한 개념들을 살펴보고, 국제적 흐름에 따라 각국의 대응 양상과 유형을 분석한다. 또한 새롭게 등장하고 있는 초국가적 유동성에 기반한 인력활용 전략으로서 플랫폼 인력활동 정책의 적합성을 검토해본다.

제4장에서는 한국의 상황과 인력정책의 목표를 고려한 글로벌 인재허브 모형을 제시한다. 지식연결과 네트워크 형성의 관점에서 한국이 가지고 있는 장점과 활용 가능한 자원을 바탕으로 한국형 글로벌 허브 모형을 1)중개연구 모형, 2)연구장비·시설의 국제공동활용 모형, 3)개방형연구사업 모형으로 제시한다. 그리고 각 모형별로 모형의 개념, 모형에 필요한 조건, 해외 사례, 국내 현황, 모형 추진 방안을 제시한다.

이러한 논의를 바탕으로 최종적으로 제5장에서 글로벌 인력활용을 위한 국가 지원 체계를 제시하도록 한다.

| 제2장 | 한국 해외인력활용 정책의 역사적 검토

제1절 현황

국내 연구원 수는 지속적으로 증가하는 추세이다. 과학기술정보통신부(2020a)에 따르면 연구원 수는 2013년 410,333명에서 2019년 538,136명으로 증가하여, 7년 사이 10만 명 이상 증가하였다(〈표 2-1〉 참고). 연구원 수는 경제활동인구와 비교했을 때에도 증가하는 추세인데, 경제활동인구 천 명당 연구원 수는 2013년 12.4명에서 2019년 15.4명으로 증가하였다. 다만 연구원 1인당 연구비의 증가세는 인력의 증가 추세에 비해 상대적으로 낮은 수준인 것으로 확인된다.

〈표 2-1〉 연구원 수

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
연구원 수(명)	410,333	437,447	453,262	460,769	482,796	514,170	538,136
경제활동인구 천 명당 연구원 수(FTE 기준 ²⁾ , 명)	12.4	13.0	13.2	13.3	13.9	14.7	15.4
연구원 1인당 연구비(천원)	144,519	145,696	145,522	150,630	163,194	166,732	165,473

자료: 과학기술정보통신부(2020a: 589) 재구성

국내 연구개발인력의 규모는 해외 주요 국가와 비교했을 때에도 높은 수준이다. 〈표 2-2〉에 따르면, 압도적인 연구인력 수를 보유한 미국과 중국을 제외하고는, 한국의 연구원 수는 독일과 유사한 규모인 것으로 확인된다. 이를 인구 천 명당 연구원 수로 파악했을 때에는 미국과 중국보다도 더 높은 수치의 연구원 수를 보여준다. 또한 연구개발투자는 GDP대비 4.64%로, 미국과 중국보다 더 높은 수치이다.

이러한 결과들은 국내 이공계 인력의 유치 및 연구개발 투자가 양적인 측면에서는 세계적인 수준에 이르렀음을 보여준다. 이에 2000년대 이후, 단순한 인력 유치

2) 상근상당 연구원(Full Time Equivalent)

(critical mass의 확보)가 아닌, 연구의 질적 역량 확보를 위한 연구환경을 조성 등에 대한 필요성이 대두되었다.

〈표 2-2〉 연구원 수 및 연구개발 투자의 국제 비교

		한국 (2019)	미국 (2018)	일본 (2018)	독일 (2018)	프랑스 (2018)	영국 (2018)	중국 (2018)
연구원 수	연구원수(FTE 기준, 천 명)	430.7	1,434.4 (‘17)	678.1	433.7	306.5	305.8	1,866.1
	인구천명당 연구원 수(명)	8.3	4.4 (‘17)	5.4	5.2	4.6	4.6	1.3
연구개 발 투자	총연구개발비(억 US달러)	764.0	5,815.5	1,622.8	1,236.1	611.4	494.6	2,974.3
	GDP대비(%)	4.64	2.83	3.28	3.13	2.19	1.73	2.14

자료: 과학기술정보통신부(2020a: 589) 재구성

제2절 이공계 해외 인력 유치사업 정책 동향

1. 1기 이공계 인력 유치사업

1950년대에 세계 각국은 냉전시대의 정치사회적 분위기에 힘입어 자국의 연구역량의 유출을 방지하기 위한 인력 유치 기조를 펼쳤다. 그중에서도 한국은 한국전쟁 이후 국가 재건을 위한 일환으로 이공계 인력 유치사업이 시행되었다. 당시 한국의 인력 유치사업은 Shumilova and Cai(2016)가 명명한 ‘신흥국 모델(Emerging economies model)’의 전형으로, 해외에서 교육을 받은 자국민과 재외한국인을 유치하는 데에 초점을 맞춰져 있었다. 이러한 유치 사업은 정부 주도하에 이루어지며, 정책대상의 애국심을 활용하고 소수의 정책대상에게 강력한 인센티브를 지급했다는 특징을 갖는다(김진용, 2013). 구체적으로 재외한국인 과학기술자에게 평균 근로자의 2배에 달하는 임금을 지급하는 등 파격적인 조건을 내세워 인력 유치를 위해 힘썼다(변

순천 외, 2013). 대표적인 정책으로는 ‘재외 한인과학기술자 유치사업’(68) 등이 있다. 다만 당시의 인력 유치사업의 성과는 유학생 중 973명(12.2%)만이 귀국하는 등, 큰 성과를 발휘하지 못했다고 볼 수 있다.

2. 2기 이공계 인력 유치사업

이후 1980년대부터는 반도체나 자동차와 같은 미래첨단사업에 대한 수요가 증가하여, 국가적으로 고급과학기술자를 유치할 필요성이 대두되었다. 이 시기는 국가의 주요 산업이 경공업, 중공업에서 첨단산업으로 변모하는 시기였기 때문에, 다수의 정부출연연구소 설립과 대학교육 강화 및 자격제도 구축 등 고급과학기술자를 유치하기 위한 다양한 정책들이 마련되었다. 1980년대는 본격적으로 고급과학기술자 유치를 위한 다양한 정책이 도입되기 시작한 시점이며, 자국민 중심의 정책에서 벗어나 외국인까지 정책대상에 포함하여, 정책이 다양화되었다는 특징이 있다. 그러나 산업의 발전에 따른 인력 유치의 필요성이 증가했음에도 불구하고 이공계 인력의 유치가 경제사회발전 5개년 계획 중 일부로 여겨졌다는 한계는 여전히 남아있었다.

1990년대는 본격적으로 과학기술정책이 경제 및 산업정책과 분리되기 시작한 시점이다. 정부조직법상 과학기술처는 1998년 과학기술부로 승격되고, 과학기술혁신 종합대책(92)이나 과학기술혁신을 위한 특별법(97) 등이 제정되면서, 기존의 경제개발계획의 하위 영역에서 논의되던 과학기술정책이 독립적으로 논의되기 시작했다. 그러나 1997년 외환위기로 인한 국내 여건이 악화되면서 다시금 고급 인재의 해외유출이 증가한 시기이기도 하다.

과학기술정책의 중요성의 부상과 정책적 독립, 그리고 고급과학기술자에 대한 수요 증가로, 이 시기부터의 정책은 임금 형태의 인센티브를 넘어 고급과학기술자의 정주 여건 제고를 위한 지원도 시작하였다. 가장 대표적인 사업 중 하나인 ‘해외고급과학두뇌초빙활용(이하 BP)’ 사업은 1993년 ‘신경제 5개년 계획’의 기술개발전략 부문의 일환으로 수립 및 착수되었다. 이 사업은 박사학위 취득 후 5년 이상의 경력을 가진 연구자, 혹은 학위나 경력에 상관없이 탁월한 연구개발 성과를 보유한 과학기술자 등의 해외 고급과학기술자를 특정 기간 동안 국내 대학 및 연구기관(정부출연연구기관, 국

공립연구기관, 기업부설연구소 등)에 채용하여 근무하도록 지원한다. BP의 사업 초기에는 고급과학기술자의 영구 유치를 지원하는 것을 목표로 하였으나, 해외 거주 한국인의 자발적 귀국이 증가하면서 고급인력의 일시 유치에 집중적으로 지원하는 것으로 변경되었다. 이에 3개월 이상 2년 이하 동안 초빙하는 것으로 제도적인 변화가 이루어졌다. BP는 연구지원비(연구경력, 해당 국가에서의 현지 보수 등을 고려), 유치 경비(항공료, 이사비, 보험료 등) 지원함으로써, 연구개발 수준 제고와 연구 분위기 조성은 물론, 선진국의 기술보호주의 장벽을 타파하였다는 의의가 있다. 또한 고급과학기술자가 절대적으로 부족했던 시기의 초기 연구 기반을 구축하는 데에 기여하였으며, 이후에 시행되었던 WCI, WCU, GRL과 같은 대규모 국제공동연구사업으로 연계될 수 있는 인력풀을 구축하는 토대를 마련하는 기여하였다. BP를 통해 1994년부터 2020년까지 총 2,077명의 해외 고급과학기술자를 초빙하였으며, 최근까지 2019년과 2020년 큰 폭의 예산 증액을 통해 초빙된 과학자 수가 증가하였다(국가기록원, 2007; 한국과학기술단체총연합회, 2015).

〈표 2-3〉 BP 실적

(단위: 백만원, 명)

연도	'94~'11	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	계
예산	61,741	3,500	3,150	3,150	3,000	2,838	2,838	2,838	7,874	9,046	99,975
초빙과학자 (신규)	1,488	63	63	61	63	54	64	53	97	71	2,077

자료: 과학기술정보통신부(2020b: 2)

한편 1990년대의 이공계 인력 유치 사업은 고급과학기술자의 양성에도 주목하기 시작했다는 특징이 있다(이원홍, 2018). 대표적인 사업으로는 BK21 사업이 있다. 이는 정부 지원을 통해 대학의 연구 수준의 향상과 연구와 교육의 긴밀한 연계 등을 통해 고급과학기술자의 양성을 도모하는 것을 목적으로 하였다. 대학 교수가 아닌 대학원생 및 박사후연구자 등에게 직접 지원을 시행했다는 것도 이전의 정책과 큰 차이라고 볼 수 있다. BK21을 통해 대학원생이 경제적 부담을 덜어 학업과 연구에 전념할

수 있게 되었고, 대학의 전임연구인력 채용이 증가했고, 이를 통해 연구소 중심의 연구와 교육의 연계가 가능하게 되었다(장세훈, 2002). 이밖에도 BK21은 교수업적평가 제도와 연구비 중앙관리시스템을 도입하고, 대학원생에게 해외연수를 지원함으로써 국제적 감각을 키울 수 있도록 하는 등, 다방면적인 지원을 통해 도전적이고 장기적인 연구가 이루어지도록 유도하고, 고급과학기술자의 양성은 물론 대학원의 체질 개선과 내실화, 대학 및 교수의 경쟁 촉진 등을 이뤄냈다는 평가를 받는다(서형관, 2019; 원구환·김철희, 2009).

1980년대에는 정부출연연구소나 대학 등 고급과학기술자가 일 할만한 근무환경을 조성하는 데에 초점을 맞추었다면, 1990년대의 인력 유치사업은 인력 유치를 위한 지원 범위가 고급과학기술자의 삶의 질과 양성 체제 구축으로까지 확대되었다는 특징을 보인다. 예를 들어 BP는 해외 고급과학기술자의 유입을 위해 인건비 외에도 유치 경비를 지원하였으며, BK21은 대학원생의 경제적 부담을 덜기 위해 학교가 아닌 학생에게 직접 지원을 시행하였다. 또한 대학 간, 교수 간 경쟁을 촉구함으로써 자발적인 교육 및 연구 여건이 구축될 수 있도록 환경을 조성했다.

3. 3기 이공계 인력 유치사업

2000년대부터는 정부의 이공계 인력 유치를 위한 체계적인 정책 계획과 집행이 확인된다. 가장 먼저 「제1차 과학기술기본계획」(수정계획 2003~2007)이 수립되면서, 정부는 과학기술에 대한 거시적인 정책목표를 마련하였고, 과학기술자 양성과 유치 등이 함께 논의되기 시작했다. 「제1차 과학기술기본계획」에는 ‘전주기적 과학기술인력 양성기반 구축’과 ‘해외자원 유입·활용 중심’에 관한 내용이 담겨 있다. 한편 「제2차 과학기술기본계획」(2008~2012)에는 고급과학기술자의 양성과 함께 ‘효율적 활용’이 강조되었고, ‘해외 네트워크, 국제사회 기여 강화’라는 구체적인 국제화 목표가 담기는 등, 점차 진일보한 정책목표를 정하였다(손병호 외, 2008).

이후 「제1차 이공계인력 육성·지원 기본계획」(2006~2010)이 과학기술기본계획과 독립적으로 수립되면서, 정부의 이공계인력에 대한 관심이 큰 폭으로 증가했음을 확인할 수 있다. 1차 기본계획 기간 동안 총 7조 3,307억 원이 투자될 만큼 정부는

이공계인력의 양성과 지원에 큰 관심을 보였다(변순천 외, 2011). <표 2-4>에서 확인할 수 있듯이, 이공계인력의 양성을 위한 전반적인 기반과 제도의 개선, 또한 수요지향적이고 글로벌 시대를 주도할 수 있는 인력 양성이 가능하도록 체계적인 인력의 양성과 지원을 목표로 하고 있음을 확인할 수 있다.

<표 2-4> 제1차 이공계인력 육성·지원 기본계획(수정기본계획)

- | |
|------------------------|
| 1영역: 이공계 대학교육 제도 개선 |
| 2영역: 핵심 연구인력 양성 |
| 3영역: 우수 인력 국제교류 확대 |
| 4영역: 수요지향적인 인재 양성 |
| 5영역: 이공계인력 육성·활용 기반 확충 |

자료: 변순천 외(2011: 5)참고하여 연구자 재구성

정부의 과학기술 및 과학기술인력 관련 계획에서 확인할 수 있듯이, 2000년대의 과학기술자 인력 유치사업의 주요 정책들이 기존 정책들과 다른 점은 국제화를 목표로 하고 있다는 점이다. 국제화는 주로 해외의 석학들을 국내에 유치하기 위한 사업들로 구체화되었다. 예를 들어 WCU(World Class University)('08)는 저명한 해외 학자를 국내 대학에 유치하여 연구 풍토의 혁신을 이끌어 내고, 연구중심 대학을 육성하는 것을 목표로 하는 사업이다. 유사한 사업인 WCI(World Class Institute)('09)는 정부출연연구기관에 세계적인 수준의 연구를 수행할 수 있는 연구센터를 설립함으로써 연구 역량 강화와 연구 인력 양성을 목표로 하는 사업이다.

2015년부터 시행된 해외 우수신진연구자유치사업(KRF)은 해외 신진연구자의 국내 장기체류를 지원하는 사업이다(미래창조과학부·한국연구재단, 2015). 박사학위 취득 5년 미만의 신진연구자를 대학이나 정부출연연구기관 등에 유치하여, 최대 5년 간 인건비와 체재비(숙소 등), 기타경비(보험료, 항공료, 이주비), 유치기관 지원비(전담지원인력 등)를 지원한다.

<표 2-5> KRF 실적

(단위: 백만원, 명)

연도	2015	2016	2017	2018	2019	2020	계
예산	2,500	5,300	7,121	8,750	12,446	15,449	51,566
유치연구자 (신규)	60	50	46	26	121	86	389

자료: 과학기술정보통신부(2020b: 2)

한편 2000년대의 과학기술자 양성이 더 장기적인 차원에서 논의되기 시작했다는 점도 특징적이다. 첫째는 과학기술자 양성에 있어 형평성이 새롭게 강조되었다. 대표적으로 2002년 「여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률」이 제정되었으며, 법률에 따라 「제1차 여성과학기술인 육성·지원에 관한 기본계획」(2004~2008)이 마련되었다. 기본계획에서는 이공계 기피현상으로 인한 장기적 인력 수급의 차질에 대한 우려, 섬세함, 유연함 등 과학기술분야에서 여성의 잠재력과 강점을 활용할 수 있는 방안 마련 등에 대한 비전이 담겨 있다. 즉 과학기술이 ‘남성의 영역’이라는 사회적 편견과 관습을 깨어 과학기술자의 다양성을 높이고, 이를 통해 유능한 인재의 풀을 넓히기 위한 것으로 보인다.

둘째, 과학기술자의 성과 및 기여를 인정하고 존중하는 문화를 구축하기 위한 노력을 시행하였다. 2016년 「과학기술유공자 예우 및 지원에 관한 법률」이 제정됨에 따라, 「제1차 과학기술유공자 예우 및 지원계획」(2017~2021)이 수립되었다. 해당 법률은 ‘과학기술유공자를 예우하고 지원함으로써 과학기술인의 명예와 긍지를 높이고 과학기술인이 존중받는 사회문화를 조성하는 데에 이바지함’을 목적으로 하고 있다. 오랜 기간 형성된 이공계 기피현상은 과학기술자로서의 노력에 비해 보상과 인정이 적은 데에서 기인했는데, 이러한 문화를 해소함으로써 잠재력 있는 이들이 이공계 교육에 접근하도록 하기 위함일 것이다. 해당 법률을 통해 과학기술유공자를 지정 및 발굴하고, 복지와 편의를 제고하며, 역량을 발휘할 수 있는 활동 지원 등을 시행하고 있다(국가과학기술심의회, 2017).

<표 2-6> 국내 이공계 인력 유치사업 정책 동향

	1기	2기	3기
시기	1950~1970년대	1980~2000년대	2000년대 중반 이후
대상	자국민 + 재외한국인	자국민 + 외국인	자국민 + 외국인
현상(문제)	두뇌 유출(해외 유학으로 인한 인재 유출, 저조한 귀국 비율)	두뇌 유출 (절대적 인력 부족 및 외환위기 등 국내 여건 악화로 인한 고급 인력 유출)	두뇌 순환 (국내 학위 인력의 해외 유출, 해외 인력의 유입 등)
정책 수단	자국민 대상 경제적 처우 개선	과학기술 조직 위상 강화, 경제적 처우 및 정주 여건 개선, 인력 양성 체제 구축	글로벌화, 연구환경 구축, 신진연구자 지원
주요 정책	재외 한인과학기술자 유치 사업('68)	Brain Pool('94) BK21('99) Study Korea Project('04)	WCU('08) WCI('09) KRF('15) Study Korea 2020('12)

자료: 김진용(2013: 76) 참고하여 연구자 재작성

제3절 성과와 한계

1. 성과

가. 정책적 자원 확보: 국가과학기술 전담 조직의 설립과 위상 강화

이공계인력 유치 사업의 초기 단계에는 인력의 유치가 경제정책의 일환으로 수행되는 양상을 보인다. 한국전쟁 이후 국가재건의 시급성이 국가적 사명이었고 정책의 체계를 단기간에 갖추기 어렵기 때문에, 경제적 관점에서 과학기술을 논의하는 현실적인 방법을 택했을 것으로 보인다. 이러한 한계는 이후 1990년대에 들어 과학기술혁신 종합대책('92)의 마련이나 과학기술혁신을 위한 특별법('97) 제정, 1998년 과학기술처가 과학기술부로 승격되면서 해소된 것으로 보인다.

과학기술에 대한 전담 조직이 독립적으로 존재하고 높은 위상을 갖고 있다는 점 때문에, 과학기술 및 과학기술 인력의 유치 및 확보 정책은 더욱 체계적이고 정교하게

결정 및 시행될 수 있다. 2기에 들어서 비로소 과학기술정책은 큰 권한과 위상을 갖고 결정 및 집행되기 시작했다. 2000년대에 들어서 노무현 정부의 출범과 함께 「제1차 과학기술기본계획」이 처음 마련되었고, 지금까지 새 정권의 출범에 발맞추어 지속적으로 과학기술기본계획이 수립되고 있다. 그 일환으로 2006년 「제1차 이공계인력 육성·지원 기본계획」이 수립되었다.

나. 유연한 정책적 대응: 정책 대상 확대와 정책 대상별 맞춤형 지원책 마련

한국전쟁 이후부터 한국은 국가 재건 목표의 일환으로 국가과학기술의 토대를 구축하기 위한 이공계 인력 유치에 힘써왔다. 특히 정부는 환경 변화에 유연하게 대응하기 위해 정책 대상을 확대하고, 정책 대상별 맞춤형 지원책을 마련하기 위해 노력해왔다는 특징을 보인다. 1기에는 자국민과 재외 한국인을 대상으로 유학 기회 제공과 한국에서의 정착을 위한 인센티브 제공을 했다. 해외 유학 후에도 귀국하지 않는 자국민들, 그리고 재외한국인들이 국내에 정착할 수 있도록 파격적인 임금을 제공했다.

1기에는 단순히 연봉과 복리후생 등 일자리 측면에서의 지원에 초점을 맞추었다면, 2기부터는 외국인 또한 정책 대상에 포함하면서 이들의 정착을 위해 정주 여건까지 지원했다는 특징이 있다. 해외 고급과학기술자에게는 질적인 일자리 제공은 물론 체재비 등을 지원하며 국내에 적응할 수 있도록 지원했다. 국내에서 양성되는 인력들의 경제적 부담을 완화하기 위해 직접 장학금 지원 등의 획기적인 방안도 마련하였다.

3기에서는 정책 대상에 대한 직접적인 지원뿐 아니라, 고급과학기술자를 유치한 기관에 대한 지원을 통해 연구환경의 구축을 도모하였다. 이를 통해 세계적인 연구환경을 조성하여 자체적인 선순환 체제를 구축하는 것을 목표로 한 것으로 보인다. 또한 2기에서는 주로 인력양성체제를 수립하는데 초점이 맞추어져 있었다면, 3기는 자체적으로 양성된 이공계 인력들이 해외로 이탈하지 않고 국내에 정착할 수 있도록 질적인 일자리를 제공하는 측면에서 기여했다고 할 수 있다.

다. 지속가능성의 제고: 자체적인 인력 양성체계 구축 및 과학기술문화 개선

자국민의 해외 유학이나 교육받은 재외 한국인의 유치를 지원했던 1기 이후, 정부는 자체적인 인력 양성을 목표로 했고, 소기의 성과를 달성했다는 점도 인력 유치사업의 성과라고 할 수 있다. 구체적으로 정부는 다양한 고등교육기관을 설립하였고, 설립 이후에는 교육 및 연구 환경의 질적 개선을 위해 노력했다. 교육 및 연구 환경 개선을 위해 대학원생의 경제적 부담 해소를 위한 직접 장학금 지원, 대학과 교수들의 실적 기반 경쟁 환경 조성과 같은 방법을 활용하였다. 또한 박사학위 취득 후 신진연구자에 대한 지원을 통해 잠재력 있는 고급과학기술자들을 지원하였다.

이러한 자구적인 노력은 고급과학기술자 양성의 해외 의존도가 높다는 점이 지속 가능한 인력 유치 모델이 아니라는 문제의식에서 기인한 것으로 판단된다. 첫째, 고급 과학기술자의 양성이 해외에서 이루어질 경우 정책 대상의 잠재력과 관계없이 교육의 기회는 제한적일 수밖에 없다. 또한 국가과학기술의 발전에 있어 소수에 대한 집중적인 지원보다 국민의 평균적인 역량 향상이 효과적일 수도 있다. 둘째, 해외 선진 교육을 받은 고급과학기술자들은 더 나은 근무환경과 처우를 가진 일터를 찾고, 교육 환경과 다른 새로운 일터 문화에 적응해야 한다는 부담을 가질 수 있다. 이 경우 국가적 경쟁력이 갖는 근본적 한계는 단기간에 과학기술인력정책만으로는 해소할 수 없고, 귀국하지 않기로 결정한 개인의 선택을 정부가 제한할 수는 없을 것이다. 그러므로 자체적인 인력양성 체계의 구축을 통해, 가능한 한 많은 이들이 동질적인 환경과 문화 속에서 교육을 받고 일터에 진출 및 적응할 수 있도록 하는 것이 지속 가능한 인력 유치 모델이 될 수 있다.

한편 과학기술자에 대한 문화 개선을 위한 노력도 실시하였다. 이러한 정책들은 이 공계 기피현상을 해소함으로써, 잠재력을 가진 이들이 이공계에 진입하도록 유도하고 자긍심을 갖고 지속적으로 역량 향상을 유도하기 위한 목적으로 시행되었다. 구체적으로 여성 과학기술인을 지원하고, 과학기술유공자를 발굴 및 지원하는 노력 등이 시행되었다.

2. 한계

가. 국내 정주 여건의 근본적 한계 직면

해외 고급과학기술자나 해외에서 고등교육 학위를 취득한 한국인들은 근무지와 거주지 선택 시 상대적으로 더 다양한 국가 및 지역을 고려한다. 이 경우에는 근무 여건 이외에도 국가의 문화적 요인들 또한 비교 요인이 될 것이다. 그러나 Shumilova and Cai(2016)가 지적했듯이, 이 경우 신흥국은 사회의 폐쇄성이 걸림돌로 작용할 가능성이 높다. 특히 소수 언어를 사용하는 국가이며 OECD 국가 중에서도 높은 수준의 경쟁과 근무 강도로 일하는 것으로 알려진 한국의 특성은 국내 거주 및 근무를 꺼리는 요인으로 작용할 수 있다.

구체적으로 해외 과학기술인을 대상으로 설문조사를 실시한 허대녕·강동우·송충한(2015)의 연구에 따르면, 한국으로 귀국할 의향이 있는 이들과 귀국할 의향이 없는 이들은 직장 선택 시 중요하게 여기는 요소가 상이한 것으로 확인되었다. 두 집단은 직장 선택 시 고용환경(고용 안정성, 높은 임금, 기관의 평판 및 사회적 위상), 연구환경(전공과의 유사성, 연구시설·장비의 우수성 등), 생활환경(지리적 위치, 배우자 및 가족의 선호도 등)에 대한 인식은 통계적 차이가 없었으나, 근무환경과 연구환경에 대한 인식의 차이가 있는 것으로 확인되었다. 한국으로 귀국할 의향이 없는 이들은 귀국할 의향이 있는 이들보다 ‘성과 창출에 대한 압박’, ‘근무시간 외 야근, 특근’, ‘연구비 확보의 용이성’ 등을 더 중시하는 것으로 확인되었다. 또한 해외 한인 연구자들은 국내 체류 시 능력 발휘 기회, 업무 자율성, 고용 안정성과 연봉, 복리후생 등을 중시한다는 연구 결과도 있다(김진용·전현곤·김관영, 2012). 이밖에도 외국인 연구자들은 국내에서 언어, 음식, 사회관계(상명하복 문화 등) 등에 대한 어려움을 가장 많이 겪는다는 연구도 있다(미래창조과학부·SRI, 2013; 김진용, 2013 재인용).

이러한 요인은 오랜 기간 형성된 거시 사회적 요인이기 때문에 과학기술정책, 특히 과학기술 인력 유치 정책만으로는 해결하기 어렵다는 한계가 있다. 물론 최근 여성 과학기술인의 양성 및 지원, 과학기술유공자에 대한 지원 등을 통해 문화 개선을 노력하고는 있으나 단기간에 정부의 정책적 해결만으로는 해소하기 어려운 문제라는 속성

이 있다. 이에 문화적 요인의 근본적 해결은 장기적 관점에서 논의해야 할 것이며, 고 급과학기술자의 인력 유치에 있어 문화적 요인에 유연하게 대처할 수 있는 새로운 접근 방식이 필요해 보인다.

나. ‘국내 정주’라는 국한된 지원 요건

해외 고급과학기술자의 유치에 있어 가장 기본적인 요건은 ‘국내 정주’이다. 이를 위해 정부가 시행한 대부분의 정책들은 국내에 정착한 해외 고급과학기술자에게 높은 임금 외에도 체재비 등의 다양한 방식의 지원을 시행하였고 많은 해외 고급과학기술자의 유치에 성공하였으나, 이는 두 가지 한계를 내포하고 있다.

첫째는 (1)에서 지적한 문제와 같이, 한국 특유의 문화 등 거시적인 요인의 영향을 받을 수밖에 없다는 것이다(김선왕·조대우·성을현, 2017). 이는 한국 연구자들과 연구할 의향이 있어도 오랜 기간 자신이 머물렀던 지역사회를 떠나야 하는 큰 결심을 요구하는 요인이었고, 잠재력이 있고 급박한 수요에 대응할 수 있는 능력이 있는 연구자들의 연구 참여를 어렵게 하는 요인이었다.

둘째는 고급과학기술자의 활용을 ‘국내 인력 보충의 수단’으로만 여기게 되면서, 더 다양한 차원의 정책적 지원을 어렵게 한다는 점이다(이광철·전용욱·백성진, 2013). 예를 들어 단기간 체류를 통해 급박한 기술적 수요에 대응하는 방안 등이 정책적으로 배제됨에 따라, 급속한 기술 발전에 대응하기 어려운 환경을 조성하게 되었다(과학기술정보통신부, 2020b). 최근 국회 상임위의 지적과 같이, 협약 연구자들의 약 30%가 3~5년의 협약기간을 채우지 않고 평균 1년 11월 만에 협약을 중단한다는 점³⁾은 정책 대상자들의 정책에 대한 반응을 간접적으로 시사한다. 이는 정책의 목적과 정책 대상자들의 기대 사이에 간극이 존재한다는 것을 보여주는 결과라고 할 수 있다.

현재 COVID-19에 따른 비대면 교류의 활성화는 기존 정책적 지원의 환경과 전략의 변화를 요구하고 있는데, 보다 유연한 정책적 대응으로의 정책 방향성에 대한 재고가 필요한 시점이다.

3) 산학뉴스. (2020. 10. 7). 양정숙 의원 “해외우수연구자 유치 29.2% 조기종료... 미반환 지원금 27억”. Retrived from <http://www.sanhak.co.kr/news/articleView.html?idxno=10679>

다. 유지한 해외 인력의 구성 및 참여 경로의 한계

정부의 지원을 통해 유치된 해외 고급과학기술자들이 개인의 인맥에 의존해 유치되어왔다는 점도 과학기술개발의 한계로 작용하였다. 과학기술정보통신부(2020b)에 따르면 대부분의 해외 인력 유치가 대학 연구실 위주에 편중되었는데, 2020년도 선정 기관 중 87.9%가 대학에 소속된 것으로 확인되었다.

이러한 결과는 첫째, 정책적 지원을 통해 다양하고 새로운 학문 분야 간 협력체계가 구축되기보다는 기형성된 네트워크 구조를 결속시키는 결과를 낳을 수 있음을 시사한다. 둘째, 고급 과학기술자들이 개인의 인맥 위주로 유치된 데에는 지나치게 고급인력(예: 박사학위 소지자)을 정책 대상으로 한정했기 때문이라는 의견도 있다(이광철·전용욱·백성진, 2013). 이에 따라 현장 경험이 많은 엔지니어를 활용하는 데에 한계점으로 작용할 수 있을 것이다. 셋째, 인력 유치 정책에 대해 해외 고급과학기술자들이 정보를 접근할 수 있는 경로가 한정적일 수 있음을 시사한다. 국내 연구환경이나 취업 정보, 생활지원혜택 등에 대한 구체적인 홍보가 이루어져야 다양한 과학기술자의 지원과 경쟁 시장 형성, 과학기술 수요에 맞는 전략적 인력 유치가 가능할 것이다. 그럼에도 불구하고, 홍보 담당기관이나 전담 인력, 전문성의 부족이 이러한 문제를 개선하는 데에 어려운 문제로 작용하고 있는 것으로 확인된다.

라. 경직적 관리 방식

고급 과학기술자 인력 정책의 참여자들을 대상으로 한 설문조사 결과에 따르면, ‘사업 관리 영역’은 다른 부문에 비해 만족도가 크게 떨어지는 부문인 것으로 확인된다(이원홍, 2018:124). 해당 연구 결과에 따르면, 정책 참여자들은 신청 기간(1개월)이 촉박한 문제, 연차 평가(20~30페이지)나 서류제출과 같이 과도한 행정업무가 요구된다는 점, 복무규정이 엄격한 점 등으로 인해 정책의 관리방식이 경직적으로 운영되고 있다고 체감하는 것으로 확인되었다. 이에 비해 유치 인력의 관리에 상대적으로 소홀했다는 의견도 있었다(이원홍, 2018:173). 유연한 정책적 개선과 함께 정책 관리 부문의 유연성 또한 요구되는 부문이다.

| 제3장 | 글로벌 인재허브의 개념

본 장에서는 글로벌 인재허브에 대한 개념을 이해하기 위하여 국제적 인력이동과 관련된 기존의 경향과 이론적 논의들을 살펴본다. 인력 이동과 관련된 국제적 추세는 이동성이 확대되는 방향으로 진행되고 있었는데, Covid-19사태를 겪으면서 이러한 추세에 절단적 영향이 발생하기는 하였지만 기술의 변화와 지식공유의 확대에 의하여 인력의 이동성 확대 추세는 지속될 것으로 판단된다.

따라서 인력 활용의 유동성 확대에 대응할 수 있는 인력활용의 플랫폼 형태를 살펴 보고 그동안의 국제적 인력 활용 모형에 대한 검토를 바탕으로 한국에 적합한 인력활용 모형에 대한 논의를 준비하려고 한다.

제1절 글로벌 인력의 유동성

1. 인력유출 모형

인력유출(Brain drain) 개념은 2차 세계대전 이후 1950년대부터 1960년대 초반까지 유럽의 과학자들이 미국과 캐나다로 이주하는 현상에 대한 우려의 표현으로 영국에서 사용되기 시작하였다(Cervantes&Guellec, 2002). 인력유출을 설명하는 이론적 논의로는 신고전파모델, 세계시스템이론, 수요결정이론이 있다.

신고전파모델(Neoclassical model)에서는 인력의 유출을 개인의 이익⁴⁾을 극대화하기 위한 인적자본에 대한 투자 결과로 본다. 개인의 입장에서 이동으로 인하여 발생하는 비용과 이익을 비교형량하여 이동으로 인한 이익이 더 클 경우 개인은 이익이 제일 높은 곳으로 이동하게 된다. 이 이론에서는 고급인력의 경우 인력의 이동이 더욱 활발하게 발생한다고 본다. 높은 역량을 가진 고급인력의 경우 대부분 이동으로 인한

4) New Economics of LAbour Migration(NELM)모델에서는 인력의 이동을 설명할때 분석 단위를 개인이 아닌 가정(family and household)으로 설정하기도 한다(Stark & Taylor, 1989).

이익은 큰 반면에 이동에 따른 비용은 상대적으로 작은 경우가 대부분이기 때문이다(Breinbauer, 2007). 따라서 고급인력에서 대한 수요가 공급에 비하여 높을 경우 특정 영역 및 국가에서 인력유출의 문제가 심각해질 수 있다. 각 국가들이 우수한 인력을 유치하기 위하여 여러가지 정책적 지원을 고려하는 것은 인력들이 이동을 고려할 때 발생하는 비용을 작게 만들고 이익을 크게 만드려는 노력의 일환으로 볼 수 있다.

세계시스템이론(World System Theory)에서는 이동의 주된 목적을 네트워크 형성으로 본다. 세계시스템 이론에서는 세계를 중심과 주변으로 구분한다. 중심은 주로 선진국을 위주로 형성되어 있고 주변은 개발도상국이나 저개발국가가 해당된다. 주변과 중심은 서로 상호작용을 하게 되는데 주변국들은 경제적인 측면과 교육의 측면에서 중심국에 종속된다(Breinbauer, 2007). 그래서 고급인력들은 주도적인 역할을 수행하는 경제인, 연구자들과의 네트워크를 형성하고 그들로 부터 배우기 위하여 주변에서 중심으로 이동한다. 유럽 뿐만 아니라 아시아, 아프리카에서 미국으로 고급인력들이 이동하는 현상을 경제적인 요인 뿐만 아니라 다른 요인까지 고려한다는 점에서 이론적 의의가 있다.

수요결정이론은 인력의 이동에 인력에 대한 수요를 중점적으로 고려한다는 점에서 특징을 가지고 있다. 인력이 이동하기 위해서는 특정 국가에서 인력에 대한 수요가 전제되어야 한다. 그리고 그러한 수요를 외부로부터 충당하기 위해서는 외국인에 대한 유입을 제약하는 제도적 장애요소가 적어야 한다. 수요결정이론의 특징은 개인의 이동 결정은 인력유출의 필요조건일 뿐이며 충분조건은 오히려 개인이 이동을 목표로 하는 국가의 인력수요와 우호적인 정책으로 본다는 점이다(Straubhaar, 1986).

2. 인력유출의 결정요인

인력유출과 관련된 이론적 논의들을 살펴보면, 인력유출현상은 단순한 개별적 요인이 작용하여 발생하는 것이 아니라 이동을 결정하는 개인, 이동을 원하는 개인이 속한 국가, 이동하려는 국가와 관련된 다양한 요인들이 상호작용한 결과 발생하는 현상으로 이해할 수 있다.

이러한 상호작용에 관련되는 요인들은 크게 유출요인(push factors)과 유입요인

(pull factors)로 구분할 수 있다. 유출요인은 개인이 자신의 국가를 떠나도록 만드는 부정적 요인에 해당하고, 유입요인은 특정국가의 환경이 고급인력들에게 매력적으로 고려되어 이동을 부추기는 요인이다. 유입요인과 유출요인은 대상국가와 소속국가에 따라 상대적이기 때문에 일반적인 요인을 추출하는 것은 어렵다. 그렇지만 다양한 선행연구에서 나타난 요인들은 종합해보면 경제적요인, 직업 요인, 정치·사회적 요인, 개인적 요인으로 유형화 할 수 있다.

Foadi(2006)는 이탈리아 고급인력의 유출과 관련된 원인들을 분석하였다. 외국의 유입요인으로서는 해당국가의 과학적 명성, 실력주의와 공정한 채용 시스템, 높은 연봉, 많은 기회가 중요한 것으로 나타났고, 유출요인으로서는 연구개발에 대한 부족한 투자, 낮은 연봉, 부족한 연구시설, 불투명한 채용 시스템, 부패, 엽관주의, 관료주의로 분석되었다. 이 연구는 인력유출과 관련된 미디어 내용과 인터뷰 결과를 바탕으로 요인들을 도출하였다는 점에서 이탈리아의 인력유출 원인에 대한 실제 현황을 잘 보여주었다는 점에서 의의가 있다.

Kazlauskienė 와 Rinkevičius (2006)은 리투아니아에서의 인력 유출과 관련된 원인들을 분석하였다. 해외인력 500명에 대한 인터뷰를 통하여 임금, 노동조건, 생활여건, 경력발전, 교육시스템, 인력수요, 정치·사회시스템, 사회안전, 정부정책, 학문적 네트워크, 세제시스템, 가족, 기후와 관련하여 유입요인과 유출요인 모두를 질문하여 리투아니아가 어떤 부문에서 유출요인과 유입요인이 중요하게 작용하는지를 분석하여 인력유출에 대한 정책적 기반을 마련할 수 있는 연구를 진행하였다.

Chang(1992)은 타이완에서의 인력유출과 관련된 연구를 진행하여, 높은 연봉, 직업에 대한 만족도(인식, 근로조건), 가족문제, 자녀교육 등이 미국의 유입요인으로 제시하였고, 타이완의 낮은 임금, 부적절한 연구시설, 낮은 경력발전 기회, 정치적·학문적 자유에 대한 억압, 취약한 학문적 분위기 등을 유출요인으로 분석하였다.

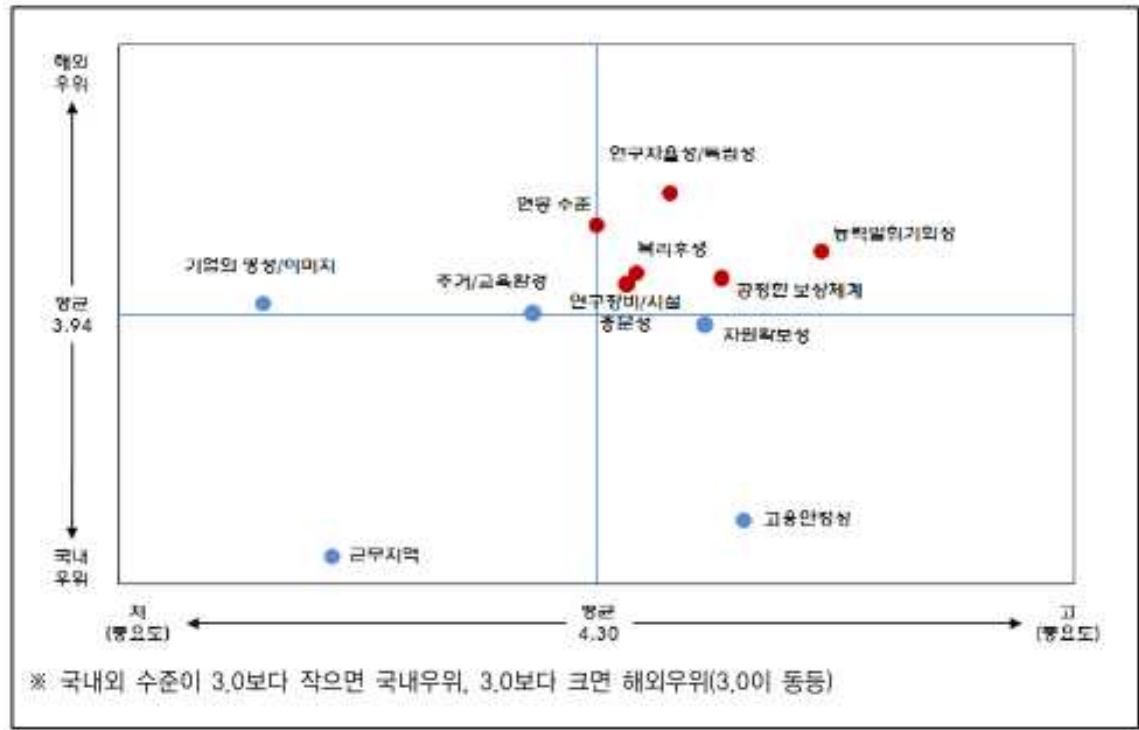
이와같이 선행연구를 보더라도 특정 국가의 상황에 따라서 유출요인과 유입요인이 다르게 나타나고 그 중요도에서도 차이가 발생하는 것을 확인할 수 있다. 따라서 인력 유출의 관점에서 접근을 할 때에는 기존 연구에서 나타나는 유형별 요인들이 해당 국가에서 어떠한 의미와 중요도를 지니는지를 분석하는 것이 중요하다.

<표 3-1> 인력유출의 유입요인과 유출요인 유형

경제적요인	임금
	직업기회
	세제혜택
	경제적 지원
직업요인	연구개발에 대한 투자
	연구시설
	해당국가의 특정 분야에서의 과학적 명성
	근로조건(조직문화)
정치·사회적 요인	부패
	공정한 채용 시스템
	안전
	자유
개인적 요인	직업만족도
	자녀교육
	경력발전

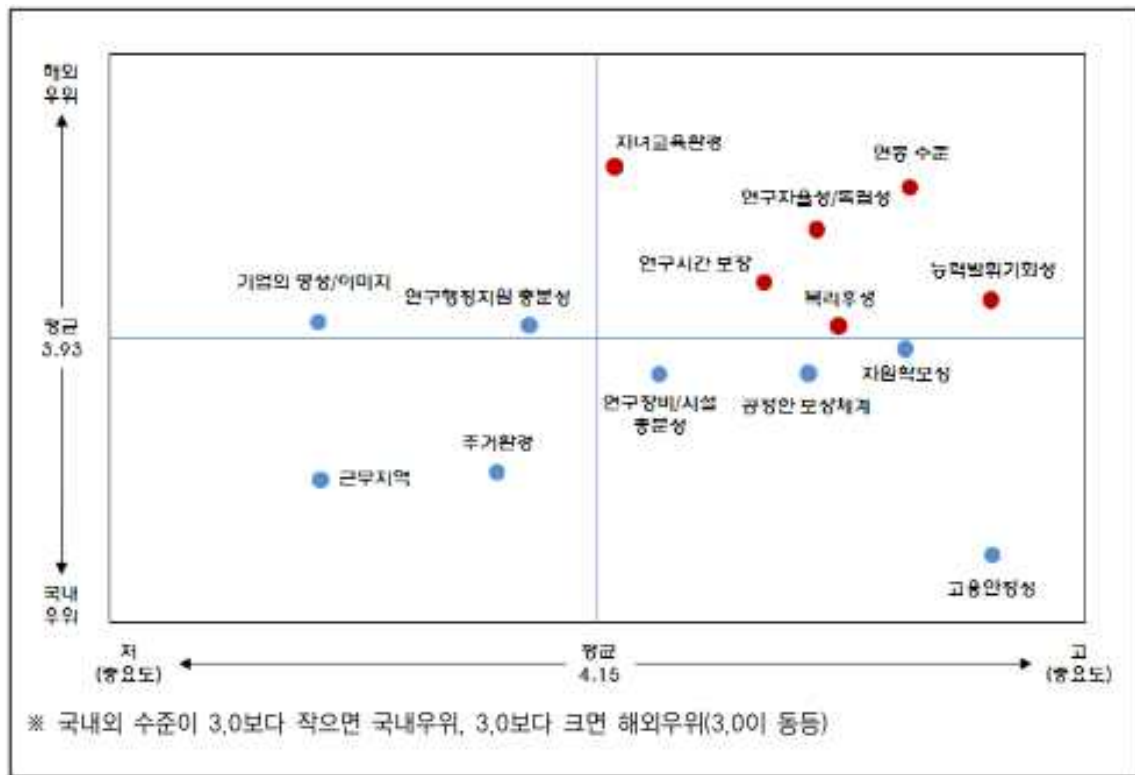
자료: 선행연구들을 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-1] 대학원생의 노동환경 항목 중요도와 국내외 수준 비교



자료: 김진용, 전현근, 김관영(2012: 23)

[그림 3-2] 재직자의 노동환경 항목 중요도와 국내외 수준 비교



자료: 김진용, 전현곤, 김관영(2012: 26)

한국에서도 김진용·전현곤·김관영(2012)이 핵심 과학기술인력의 유·출입요인에 대하여 분석하였다. 분석결과 대학원생의 경우에는 능력발휘기회와 고용안정성이 중요한 요인으로 언급되었었는데, 능력발휘기회는 해외보다 부족한 것으로 드러나 한국의 유출요인 혹은 특정국가의 유입요인으로 작용할 가능성이 높은 것으로 보인다. 재직자의 경우에도 주요요인들은 대학원생과 비슷하게 나타나는데, 특이할 점은 경제적 요인들에 대한 중요도가 대학원생보다 높게 나타난다는 점이다. 그런데 연봉수준이 해외보다 낮기 때문에 재직자와 관련해서는 연봉수준이 한국의 유출요인 혹은 특정국가의 유입요인으로 작용할 수 있다.

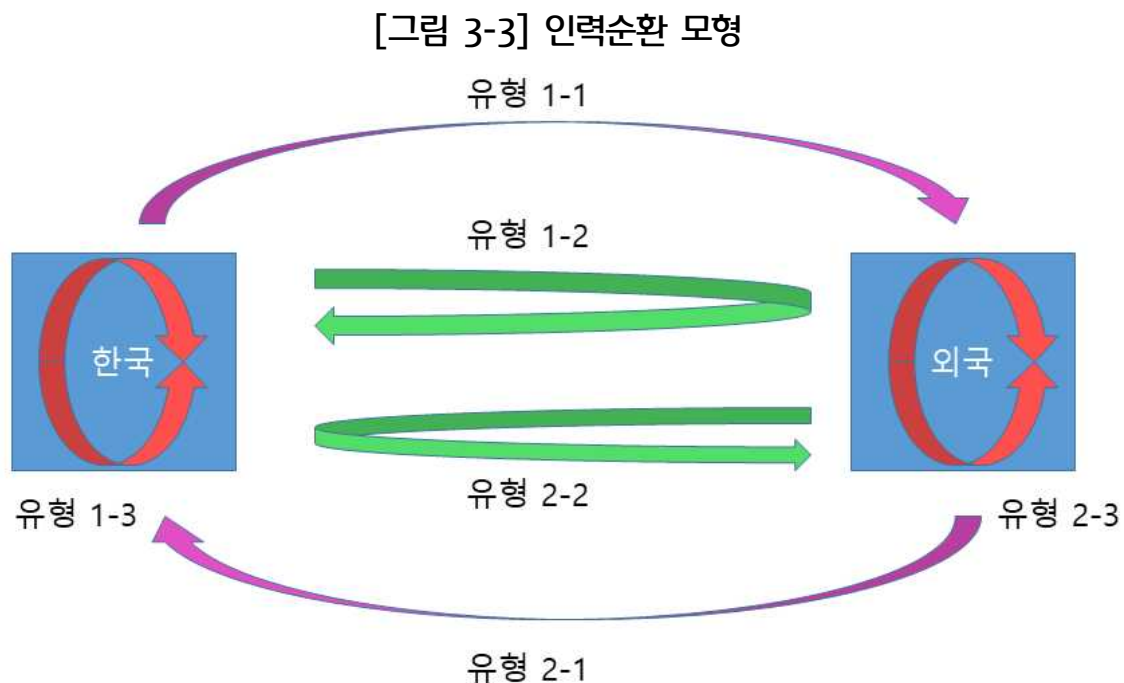
3. 인력 순환(Brain Circulation) 모형

인력유출 모형은 고급기술인력의 인력이동을 단순히 개발도상국이나 저개발국가에서 선진국으로의 단선적 방향으로 규정하고 있기 때문에 인력유출을 자국인력의 손실로만 인식하게 될 우려가 있다. 그런데 실제로는 고급인력들이 이동한 해외에서 영구적으로 머무는 것이 아니라 다시 귀국하여 해외에서 습득한 학문적 역량과 직업적 경력을 활용하여 본국의 발전에 긍정적인 기여를 하는 흐름이 나타나고 있다. 이러한 현상에 대해 1990년대 말, 2000년대 초부터 주목하기 시작하였고, 보다 동적이고 쌍방향적인 인력흐름을 설명하기 위하여 인력 순환모형이 도입되었다(OECD, 2002).

Saxenian(2002)은 실리콘벨리에 유입된 해외인력을 통하여 나타나는 미국에 대한 영향과 해외인력 본국에 대한 영향을 분석하였다. 해외인력들은 미국에서 우려했던 것처럼 미국의 인력시장을 잠식하거나 미국의 기술적 역량을 가로채는 것이 아니라 미국에서 새로운 사업을 발전시키고 일자리를 만들고 가치를 창출했다. 다른 한편으로 미국으로 이주한 기술인력들은 본국의 입장에서 더이상 기술인력의 단순한 손실을 의미하지 않았다. 미국으로 이주했던 과학기술인력들이 다시 본국으로 귀국하여 본국의 기술발전과 교육에 이바지 하였으며, 미국에 머무는 경우에도 미국현지에 커뮤니티를 구성하여 새롭게 이주하는 과학기술인력에 대한 지원과 네트워크 형성의 기능을 수행하였고 본국과 지속적인 연결을 유지하며 중재자(middlemen)로서의 역할을 수행하였다. 이제 인력의 이동이 유출국의 손실과 유입국의 이익을 의미하는 제로섬 게임이 아니라 양 국가 모두에게 긍정적이 효과를 발생시키는 보다 역동적인 개념으로 변화한 것이다.

송하중 외(2004)는 인력순환모형에 기반하여 과학기술 고급인력의 이동을 6가지로 세분화 하였다. 유형1-1은 국내에서 학위를 취득한 자가 해외로 나가 해외에 거주하며 연구 및 생산 활동을 담당하는 경우로 고급인력의 해외로의 유출이다. 유형1-2는 국내 과학기술 고급인력이 해외로 이동하였다가 다시 국내로 되돌아 오는 경우이다. 가장 일반적인 인력순환 유형에 해당한다. 유형1-3은 국내과학기술분야에서 산·학·연 간의 인력이동이 이루어지는 경우이다. 유형2-1은 해외에서 박사학위를 취득한 자가 국내에서 연구 및 생산 활동을 담당하는 경우이다. 해외 우수인력의 유치가 대부분

이 유형에 해당한다고 볼 수 있다. 유형2-2는 해외에서 과학기술분야의 연구와 생산 활동을 하다가 한국으로 이동한 후 다시 해외로 이동하는 경우이다. 개발도상국이나 저개발 국가에서 한국으로 유학을 오는 경우 대부분 이 유형을 거치게 된다. 유형2-3은 해외인력의 국가간 인력교류를 의미한다. 글로벌 인력이동의 흐름을 파악하기 위하여 관심을 가져야하는 영역이다.



자료: 송하중·양기근·강창민(2004: 148)

4. 초국가적 유동성(Transnational Mobility)

인력순환 모형은 인력이동의 단선적인 방향성을 극복하고 인력 이동 효과의 긍정적인 영향을 쌍방향적으로 살펴보게 해주었다는 점에서 그 의의가 크다. 그러나 여전히 거주를 기반으로 하여 인력이동을 설명하고 있기 때문에 인력이동의 유동성이 커지고 그 형태가 복잡해진 현재의 상황을 설명하고 적절하게 대처하는데에는 부족한 부분이 있다.

초국가적 유동성에서의 개인은 다중적 정체성을 형성하며 최소한 두 개 이상의 공간(국가)에 소속되어 다중적 삶을 영위한다. 생활에서 두개 이상의 언어를 사용하고

두개 이상의 사회문화적 현실에 적응하며 국가의 경계를 넘나들지만 강력한 유대와 연결로 유지되는 초국가적 공간에서 활동한다. 초국가적 공간은 네트워크 조직으로 형성되는데 이 네트워크 조직은 국가의 경계를 초월하고 직위, 업무, 관계의 형성이 모두 국가 간의 경계에 걸쳐있게 된다.

제2절 초국가적 유동성에서의 과학기술인력 활용

과학기술고급인력의 활용은 더 이상 고정적인 고용이나 장기적 계약에 의하는 방식에서 벗어나 플랫폼을 활용한 보다 자유롭고 유동적인 방향으로 변화해나갈 것이다. 그리고 이러한 방식은 과학기술인력의 수요에 기반하여 매칭이 이루어지므로 효율성이 높다. 다만 플랫폼 시스템이 잘 작동할 수 있도록 시스템이 잘 설계되어야 매칭의 성공률을 높여 인력활용의 효율성과 접근성을 높일 수 있다.

이러한 플랫폼 시스템에서는 중재자(intermediary)의 중요성이 부각된다. 기업들은 기존에 보유하고 있는 기술이나 아이디어만으로는 고객들의 수요를 만족시키는데 한계를 느끼고 있다. 그러나 문제는 새로운 기술과 아이디어를 갖춘 인력을 새롭게 충원하고 유지하는 것은 비용적으로 부담이 된다. 다양한 분야에서 방대한 역량을 조직 내부에서 상시조직으로 운영하는 것은 비용의 부담이 크기 때문에 기업들은 조직 외부에서 새로운 가치를 탐색하고 있다.

획기적인 기술이나 아이디어일 수록 기존의 사업 분야가 아닌 다른 분야 혹은 전혀 관련성이 없어 보이는 영역에서 기원하는 경우가 많다. 따라서 기업들은 조직에 필요한 기술을 파악하고 글로벌 네트워크를 통해서 최적의 해결방안을 제공해주는 역할을 수행할 중재자가 필요해졌다.

중재자는 기술이나 아이디어와 관련하여 수요자와 공급자를 연결시켜주는 역할을 한다. 중재자는 기술과 지식거래를 성사시킬 뿐만 아니라 거래와 관련된 다양한 서비스를 제공한다. 특별한 경우에는 새로운 기술을 자체적으로 사업화하여 시장에 내놓는 인큐베이터 역할을 하기도 한다.

이러한 중재자는 역할과 형태에 따라 클라우드 소싱형, 네트워크 보유형, 게이트 키퍼형, 마켓플레이스 형으로 구분할 수 있다(유기돈, 2014).

1. 클라우드 소싱형

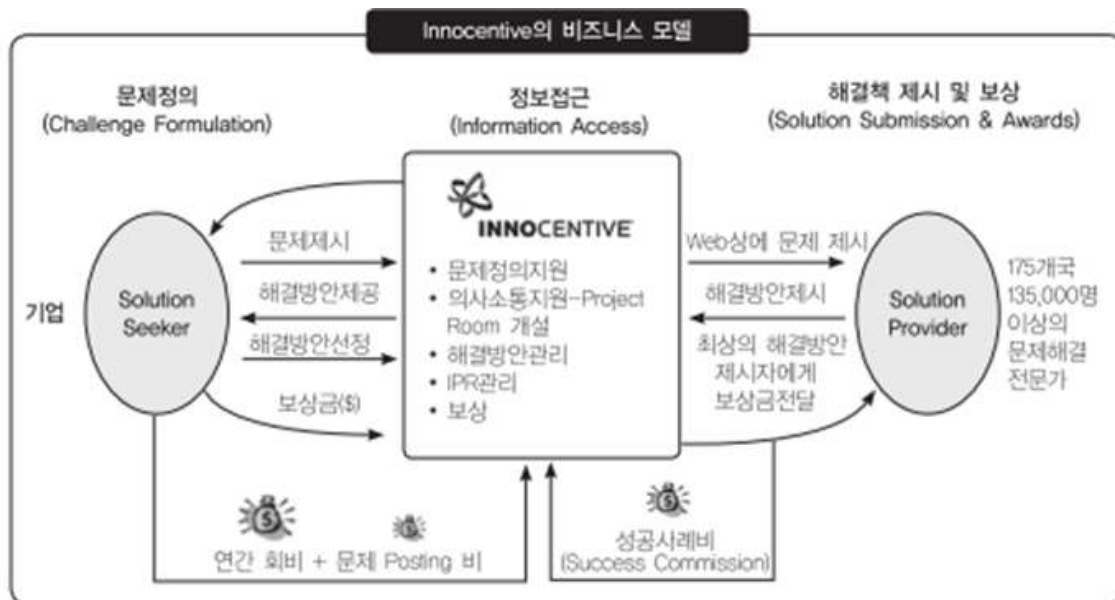
고객이 해결해야 할 문제를 의뢰하면 중재자가 클라우드를 통해 문제를 공유하고 전 세계의 전문가들이 해결 방안을 제시하는 형태로 운영되는 플랫폼이다. 대표적인 클라우드 소싱형 중재자로 이노센티브가 있다. 이노센티브는 2001년 인디애나 주 인디애나폴리스에 세워진 연구개발(R&D) 포털 전문 기업이다. 다국적 제약회사인 일라이 릴리(Eli Lilly)가 세계 정상급 과학자를 온라인으로 연결해 R&D 비용과 제품 개발 기간을 줄여보겠다는 목적으로 세웠다. 이노센티브는 발데스호 기름누출 사고를 해결 하기도 하였다.

참고: 발데스호 기름 누출 사고

1989년 3월 대형 유조선 발데스호는 알래스카를 지나던 중 암초에 부딪치게 된다. 이 사고로 유조선에서 새어 나온 기름의 양은 약 24만 배럴로 알래스카의 해안을 덮치게 된다. 발데스호 사건으로 인해 오염된 인근 해안가의 길이는 1,600km에 달했고 이로 인해 수십만 마리의 바닷새, 수백 마리의 물개 및 대머리 독수리, 연어 수백만 마리가 폐죽음을 당한 사상 최대의 해양오염사고로 기록되었다. 이후 20여년 동안 기름수거작업을 실시하였으나, 북극의 날씨 때문에 기름과 물이 얼어붙어 분리가 원활히 이루어지지 않아 기름을 수거하는 것에 실패하였다. 다양한 과학자들은 이 문제를 해결하기 위해 달려들었지만 20여 년간 이 문제를 해결하지 못하였다. 엑손사는 이 문제의 해결을 위해 이노센티브(Innocentive)라는 사이트에 공개적으로 문제해결을 의뢰하여 3개월만에 문제를 해결할 수 있었다. 콘크리트 관련 회사에 근무하는 한 화학자가 원유를 계속 저을 경우, 원유가 굳는 문제를 해결할 수 있다는 의견을 제시하였기 때문이다

클라우드 소싱형 플랫폼은 다양한 배경의 전문가들이 참여할 수 있기 때문에 예상 하지 못한 획기적인 해결방안이 제시될 수 있다는 장점을 가지지만 해결방안의 전문 성이 떨어지거나 수준이 낮을 수 있으며 심지어는 문제해결방안을 찾지 못할 수 있 다는 우려가 있다. 그래서 클라우드 소싱형 플랫폼이 제대로 작동하기 위해서는 다양한 전문가들이 참여할 수 있도록 시스템의 접근성이 높아야하고 전문가들이 문제해결에 적극적일 수 있도록 상금이나 계약 조건을 유지해야한다.

[그림 3-4] 이노센티브의 비즈니스 모델



자료: 이철원(2008: 36)

2. 전문분야 네트워크 보유형

고객의 요청에 대하여 방대한 네트워크 속에서 별도의 그룹을 구성하여 그 그룹에 제안 요청서를 보내고 전문가로부터 문제 해결 제안을 받아 최적의 해결책이라고 생각되는 제안을 평가하여 고객에게 제시하는 형태의 플랫폼이다.

대표적인 기업으로 나인시그마가 있다. 나인시그마는 개별적으로 네트워크를 보유하고 있으며 해당 문제와 관련된 네트워크의 전문가를 활용하여 문제를 해결한다. 나인시그마는 먼저 고객과의 긴밀한 협조 하에 고객이 원하는 기술확보를 위한 제안을 작성하고 그 제안서는 나인시그마 DB에 수록된 전 세계의 전문가들 가운데 문제해결 가능성이 높은 후보자를 선별하여 이메일로 발송된다. 최종적으로 나인시그마는 수신된 해결방안 중에서 가장 적절한 해결방안을 제시한 전문가와 고객을 연결시켜준다.

전문적인 네트워크를 보유하고 있기 때문에 특정분야의 전문성 있는 기술 탐색이 필요할 경우에 적합한 방식이라고 할 수 있다. 클라우드 소싱형과 다른점은 중재자들이 개별적으로 네트워크를 보유하고 있고 그 네트워크를 활용하여 문제 해결 방안을 탐색한다는 점이다.

전문분야 네트워크 보유형에는 다양한 플랫폼이 특정 네트워크를 중심으로 운영되고 있다. 렉스 리서치라는 중재자의 경우 첨단소재, 바이오 소재, 대체연료 등의 분야를 중심으로 관련 전문가를 보유하고 있고, 유어앙코르는 일반 소비재, 생명과학제품, 식품분야 제품 위주로 전문가를 보유하고 있다.

[그림 3-5] 나인시그마의 솔루션 시스템



자료: 나인시그마(<https://www.ninesigma.com/>), 최종방문일 2021.09.01.)

3. 그 외의 중재자 유형

게이트 키퍼형은 클러스터나 대학/연구협회의 멤버 기업들, 특정분야의 창업 기업들이 모여 해당 영역이나 집단을 대표하면서 자신들이 보유한 기술이나 아이디어를 필요한 곳에 제공하는 방식이다. 게이트 키퍼형은 자신들이 문제해결과 관련된 전문가들을 직접 보유하고 있다는 특징이 있다. 그래서 각 집단들은 보유한 기술들을 외부에 알리는데 적극적이며, 그룹 내 기업들이 새로운 아이디어를 사업으로 만드는 데에 도움을 주는 인큐베이터 역할을 하기도 한다. 대표적인 게이트키퍼형 중재자는 캠프리지 네트워크가 있다.

이밖에도 특허거래 마켓 플레이스형이 있다. 특허를 보유한 기업과 이를 필요로 하는 기업을 연결해주는 플랫폼이다. 개발되었지만 적용분야를 찾지 못해 사장되고 있는 특허들을 중재자들이 외부에 알리고 거래를 주선한다. 특허 판매 기업은 예상하지 못했던 수익을 낼 수 있고 구매기업은 장기간의 기술개발 투자없이 필요한 기술을 바

로 활용할 수 있게 된다. 계약과정에서 자산 가치 평가가 쉽지 않기 때문에 특허들을 고유의 방식으로 가치평가하고 객관화하여 고객에게 정보를 제공하는 것이 중재자의 중요한 역할이 된다. 대표적인 특허거래 마켓 플레이스형 중재자는 오션토모가 있다.

4. 플랫폼 형태의 인력활용에서 중재자의 필요성

기술 공급자들은 기술 정보가 유출될 수 있다는 우려 때문에 자신이 보유한 기술의 일부만을 공개한다. 따라서 수요자들은 한정된 정보만을 가지고 기술에 대한 매수 혹은 활용 여부를 판단하기가 어려운 상황에 직면한다. 서로에 대한 신뢰부족과 기술에 대한 확신이 부족하기 때문에 거래비용이 높아져 기술수요자와 공급자 간의 기술 거래가 활성화 되지 않는다. 이러한 상황에서 쌍방의 입장을 고려한 기술 거래를 중재할 객관적인 중재자가 있으면 거래가 성사될 확률이 높아지게 된다. 이러한 확률을 높이는 것이 중재자의 첫번째 역할이라고 할 수 있다.

두번째 필요성은 의사소통의 활성화이다. 기술 수요자들은 필요한 기술영역에서 사용하는 전문용어에 대한 이해가 부족한 경우가 많다. 따라서 이러한 용어를 객관적이고 이해하기 쉬운 용어로 재정리하고 필요한 기술이 무엇인지를 명확히 하는 과정이 필요하다. 중재자는 이러한 역할을 수행함으로써 분야간 소통의 벽을 허물어 주어 타 분야의 전문가에 의한 문제 해결 가능성을 높여준다.

세번째 중재자의 역할은 선택이다. 기업들이 다양한 분야에서 수많은 해결 방안들을 확보한다고 하더라도 이것들을 평가하여 가장 적절한 방안을 도출하는 것은 어려운 작업이다. 따라서 중재자들은 다양한 톨과 경험을 활용하여 체계적이고 객관적인 방식으로 해결방안들을 평가하여 기업의 선택을 지원한다.

제3절 글로벌 인력 허브 모형

과학기술고급인력의 초국가적 유동성 상황에서 적용할 수 있는 플랫폼 형태의 인력 활용방안의 유형에 대하여 살펴보았다. 이러한 적용에 대하여 본격적으로 논의하기에

앞서 기존의 인적자원활용과 관련된 글로벌 인력허브의 운영에 대하여 먼저 살펴본다.

세계 각 국들은 지식경제의 성공이 글로벌 고급인력의 확보에 의해서 좌우된다고 인식하고 있으며, 이를 위하여 인력확보를 위한 다양한 정책들을 개발하고 있다. Shumilova와 Cai(2016)은 이러한 노력들을 세 가지 형태로 유형하여 비교하였는데, 각 유형의 장단점과 운영방식을 살펴보는 것은 한국형 인재허브를 설계하는데 있어서 정책적 시사점을 준다. 제3절은 Shumilova와 Cai(2016)의 연구를 비판적으로 재구성하면서 한국형 인력허브 모형 도출을 위한 시사점을 탐색한다.

〈표 3-2〉 글로벌 인력 허브의 세가지 모형 비교

	USA	China	Finland
Place in the Global Talent Index (2011)	1	33	3
Incoming-outgoing student ratio	3:1	1:3	3:1
Share of international students of the total higher education students	4%	1%	4%
National policies to attract international students	Strong marketing via network of agencies, fellowship programs, top ranked universities brand	Government scholarships for international students	Free education, degree programs in English, Center for International Mobility
Education for international students (fields and quality)	High quality. Business and Management, Engineering, Math and Computer Science	Lacking concrete measures to ensure the quality. Chinese language and Humanities.	High quality. Technology, Communication and Transport; Social Sciences, Business and Administration
Policies for retaining international graduates	Limited opportunities to extend visa for employment purposes. Opportunity to enrol in further studies or get an internship.	No clear policies	Opportunity to extend visa for one year after graduation; mentoring programs; start-up and entrepreneurship support

	USA	China	Finland
Challenges in retaining graduates	visa restrictions, reverse brain drain	international students are not allowed to work during studies	difficult language, closed professional networks, discrimination
Stay rate among international graduates for the purpose of employment	35%	No statistics.	50%
Policies on attracting talent educated abroad	Directly attract graduates of foreign HEIs to be further educated in the U.S. or directly into the labor market.	Incentives for Chinese graduates educated abroad to return to China. 'Thousand Talents Scheme' to attract academics and industrial leaders.	No systematic policies for attracting this category of global talent. Employer-led system with Nokia being the main recruiter until recently.
Major strategies for competing for global talent with respect to international higher education	Directly attract highly skilled migrants to the labor market and develop potential talents in international education programs	Sending students abroad and facilitating their return	Attracting and educating global talent via free international education programs

자료: Shumilova와 Cai(2016: 127)

1. 앵글로 색슨 모형(Anglo-Saxon Model): 미국

미국은 높은 수준의 고등교육기관, 잘 설계된 대학원 프로그램, 풍부한 연구지원 자금, 영어로 운영되는 학사과정, 다양한 인종의 교수인력을 갖추고 있는데도 불구하고 국가차원에서 인력확보를 위한 다양한 정책적 지원이 이루어지고 있다. 134여개국 이상의 지역에서 450개가 넘는 센터를 운영하며 인력모집활동을 수행하고 있고 정부부처의 지원하에 다양한 장학 프로그램이 운영되고 있다.

해외인재의 유치는 시장경제 원칙에 따라 철저하게 실적주의를 바탕으로 활용·보상 체계에 따라 이루어진다. 세계 정상급 과학기술 연구수준을 바탕으로 연구비 지원, 성장기회의 제공 등을 통하여 세계 정상급 과학기술 인재를 유치·활용하고 있는 성공적인 사례에 해당한다. 유입인력과 유출인력의 비율은 3:1로 나타나며 미국에서 교육과

정을 마치고 정주하고자 하는 인력의 비율이 35%에 이른다.

그러나 까다로운 입국 및 이주요건, 비자연장의 제한 등은 해외 인력활용의 장애요인으로 지적되고 있다.

2. 신흥국 모형(Emerging Economies Model): 중국

신흥국 모형은 해외에서 교육받은 자국 인력을 본국으로 유치하여 활용하는데 중점을 두고 있는 모형이다. 중국에서는 해외인력의 귀국을 유도하기 위하여 높은 수준의 특별 임금, 주거지원, 자녀교육 지원 등의 방법을 사용하였다. 그런데 중국의 경제적 발전과 더불어 단순한 경제적 요인 뿐만 아니라 시장환경, 사업기회, 경력 개발 등의 여건 또한 개선됨에 따라 중국의 해외인력 귀국 비율은 증가하고 있다.

그러나 귀국한 고급인력들을 활용하는데 있어서의 장애도 발생하고 있다. 장기간 해외에서 체류하다보니 본국에서의 사회적·전문적 네트워크가 존재하지 않고 비현실적으로 높은 임금에 대한 기대, 실무능력에 대한 고용자들의 불신 등이 존재한다.

신흥국 모형이 자국 인력의 본국으로의 유치에 중점을 두고 있다고는 하지만 유입 인력과 유출인력의 비율은 1:3으로 비대칭적인 유출이 강하게 나타난다. 그리고 글로벌 인력 지수(the Global Talent Index)의 순위도 아직까지는 낮은 실정이다.

비대칭적인 인력 유출입 불균형에도 불구하고 인력 유출의 관점이 아니라 인력 순환의 관점에서 지속적인 해외진출을 장려하는 특징을 보인다.

3. 노르딕 모형(Nordic Model): 핀란드

노르딕 모형에서는 우수한 유학생을 유치하여 현지에서 활용하는데 중점을 둔다. 이를 위해 다양한 장학제도를 운영하고 있고 대부분 대학교육은 무상으로 이루어진다. 우수한 생활 환경 및 여건을 장점으로 활동하여 해외 우수인력 유치·활용에 성공적이었다고 평가받고 있다.

유입된 해외 인력의 활용에 중점을 두고 있음에도 불구하고 언어의 문제, 비자 문제, 전문가 네트워크의 폐쇄성, 노동시장에서의 차별 등의 문제는 해외인력 활용의 장

애로 작용하고 있다.

유입인력과 유출인력의 비율은 3:1로 나타나고 있으며 핀란드에서 교육과정을 마치고 정주하고자 하는 인력의 비율이 50%로 높게 나타난다. 그렇지만 산업규모의 한계로 인하여 충분한 일자리가 존재하지 않는다는 점은 인력활용의 한계로 지적된다.

제4절 소결: 한국형 인재허브는 어떻게 규정할 것인가

Shumilova and Cai(2016)은 한국을 신흥국 모델로 설명하고 있으나 이 모델의 경우 이스라엘을 제외하면 성공적이었다고 보기 어렵다. 이스라엘이 성공할 수 있었던 이유는 항시 활용이 가능한 세계 최고의 과학기술 인재 네트워크를 가지고 있고 독특한 역사문화를 바탕으로 한 응집력 등에서 다른 나라가 모방할 수 없는 특성을 가지고 있었기 때문이다.

따라서 해외 교포 과학기술자 혹은 해외 유학 인재의 유치에 중심으로 하는 인재 확보 정책은 필요하나 한국의 과학기술고급인력에 대한 수요를 충족시키기에는 충분하다고 볼 수 없다. 앞의 분석에서 제외되었으나 교육·연구 역량의 강화, 경제·사회·생활환경의 개선 등을 통해 글로벌 인재 유치·활용에 성공한 싱가포르의 사례는 각 나라마다 그 나라가 가지고 있는 장단점을 활용한 독특한 전략이 필요하다는 사실을 보여준다. 한국도 한국이 지닌 고유한 특성과 상황을 고려하여 정책 목표에 맞게 새로운 “한국형 인재 허브”의 개념을 정립할 필요가 있다. 이를 위해 상황과 여건에 맞게 인재 활용방식을 결정하고 그 방식에 필요한 국내의 제도와 지원을 검토·평가하여 정부의 경제·사회 발전 계획 등과 연계한 모형의 도출해야한다.

| 제4장 | 한국형 글로벌 인재허브 모형

제1절 한국형 인재허브 모형에 대한 논의

1. 지식 연결 관점(Connective Approach for Knowledge)

지식은 기본적으로 고정적(Stock)이 아니라 구조(structure) 혹은 과정 (process) 살펴볼 필요가 있다. 이러한 관점에서는 인재는 지식 구조 안에서 서로 다른 보완적 지식 간의 연결고리(node) 역할을 한다. 따라서 지식구조는 상호보완적 요소의 결합이며 지식 네트워크를 떠나서 개인의 지식이 규정될 수 없다(Cañibano & Potts, 2019).

지식 구조는 시간에 따라 진화하며 상황 의존적이고 개방적이며 경로 의존적이므로 인재의 이동은 적응과정(adaptation)을 거쳐 국가 간 지식 구조를 변화시킴으로써 그 효과를 나타낸다. 따라서 지식 구조가 유사한 국가 간의 이동과 적응과정은 비교적 용이하게 된다.

반면에 지식 그 자체를 재화로 인식하는 경우에는 인적 자본의 형태로 지식이 개인에 내재되어 있기 때문에 인재가 이동하면 지식도 귀속되어 이동하게 된다. 따라서 인재가 해외로 이주하는 것은 그 만큼 그 국가의 지식 보유가 감소하는 것을 의미하고 인재가 유입되는 경우에는 국가의 지식 보유가 증가하게 된다.

따라서 지식의 개인에 귀속되는 재화로 인식하는 관점에서는 인력의 유치(Brain Gain, Brain Circulation)을 중시하게 된다. 그러나 지식을 연결의 관점에서 접근할 경우에는 인력의 유치와 상주를 바탕으로 하는 활용이 중요한 것이 아니라 다양한 형태의 교류·협력이 중요하며, 이러한 상호작용 속에서 지식구조는 발전적으로 개선되고 그에 따라 혁신역량도 강화된다. 인력이동이 중요하기 보다는 인력을 통한 네트워크 형성이 더 중요하게 된다.

<표 4-1> 지식의 관점에 따른 해외인재 활용 전략

	자원 배분의 관점	지식 연결의 관점
인력 이동의 효과	고급인력 스톡의 증감	지식 구조 및 네트워크의 변화
인력 이동의 주요 형태	이주/정주 장/단기 체류 등	이주/정주 단기 체류 연구 교류 네트워킹 등
해외 고급 인력 유치/활용 촉진 정책/제도	해외교포 고급 인력 및 외국인 고급인력 유치 유학생 유치/교육 활용 등 유치 촉진을 위한 다양한 지원 제도	교포 네트워크 구축/활용 공동 연구 연구 장비 공동 활용 국내 인력 해외 파견 교류 중심의 지원제도
해외 인재 활용 정책의 목표/효과	개도국의 경우: 연구개발 혁신 기반 구축 — Critical mass 확보 선진국의 경우: 국내 인력 공급 부족 대응 인재 스톡의 확보를 바탕으로 한 혁신 역량 강화 및 경제발전	과학기술 혁신 역량 강화를 위한 지식 구조의 고도화/전략화 인재수요 변화에 대한 대응 역량 확보 연구개발 활동의 글로벌화 국내 인력의 역량 활용 극대화 등
정책 환경 요건	정주 여건: 경제, 사회, 문화, 교육 등 고용기회 경력개발 기회: 연구 자원, 제도 환경, 과학 커뮤니티, 연구의 자율성 등	경력 발전 기회: 세계적 연구자와의 교류 기회, 세계적 연구 프로그램 참여기회 연구 시설 활용 기회 연구개발 인프라

자료: 선행연구를 바탕으로 연구진 작성

2. 네트워크의 형성

네트워크는 초기접촉단계, 네트워크 형성단계, 네트워크 강화단계를 거치며 이후 소멸 및 개선의 단계를 거친다. 초기 접촉 단계는 공식 혹은 비공식적인 형태로 일회적·독립적·견제적인 관계에서 시작하며 접촉동기를 유발하는 기제가 중요하다. 초기 단계의 중요한 이슈는 네트워크에 참여하는 주체들이 접촉과정에서 각자가 가진 자원과 역량에 대한 파악을 통하여 관계의 지속가능 여부를 결정한다는 점이다. 이후 상호간의 필요성이 확인되어 관계가 지속되면 네트워크가 본격적으로 형성된다. 상호 지

속적인 호혜적 관계를 통하여 네트워크가 지속되면서 참여자들 간의 신뢰가 형성되고 네트워크가 공고해진다. 만약 네트워크의 매커니즘이 긍정적이라면 네트워크는 지속되고, 형성 매커니즘이 부정적인 경우에는 특별한 외부적 충격이나 관계의 변화가 수반되지 않으면 네트워크는 점차 소멸된다(김형주외, 2011)

〈표 4-2〉 네트워크 형성 단계

네트워크 형성과정	네트워크 유형		주요 네트워크 형성 매커니즘		비고
			매커니즘	유형	
초기 접촉 단계	일회적/독립적/건제적	비공식적	속성	유사성	초기 접촉의 동기 유발 기제
		공식적	매커니즘	차별성	
네트워크 형성 단계	일회적/독립적/건제적	비공식적/공식적	관계적	호혜성	-
	부리내린/상호의존	관계 공존	매커니즘	반복성	-
네트워크 강화 단계	부리내린/상호의존	비공식적/공식적 관계 공존	관계적	호혜성	-
			매커니즘	반복성	-
			근접성 매커니즘	물리적 근접성 관계적 근접성	반복성을 강화시킴

자료: 안재영·이병욱(2016: 7) 재인용

3. 네트워크의 유발 기제

지식구조의 형성을 위한 고급인력들의 네트워크를 형성하기 위해서는 초기의 접촉을 발생시키고 유지하기 위한 유발기제가 필요하다. 고급인력의 네트워크 유발기제는 다양한 관점에서 접근할 수 있지만 이 연구에서는 과학기술고급인력으로 영역을 한정하여 연구개발에 긍정적인 영향을 미치는 요인을 중심으로 검토한다.

Ramesh 와 Singh(1998)는 연구의 생산성에 영향을 미치는 요인들에 대하여 다각적으로 검토하여 지속성, 자원의 충분함, 문헌에 대한 접근, 계획, 유능함, 창의력, 학습능력, 리더십, 의욕, 외부환경, 몰입의 요건이 중요하다고 제시하였다. 이중에서 개인적인 요인들을 제외하면 자원, 외부환경, 계획을 도출할 수 있다.

Jahan 외(2018)의 연구에서는 연구의 질에 영향을 미치는 중요한 요인들을 연구에 대한 평가, 연구에 대한 피드백, 연구에 대한 감독, 교수 경험, 교과과정의 질, 연구 경험의 질, 연구 환경, 연구 자원, 연구자 상호 교류, 연구공간, 연구제안에 대한 지도,

제도적 연구 리뷰, 통계적인 지원, 연구시설, 연구 커뮤니티, 정책결정자와의 조정, 인터넷 네트워크, 연구에 대한 재정적 지원, 멘토의 역량로 설정하고 중요한 요인에 대해 설문하였는데, 분석결과 연구경험, 연구자원, 연구시설, 인터넷 네트워크 등이 중요한 요인으로 나타났다.

이러한 연구결과들은 바탕으로 하여 정부가 정책적 개입을 통하여 제공할 수 있는 유인들을 연구자원, 연구시설, 연구지원의 관점에서 접근하려고 한다.

제2절 중개연구형 모형

중개연구형 모형은 연구지원의 관점에서 네트워크 유발기제가 될수 있다. 해외의 우수한 인력이 독창적인 기초연구결과를 실용화하기 위하여 한국의 풍부한 과학기술 인력의 지원의 받아 자신의 연구를 실용화 단계로 연결시키고 한국의 과학기술인력은 우수한 해외인력과의 연구경험을 공유하는 기회가 될 수 있다.

1. 모형의 개념

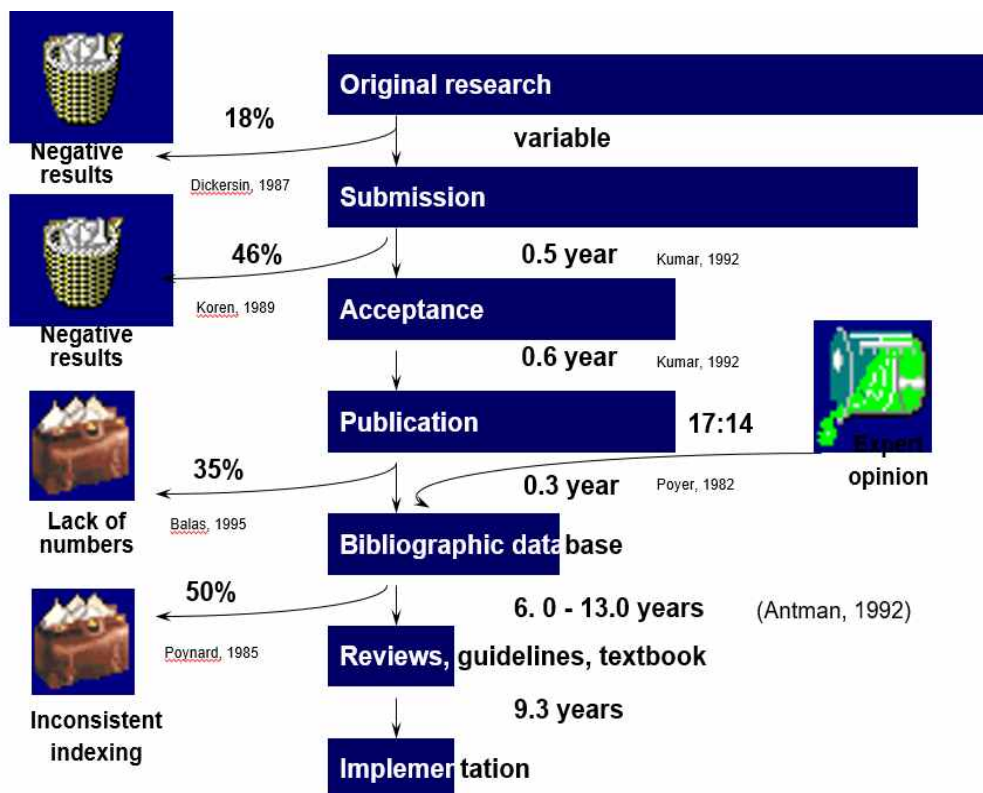
중개연구는 기초연구(basic research, foundational research) 성과를 실용화 단계(world of practice)로 연결하는 과정으로 그 중요성에도 불구하고 이에 대한 일반의 인식은 낮은 상황이다. 연구계에서 연구성과를 평가하는 과정은 대개 논문 발표, 확산, 인용 등을 중심으로 되어 있으나 이는 연구성과를 연구자들 간에 얼마나 공유하고 인정받느냐를 기준으로 할 뿐, 연구성과가 필요한 곳에 얼마나 어떻게 활용되었는가는 전혀 고려하지 않고 있다. Morris 등(2011)은 의학 연구의 경우 기초연구가 실제 활용되는 데 평균 17년이 걸린다고 하여 이 기간을 단축하고 연구결과로 생성되는 지식의 경제/사회적 가치화를 원활히 하기 위한 단계의 연구 과정이 필요함을 강조하였다.

중개연구(translational research)는 과학연구자뿐 아니라 기술을 활용하는 현장 전문가를 포함하는 다양한 전문가의 참여가 필요한 과정으로서 기초연구(basic

research), 응용연구(applied research) 그리고 실험개발 (experimental development) (OECD (2002) 분류) 단계 중 마지막 단계인 실험개발과 가장 가까운 개념이다. 중개연구는 기초연구의 성과로 창출된 지식의 실용화를 위한 사전적 연구 활동을 포괄하는 이른바 “지식과 활용의 간극(know-do gap)”을 메꾸는 과정이라고 할 수 있다. Thompson 등(2012)은 지식과 활용 간의 갭이 존재하는 이유를 다음과 같이 설명한다.

- 지식의 존재 자체를 모른다.
- 지식의 존재는 알고 있으나 그 지식에 대한 정확한 이해가 모자란다.
- 지식의 내용은 이해하나 그 것의 실용적 잠재 가치에 대해서는 모른다.
- 지식의 잠재적 활용성을 이해하나 실제 활용하고자 하는 경제/사회적 동기가 없다.
- 지식의 활용에 대한 경제/사회적 요구가 있으나 실행할 수 있는 제도적, 물적 기반이 없다.

[그림 4-1] 과학연구의 실용화 과정: 기초연구로부터 실용화까지



자료: Balas & Boren(2000, 67) 재구성

이 갭을 “Research-Practice Gap”, “Science-Practice Gap”, “Knowledge-Practice Gap” 혹은 “Academic-Management Gap”이라고 표현하기도 하는데, 이는 연구실과 시장이라는 환경의 차이에서 기인한다고 할 수 있다. 연구실의 경우 연구과제의 목적을 중심으로 환경이 조성되고 그렇게 짜여진 환경(연구 조건)에서 새로운 지식이 창출된다. 그러한 특수한 환경에서 만들어진 지식/기술이 전혀 조건이 다른 실제 상황 (예, 시장) 에서 그대로 활용될 수 없기 때문에 지식-활용 갭은 당연하다는 것이다. 따라서 새로운 지식의 활용을 위해서는 생산 환경 혹은 시장환경, 그리고 경우에 따라서는 사회의 활용 여건/요구에 맞게 전환되는 과정이 필요하다. 즉, 기초연구의 결과를 실용화하기 위해서는 중개연구의 의 과정이 필수적이라는 의미이기도 하다. 이를 “Sohpia”와 “Phronesis”의 차이라고도 한다.

〈표 4-3〉 시장과 연구실의 차이

	시장	연구실
중시하는 가치	시장수요 이윤 상업적 의미	과학적 의미 정밀한 연구 검증 이론적 정합성
시간에 대한 관념	적시 출현	연구의 난이도에 따라 시간의 제약이 없음
언어	분명하고 구체적인 수요자/사용자의 언어	논리적 일관성이 있는 과학적 언어
작업문화	제품/서비스 생산 중심 시장의 상황에 따름 이윤, 시장 점유율 중시	연구의 객관적 정합성 연구결과의 발표 과학적 성과, 국제적 성과, 연구비 확보 등을 우선으로 함

자료: Kirsh & Aron(2009: 13)

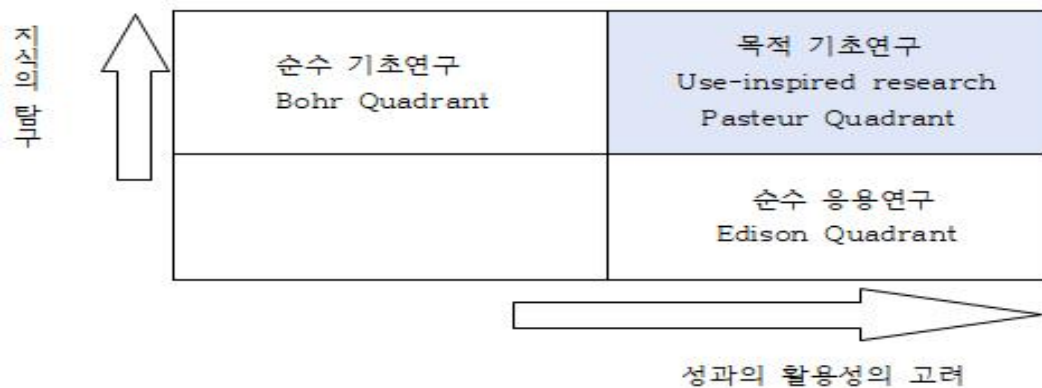
기초연구는 “매우 정밀한(Rigor) 연구과정/방법”을 중시하는 반면 “실용성(Practical relevance)”에 큰 무게를 두지 않는 이른바 “Pedantic”한 특성을 가지고 있고 이에 반해 중개연구는 성과의 “실용성(Pragmatic)”을 중시한다고 할 수 있다. (Anderson 등 2001). 따라서 Stokes(1997)는 중개연구를 용도를 염두에 둔 연구 혹

은 파스퇴르형 연구로 분류하기도 한다. 기초연구의 실용화를 위한 중개연구에 대한 수요는 많으나 인력, 장비, 예산 등의 이유로 많은 나라들 (특히, 개도국, 중소국)이 도전하지 못하고 있는 분야이다. 중개연구는 대략 다음의 특징지어진다.

- 기본적으로 학제 간 연구 중심으로 팀 연구
- 경제/사회적 기여가 구체화 되는 연구

따라서 한국의 과학기술 역량이나 경제 규모 등을 고려할 때 중개 연구 인프라를 구축하여 국내는 물론 다양한 국가의 기초연구 결과를 공동 연구를 통하여 시장으로 연결시키는 역할을 한다면 과학기술 글로벌 리더로 부상할 수 있는 좋은 기회가 될 수 있을 것이다.

[그림 4-2] 연구의 특성에 따른 분류



자료: Stokes (1997: 73)

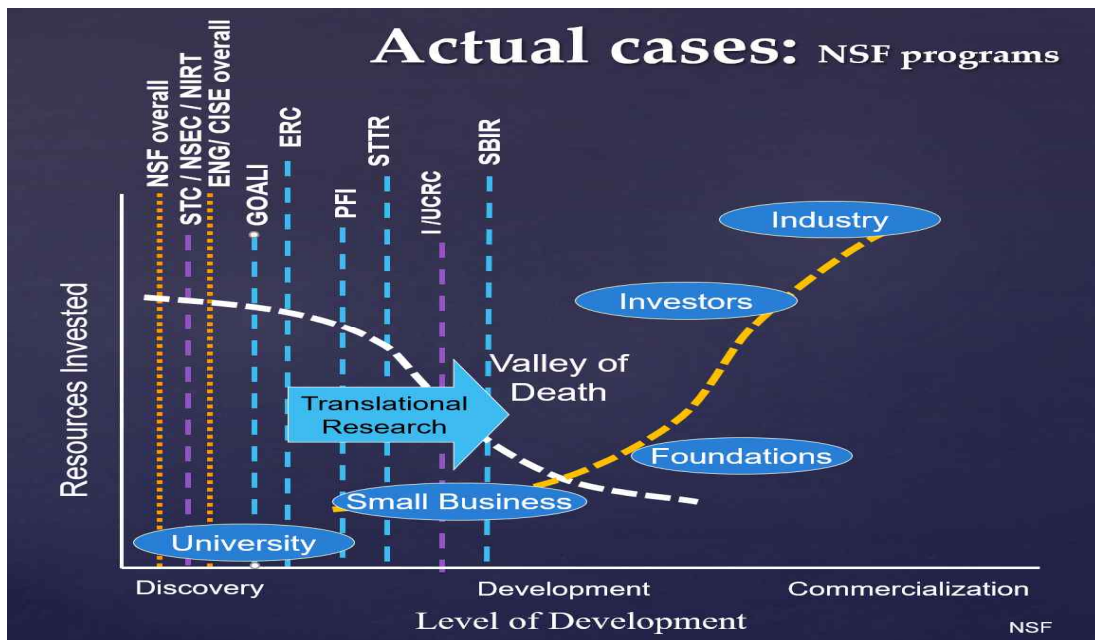
2. 중개연구의 범위와 요건

가. 범위

중개연구는 (1) 프로토타입 설계, (2) Proof-of-concept 시험, (3) 대량생산, (4) 기술의 실행 등의 단계를 포함하며 이상적으로는 기술은 물론 시장, 금융, 제조, 법률, 노동 등 기술의 상업적 활용과 관련된 모든 관련 전문가들이 협업하는 과정으로도 볼

수도 있다. 미국 과학재단(NSF)은 주로 기초연구를 지원하고 있으나, 그러한 기초연구로부터 창출된 지식을 경제/사회적으로 활용하기 위한 중개연구도 지원한다. 특히 최근에는 NSF의 중개연구 지원 확대에 대한 요구가 확산되고 있는 상황이다 (의회의 NSF 확대 법안 등). NSF의 관점에서 본 중개연구의 범위는 다음 [그림 4-3]과 같다. NSF의 경우 민간의 개입이 용이해 지는 기술개발 단계까지를 국가가 지원하는 중개연구의 범위로 보고 있다. 본 연구에서도 NSF의 기준을 따르기로 한다.

[그림 4-3] 중개연구의 범위: NSF의 기준



자료: Peterson(2010: 8) 재구성

나. 중개연구를 위한 환경조건 (Ecosystem for translational research)

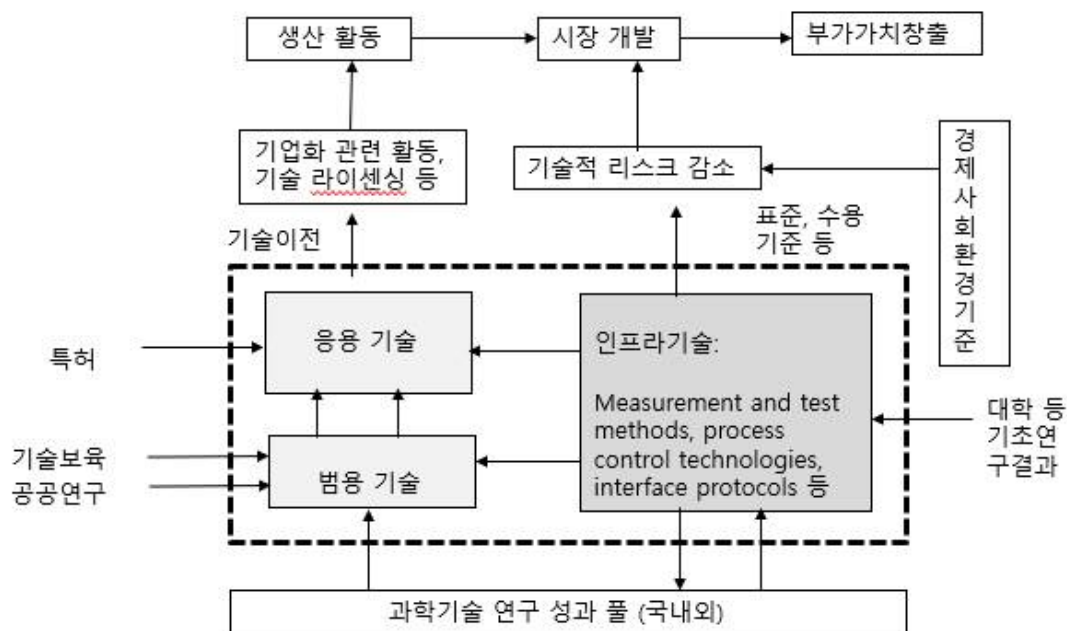
중개연구를 수행하기 위해서는 는 분야에 따라 다양한 조직, 시스템이 필요하지만 전반적으로 다음과 같은 인적, 기술적 기반 위에서 수행된다(NSF):

- 기술 플랫폼으로서 엔지니어링 시스템
- 다양한 분야의 결합
- 산업 혹은 여타 수요자들과의 협력체제

일반적인 경우와 마찬가지로 인력, 조직/기관, 정책, 자원 등이 유기적으로 결합하여 중개연구 생태계를 형성한다. 중개연구의 경우에도 연구개발 투자가 매우 중요하지만 이것만으로는 중개연구 생태계의 성공적인 작동을 기대할 수 없다. 금융, 세제, 표준, 구매, 규제제도, 보건정책 등 공공 정책, 그리고 시장환경을 포함한 다양한 요소들이 중개연구 생태계의 작동에 영향을 미친다. 따라서 중개연구 생태계 역시 매우 다양한 주체와 요소들의 복잡한 상호작용을 바탕으로 작동한다고 할 수 있다.

우선 중개연구는 측정(measurement), 시험(test), 공정 컨트롤 기술(process-control techniques), Interface protocols 등 기술 분야에 따라 필요한 인프라를 갖춘 플랫폼을 이용, 대학, 공공연구기관 등의 기초연구 성과를 범용기술 혹은 응용기술로 전환하는 연구 과정이다. 이들의 성과가 기업 등으로 이전되면 표준 등 시장진입 요건을 갖추는 과정을 거쳐 상업적으로 활용된다 [그림 4-4].

[그림 4-4] 기초연구성과의 상업화 과정

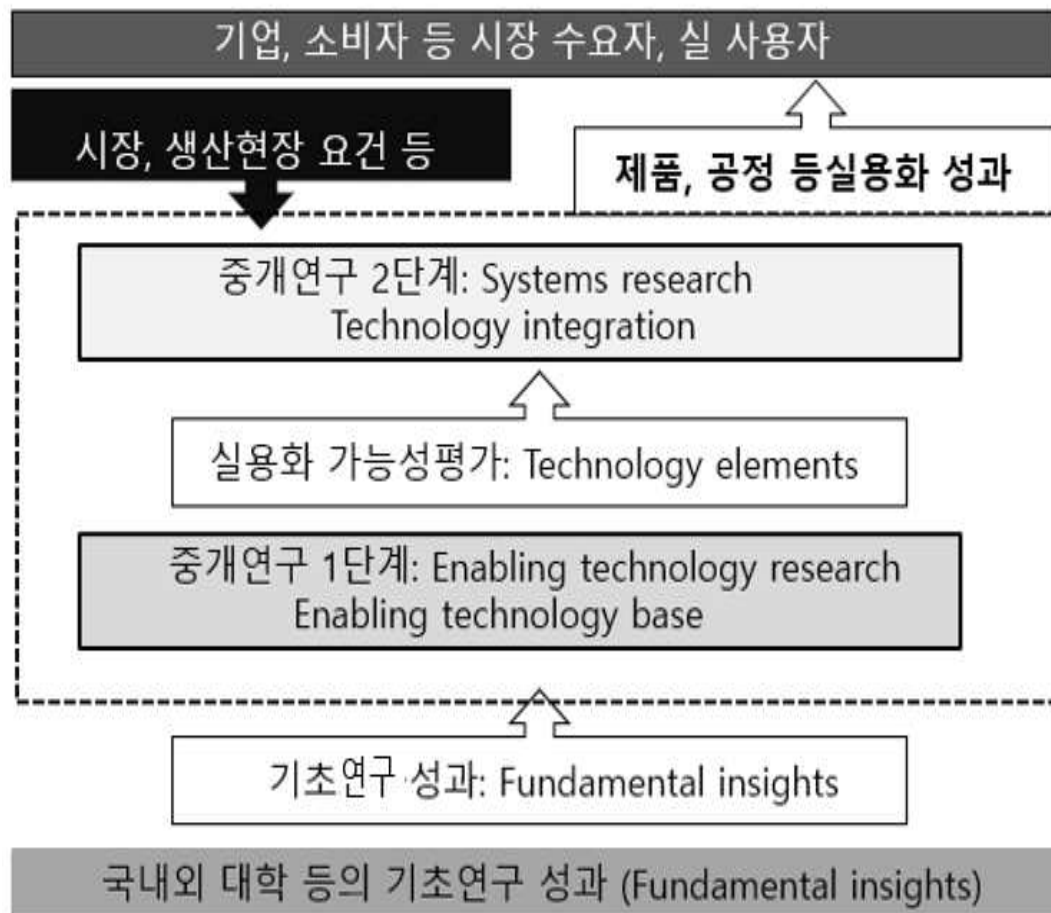


자료: NSF(2010: 5) 재인용

다. 중개연구를 위한 투입 요소

중개연구 플랫폼의 구체적인 기술적 조직적 구성 요소는 기술 분야에 따라 다소 달라질 수 있겠으나, 일반적으로는 크게 Enabling technology 역량과 시스템연구 역량을 갖추어야 한다. Enabling technology를 활용하여 기초연구 결과의 기술적 요소 (technology elements)를 찾아내고 이를 시스템연구를 통해 제품 혹은 공정 등의 실용화 단계로 끌어 올려 새로운 지식에 시장가치를 부여하는 역할을 한다 [그림 4-5],

[그림 4-5] 중개연구 체계도



자료: NSF(2015: 35) 재구성

여기서 핵심적인 요소는 지식의 상품화 전환에 필수적 Enabling technology 인데, 몇 개의 분야를 예로 보면 다음과 <표 4-4>와 같다.

<표 4-4> 산업/제품 분야별 Enabling technology 예

Enabling technology	유전자 시험	산업용 항공기	자율자동차	미디어 콘텐츠 제공	Quantum computing
기술 1	게놈지도	3D CAD	LIDAR	High B/W C/N	이론물리학
기술 2	고속 어셈블리 장비	Virtual prototyping 분석	저비용 디지털 카메라	광역 렌	고속 시뮬레이션
기술 3	데이터 분석	Inertial guidance	MEMS sensors	스마트폰, 태블릿	데이터 분석
기술 4	AI	Additive manufacturing	데이터 분석	클라우드 스토리지	초전도 재료
기술 5					

자료: Marion and Friar(2019: 1295)

EU의 경우 지식실용화 기반기술(Knowledge enabling technology)로 나노기술, 첨단 재료기술, 정밀전자 기술, 포토닉스, 바이오 기술, 첨단 제조 기술을 지정하고 이를 역내 국가, 기관에 확산함으로써 역내의 연구성과 실용화를 촉진, 지원한다는 정책을 발표한 바 있다.

그러나 이러한 기반기술 못지않게 중요한 것은 이러한 기술을 중개연구 과정에서 활용할 수 있는 인력의 확보이다. 지식 실용화 기반기술을 활용하는 데 필요한 인력은 몇 가지 부류로 나눌 수 있다. 기술 분야별로 디자인, ICT 기술, 모델링 시뮬레이션, 장비 운영기술, 제조 기술 등 등이 여기에 포함된다(Marion and Friar, 2019). 대표적인 요구 역량을 보면 다음과 같다.

- (1) 디자인 역량: 기술계획 수립, 청사진, 모형의 제작과 관련된 역량을 말하며 이러한 역량을 구비하기 위해서는 디자인 방법, OS(operation and systems) 분석 능력, CAD 기술, 디자인 최적화, scalability 분석, 제품의 life-cycle 분석

능력 등을 가져안 한다. 이 모든 기술의 정보통신 기술 의존도를 고려할 때 정보통신기술 활용 능력은 기본적인 요건이 된다. 즉, 기본적인 컴퓨터 활용 능력은 물론 프로그래밍, 컴퓨터식의 사고, 데이터의 이해 등은 필수적 요건이다.

- (2) 모델링 및 시뮬레이션 역량: 이는 특히 제품 개발과정에서 필수적이다. 이러한 역량은 수치모델과 시뮬레이션의 이해, CAE (Computer-Aided Engineering), 비파괴(Non-destructive) 시험, 실시간 모델링 및 시뮬레이션 등 관련 능력을 포함한다.
- (3) 제조 역량: 고도의 복합적인 제조과정을 이해하고 이를 바탕으로 제조 시범 (데모) 및 시험생산 (piloting) 등을 주도할 수 있는 역량을 말한다.

3. 중개연구의 해외사례

가. Institute Pasteur

파스퇴르 연구소는 중개연구의 효시라고 할 수 있는 연구기관으로서 1887년 설립 이후 의학 분야의 연구를 선도하고 있다. 현재 12개 연구부에 134개 연구실, 2,600여명의 연구원이 연구 활동을 수행하고 해외에 32개의 연구소를 운영하고 있다. 연간 예산은 약 4,400억원 (2018)으로서 자체조달이 51%, 민간 출연 및 재산 소득 31%, 정부지원 18%로 되어 있다. 파스퇴르 연구소는 현재 20개의 기술 플랫폼을 운영하고 이를 바탕으로 감염병 치료 및 예방 관련 중개연구의 주도적 역할을 하고있다. 특징적으로 파스퇴르 연구소의 연구인력(약 2,600명)은 68개국에 달하는 다양한 국가 출신의 과학자로 구성되어 있어 다양한 배경을 가진 과학자들의 역량을 중개연구에 활용하고 있다.

[그림 4-6] 파스퇴르 연구소 해외 연구망



자료: Institute Pasteur 홈페이지

파스퇴르 연구소는 한국에서도 한국정부와 공동으로 연구소 (Institut Pasteur-Korea)를 운영하고 있는데 특징적으로 우리나라에서는 보기 드물게 다음과 같은 중개 연구 기술 플랫폼을 갖추고 있다.

- (1) Screening discovery platform
- (2) Technology development platform
- (3) Medicinal Chemistry
- (4) Animal facility and lab support

나. 미국 국립과학재단 (National Science Foundation, NSF)

미국 국립과학재단 (NSF)은 기초과학연구를 지원하는 핵심기관으로서 그동안 대학을 중심으로 하는 과학연구 지원을 주도하여왔다. 2017년 총 75억 달러의 예산으로 2,000여 개 기관의 11,000여 개 연구사업을 지원하였으며 약 360,000여 명의 과학

기술자들이 이러한 연구지원의 혜택을 받았다. 1961년 이래 NSF의 연구지원을 받은 노벨상 수상자는 231명(2017년 현재)에 달하는 등 미국의 과학발전에 주도적 역할을 하여 왔다,

뿐만 아니라 NSF는 그 동안 지원한 기초연구를 시장으로 연결하기 위한 중개연구를 기원하기도 하였다. NSF는 Industrial Innovation Program (IIP) 을 통해 이른바 Use-inspired research를 지원해 왔는데 이 사업의 구조는 다음과 같다.

- (1) Industry University Cooperative Research Centers: IUCRC
- (2) Grant Opportunities for Academic Liason eith Industries: GOALI
- (3) Partnership for Innovation: Technology Development: PFI
- (4) Graduate Student Intern Program:GSIP
- (5) I-Corps - Entrepreneurial Education:
- (6) Small Business Innvation Research/ STTR

IIP는 단순히 중개연구만을 지원하는 것이 아니라 기초 연구성과의 실용화 촉진 및 관련 시범사업과 교육 사업 지원 등 기초연구 실용화를 위한 광범위한 사업을 추진하고 있다.

[그림 4-7] NSF의 중개연구 지원 구조



자료: NSF (2020) 재구성

NSF의 대표적인 사업으로 IUCRC를 설치하고 다음과 같은 분야의 중개연구를 지원하고 있다:

- Advanced electronics and photonics 7
- Advance manufacturing 6
- Advanced materials 11
- Biotechnology 6
- Civil infrastructure system 1
- Energy and environment 12
- Health and safety 6
- IT, Communications, computing 24
- Systems design 3

[그림 4-8] 중개 연구 센터의 지리적 분포



자료: NSF 홈페이지

다. 미국의 기타 기관

1) DARPA (Defense Advanced Research Projects)

군사기술 및 시스템 관련 기술 실용화를 위한 대학 연구지원사업으로서 DARPA는

2010년 향후 미국 반도체 제조업의 발전을 위해 10억 달러 이상을 관련 분야의 중개 연구에 투입하겠다고 발표한 바도 있다.

2) NIST (National Institute of Standards and Technology)

NIST는 다양한 제조업 지원제도를 시행하고 있는데 그 대표적인 예로 Technology Innovation Program (TIP)은 대학과 산업 간의 협력을 통해 고위험, 고수익 중개연구 사업을 지원하고 있다. TIP의 중점 지원 분야는 제조기술 및 바이오 제조기술, 재료기술 등이다.

3) DOE (Department of Energy)

DOE산하 연구기관은 미국의 재료 및 전자기술의 발전에 결정적인 기여를 한 바 있다. 대표적인 사례로 Extreme Ultraviolet Lithography for nanoscale integrated circuit 등이 있다. 현재 DOE는 에너지 효율화와 관련된 기술의 실용화를 위한 중개연구 등을 기업 및 대학에 지원하고 있다.

4) NIH (National Institute of Health)

NIH는 기초연구를 주로 지원하여 온 NSF와 달리 보건의약 분야의 중개연구를 주로 지원하여 왔으며 연구비 규모로는 국방연구를 제외한 미국 연방 연구개발 예산의 거의 50%에 달하였다. 최근 NIH 예산의 상대적 비중이 줄어들기는 하였지만 보건의료 분야는 미국 연구개발의 핵심 부문으로 자리하고 있다. NIH는 기초연구 보다는 상대적으로 중개연구를 중시하는 경향이 있다.

라. 미국의 최근 동향

미국의회는 최근 중국의 부상 등 미국의 국제적 과학기술 경쟁력이 위기에 처해 있다고 판단하고 과학기술 주도국으로서 미국의 위치를 강화하기 위한 법안을 통과 시

켰다. 현재 2개의 법안이 상, 하원을 각각 통과하였는데 세부적인 내용에는 다소 차이가 있으나 큰 틀에서는 (1) 미국의 과학기술 주도권 유지를 위한 연구개발 지원 강화, (2) 핵심 전략 기술 중심 연구개발 강화, (3) 미국의 기초연구 성과의 실용화를 위한 중개연구 지원 대폭 강화이다.

1) 미국 하원 “The National Science Foundation for the Future Act”

- 최근 (2021. 6. 8) 하원을 통과한 법안으로서 현재 상원의 입법 심의과정에 있다. 핵심 내용은 NSF의 예산 확대 그리고 새로운 연구부 신설을 통한 기초연구의 실용화 연구지원 확대이다.
- NSF 예산 증액: 2021년 85억 달러에서 2026년에는 183억으로 2배 이상 증액
- Directorate of Science and Engineering Solutions (SES) 신설: 기초연구의 실용화 지원을 전담하는 부서로서 현재까지 기초연구 중심의 NSF 정책은 유지하되 중개연구 강화를 통한 실용화 지원을 대폭 강화
- SES 예산: 2022년 10억 달러 시작 2026년 50억 달러로 증액

2) 미국 상원 “The United States Innovation and Competitiveness Act (USICA)” (별칭: The Endless Frontier Act)

지난 5. 21. 상원을 통과한 법안으로서 현재 하원의 심의 대기중이다, 그 핵심 내용은 NSF의 강화로서 하원의 법안과 유사하나 다소 더 포괄적이다. 그 내용을 보면 다음과 같다.

- NSF예산 증액: 2021년 85억 달러에서 2026년 213억 달러로 2.5배 증액
- Directorate for Technology and Innovation 신설: NSF에 기초연구의 실용화 및 전략적 기술 경쟁력 강화를 위한 전담부서 신설
- 신설부서의 예산: 2022년 18억달러로 시작, 2026년에는 93억 달러로 증액.

이와 같이 미국은 현재까지의 기초연구 중심의 연방정부 과학기술 정책을 기술개발 강화로 다소 전환하거나 과학연구와 기술개발 간의 균형점을 모색하고 있는 것으로 보인다. 그러나 확실한 것은 미국이 향후 기술실용화 특히 자국의 기초연구 성과의 실용화를 통한 기술 경쟁력 강화에 주력할 것이라는 점이다. 중개연구가 이러한 정책 전환의 핵심에 있다.

4. 국내 현황 및 과제

가. 국내 현황

국내 연구개발은 구조적으로 기초-응용-개발 연구 간의 불균형이 심하며 특히 국내 바이오/의약 분야의 경우 기초-후속연구 간의 갭이 심각하여 기초연구의 10%만 후속 연구로 연결되고 있는 것으로 나타났다.(국회입법조사처, 2020) 우리나라의 바이오 연구비는 미국의 2.1% (2003-2015)인데 비해 논문 발표 건수는 미국의 10.6%, 특허는 3.9%로서 연구의 지표상 효율성은 나쁘지 않으나, 임상결과 승인 건수는 미국의 0.4%, 허가 신약은 0.6%로서 연구 결과의 시장 가치화에서는 크게 뒤지고 있는 것으로 나타났다. 추가적인 자료 분석이 필요하겠으나 이러한 현상은 타 분야에서도 비슷할 것으로 추정된다.

나. 중개연구 활성화의 필요성

앞서 본 연구개발 단계 간 단절 현상은 연구개발 투자의 효율성을 저하시키는 핵심 요인으로서 연구개발 투자 효율화는 물론 우리 경제사회의 장기적 발전 잠재력의 확보를 위해서도 중개연구의 활성화가 필요하다고 하겠다. 최근 국내에서도 바이오/의약 분야를 중심으로 중개연구의 중요성에 대한 인식이 확산되고 있으나, 여타 연구 분야의 경우에는 중개연구에 대한 인식이 아직 초기 단계에 있다.

초기 중개연구의 경우 기술적, 경제적 위험성, 불확실성 등을 고려할 때 정부의 역할이 필요한 분야이다. 특히, 중개연구의 활성화를 위해서는 장비, 시설, 인력, 제도

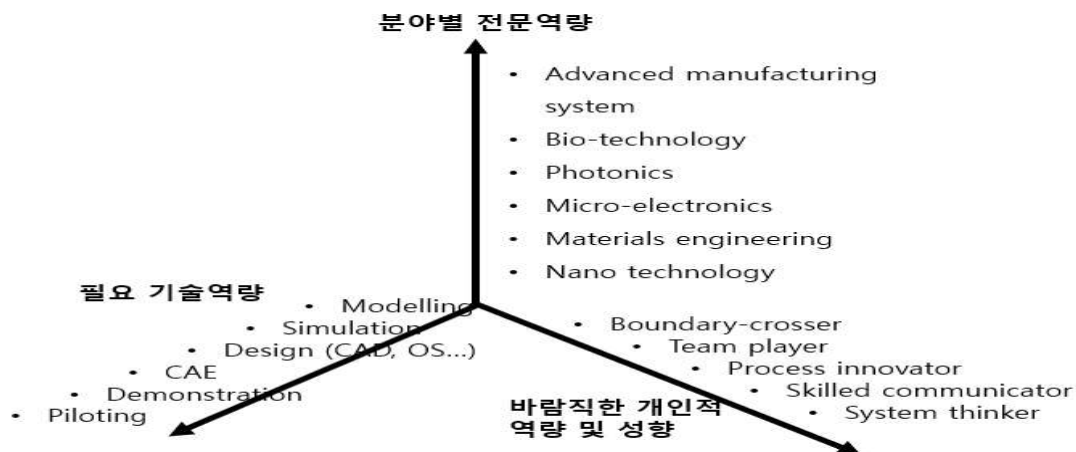
등 인프라의 구축을 위한 정부의 주도적 역할이 요구된다. 앞서 본 중개연구 체제의 구축을 위해 필요한 인력, 시설, 장비를 구비하고 산학연은 물론 국내외의 연구 협력을 조직화 할 수 있는 주요 기술 분야별 조직/프로그램이 필요하다. 우리나라의 경우, 공공적 미션이 분명한 출연연구기관을 제외한 분야별 기술연구기관을 대폭 개편하여 기술 분야별 중개연구 기술기반(Enabling technology)을 구축하고 국내외의 기초 연구성과의 실용화를 위한 중개연구 전문 기관으로 전환하는 것도 고려해야 할 것이다. 이를 통해 현재의 출연연이 국내외 전문인력과 기초연구 성과를 활용한 산학연 협력 중개연구 플랫폼의 역할을 할 수 있도록 하자는 것이다. 이러한 시스템의 구축을 통해 국내는 물론 해외 성과의 산업화에 기여하고 우리나라를 중개 연구 허브로 발전시킬 수 있을 것이다.

5. 중개연구 활성화를 위한 인력 확보 방안

가. 중개연구의 특성과 인력 수요

중개연구는 다양한 학제 간 시스템적 연구이기 때문에 학문 간의 이해는 물론 연구 실과 시장의 관계에 대한 경험과 이해를 가진 다양한 연구자 및 연구관리자가 필요하다. 또한 지식의 기술적 잠재력을 평가하고 그것을 바탕으로 새로운 기술로 전환하는 계획/방법의 수립, 평가 모형 구축, 시뮬레이션 등 중개연구에 필요한 실무 역량도 있어야 한다. 분야별 전문 지식은 물론 중개연구에 필요한 기술 역량, 그리고 중개연구 환경에서 바람직한 개인적 역량과 성향 등을 고려한다면, 중개연구에 적합한 인력을 확보한다는 것이 쉬운 일은 아닐 것이다. 특히 중개연구는 시스템적 접근이 필요하기 때문에 다음과 같은 성향의 연구자 및 연구 관리자가 반드시 필요하다.

[그림 4-9] 중개연구에 요구되는 인재 역량



자료: Marion & Friar (2019), EU(2015) 참조하여 재구성

- Boundary crosser: 분야를 넘나드는 역량
- Domain expert: 한 분야의 전문적 연구역량
- Team player: 팀 플레이 역량
- Process innovator: 중개 연구의 과학적 원칙을 이해하고 중개연구 과정에서 직면하는 문제를 혁신을 통해 해결할 수 있는 역량을 가진 연구자
- Skilled communicator: 연구실과 시장 및 정부 등 관련자들과의 소통역량을 가진 연구자
- System thinker: 내외적으로 복잡한 관계, 과정 등을 포함한 체계적 사고 및 판단력을 겸비한 연구자
- Rigorous researcher: 자기 분야에서 최고의 연구역량을 가진 연구자.

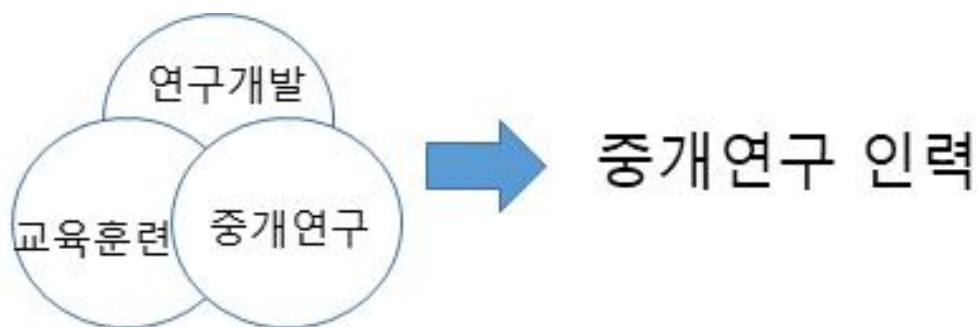
나. 중개연구 인력 확보 방안

이상적인 중개연구 인력은 앞에서 본대로 해당 분야의 전문성은 물론 분야 간 연구를 포함하는 다양한 경험과 협력의 성향 그리고 소통능력을 가진 연구자 혹은 연구관리자를 말한다. 이러한 역량을 가진 연구자를 확보하는 것은 쉬운 일이 아니기 때문에 인재 확보를 위한 전략적인 접근이 필요하다.

1) 인력 양성 교육

우선 장기적으로는 교육과 연구 그리고 산학협력을 통한 필요인력의 양성이 필요하다. 연구개발, 대학교육 그리고 기술혁신을 위한 산학협력 활동을 연계함으로써 중개 연구 역량을 갖춘 전문인력을 훈련 배출한다는 것이다.

[그림 4-10] 중개연구 인력 육성



자료: 연구진 작성

그러나 육성을 통한 인력의 확보는 시간을 많이 요할 뿐 아니라 급속한 기술 변화와 다양한 인력 수요에 대응하기에는 부족하므로 장단기적인 수요에 대처하기 위한 대책이 필요하다. 국내에서 인력자원에만 의존해서는 중개연구에 필요한 다양한 역량을 가진 연구자 및 연구관리자를 확보할 수 없기 때문에 글로벌 차원에서 필요한 인력을 활용하는 시스템의 구축도 필요하다.

2) 해외 인력 활용

시스템 연구의 특성을 가진 중개연구를 위해서는 다양한 분야에서 다양한 지식과 경험 그리고 다양한 역량을 가진 전문가가 필요하다. 이들을 전적으로 국내에서 확보한다는 것은 어려우므로 해외의 인력을 필요에 따라 활용하는 체제를 구축하는 것이 필요하다. 다음과 같은 제도의 구축이 이러한 목적에 적합할 것으로 생각된다.

- 국내의 분야별 핵심 연구기관(예, 출연연)에 중개연구를 위한 기술, 운영 플랫폼을 갖추고 분야별 중개연구센터를 운영

- 중개연구를 위해 기초연구 주체인 대학, 성과 활용 주체인 기업, 그리고 중개 연구 전문 연구자로 연구팀을 구성하고 플랫폼을 중심으로 공동연구 수행하는 개방 연구개발 사업 추진. 이러한 연구 활동에는 경우에 따라 대학원 학생을 참여시켜 학위연구 및 중개연구 교육과정으로 활용
- 다음과 같이 중개 연구의 특성상 해외연구자가 참여하거나 주도하는 것이 필요한 경우 중개 연구사업을 국제 개방연구사업으로 운영.
- 해외의 유망한 기초연구 결과를 활용하기 위하여 해외의 과학자 참여가 필수적인 경우
- 중개 연구의 특성상 해외의 과학자가 연구관리자 역할을 하는 것이 필요한 경우
- 중개 연구성과가 글로벌 차원의 문제 해결을 위한 기술개발인 경우
- 중개연구 과정에 필수인 역량을 가진 연구자를 국내에서 확보할 수 없을 경우
- 개발 기술의 상업적 중요성에도 불구하고 국내에 참여 희망 기업이 없고 해외 기업의 참여가 중개연구의 성공에 필요한 경우
- 기타 연구의 특성상 국제 공동연구가 바람직한 경우

이는 필요한 해외 인력을 초청, 일시적으로 활용하는 인재교류 시스템으로서 활용 후 글로벌 국내의 인재풀에 추가하고 추후 필요한 경우 초청 활용할 수 있도록 네트워크를 구축한다.

6. 정책제안

중개연구 활성화를 통해 해외의 우수한 기초연구 성과를 시장가치화 하고 해외의 우수한 연구자를 인재풀로 활용할 수 있는 방안으로서 다음과같은 정책의 추진을 제안한다:

- (1) 중개연구 플랫폼의 구축: 출연연구 기관 중 미션이 구체적이고 분명한 기관을

제외한 과학기술 분야별 연구기관의 핵심기능을 국내외 기초연구성과의 실용화를 담당하는 중개연구 플랫폼으로 전환하고 국내외 산학연과 공동으로 중개 연구를 주도하는 기관으로의 발전적인 전환을 통해 연구성과 제고, 중소기업 등 산업기술 지원 활성화, 국가기술 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것이다.

- (2) 중개연구의 국내외 개방: 중개연구는 국내 개방연구개발 사업으로 하되 필요에 따라 국제적 개방사업으로 운영함으로써 우수한 해외 기초연구 성과의 활용, 해외 우수 기업의 참여, 국제적인 중개연구 전문가의 참여기회를 제공함으로써 성과를 제고할 필요가 있다.
- (3) 교육과의 연계: 대학원 교육과 중개연구를 연계함으로써 중개연구 전문 연구자 양성 프로그램으로 활용할 필요가 있다.
- (4) 해외 전문가 네트워크 구축: 해외 참여 전문가들의 경우 사업 종료 후에도 국제적인 인력풀로서 활용을 위해 체계적으로 관리하고 네트워크를 강화하는 제도 운영이 필요하다.

제3절 연구장비·시설을 활용 모형

1. 연구 네트워크 관점에서 대규모 연구시설의 역할

대규모 연구시설은 이미 오래전부터 과학자들의 연구활동에 있어 주요한 요소였으며, 최근 들어서는 그 중요성이 커지는 추세이다. 물리, 천문, 바이오, 항공 등 특정 연구분야의 경우 대규모 연구시설이 해당 과학기술분야 발전에 매우 결정적인 성공 요인으로 작용하기도 하며,⁵⁾ 오늘날 혁신적인 과학기술 성과는 대규모 연구시설을 기

5) KISTEP(2011), 대규모 연구시설의 역할과 효과, 원저 EU Technopolis Group(2011), The role and added value of large-scale research facilities,

반으로 하여 도출되는 경우가 증가하고 있다. 예를 들어 유럽핵공동연구소(CERN)은 고에너지물리학, 우주물리학 등의 연구를 위한 연구시설로서 ‘힉스 입자(Higgs Bosson) 추정 물질’을 발견하는 기반이 되었다(과학기술정보통신부, 2018: 1). 또한 가속기를 이용한 T.Maskawa(일본, 2008년) 외 49명, NMR(핵자기공명) 등 고자기장 환경을 이용한 R.Ernst(스위스, 2003년) 외 33명이 노벨상 수상하기도 하였다.

장기적 관점에서 대규모 연구시설은 대규모 연구시설을 매개로 학제간 공동연구 수행 가능성 확대하는 등 연구자들의 교류의 장을 제공한다(ESS, 2018⁶⁾: 11-12; Lauto & Valentin, 2013; Timofejevs & Avotins, 2019; Nurakhov et al., 2020). 대형연구시설은 다양한 연구자들 간 네트워크 형성 기회를 제공하여 과학지식의 양과 다양성 증대에 기여하며(Nurakhov et al, 2020), 공식적·비공식적 네트워크의 형성과 조직 내 공유된 가치관과 연구자간 상호신뢰는 대규모 연구시설이 창출하는 주요한 자산이다. 대규모 연구시설을 통해 형성된 연구자들간의 사회적 자본(신뢰, 네트워크, 가치 등)은 인적자원과 역량의 축적에 중요한 역할을 수행하며 장기적인 연구가능성을 높인다.

유럽파쇄광원(ESS, 2018: 26-32)의 보고서에 따르면, 연구 인프라(RI)는 공동 연구의 증가(혹은 연장)나 연구논문 게재 수 및 인용 수 증가, 혹은 연구를 응용한 논의의 확대 등 과학적 성과 향상을 야기함을 물론 RI를 운영하는 연구자 역량 강화와 미디어 및 홈페이지 방문자 수 증가, 학회 발표 등 기관 및 관련 분야의 인지도를 증가시킬 수 있다. 또 이러한 공동 작업들은 개별 연구원 간 네트워크 형성으로 연결되어 또다른 연구 프로젝트나 공동 저술(co-authored) 등의 결과로 발전시키는데 역할을 한다. 연구 인프라(RI) 내 타 연구기관과의 협력은 연구진 간 사회네트워크를 확장하여 사회적 자본 형성에 영향을 미치게 되며 사회적 자본의 형성은 이해당사자의 학습과정(learning processes)과 지식 공유를 촉진하는 것이다.

https://now.k2base.re.kr/portal/cmmn/file/fileDown.do?menuNo=200046&atchFileId=FILE_000000000001184&fileSn=0 (접속일 21.4.28)

6) ESS(2018) “Building a Research Infrastructure and Synergies for Highest Scientific Impact on ESS” (2018-08-31)

단순 공동연구의 가능성을 넘어 국제협력 및 해외 연구자들의 유입의 관점에서도 연구시설은 크게 기여하고 있다. 국내 과학자들이 대규모 연구시설을 통해 국제적인 연구개발사업의 협력 파트너로 참여할 수 있고 반대로 해외 연구자들을 국내로 유인하는 거점이 될 수도 있다. 대표적으로 CERN은 전세계 다양한 전공의 연구자들이 함께 연구를 하는 좋은 연구의 장이 되어 왔다. 현재도 37개 국가 270개 기관 출신 2900명의 과학자가 참여하고 있다.

다만 대형 연구시설을 통해 해외 연구인력을 유입하기 위해서는 대형 연구시설 운영관련 정책 수립 시 상호보완성을 고려하여 세밀히 고려되어야 한다. 통상 대형 연구장비는 목적 지향적 조직(mission-oriented institutions)이기 때문에 관련하여 국가의 정책 목표가 한정된다. 이러한 목표 설정의 방향은 연구시설을 기반으로 한 네트워크의 성격을 한정할 수 있는 여지가 존재한다. Lauto & Valentin(2012)의 연구결과에 따르면 미국의 ORNL/NSD의 사례에서 정부의 활용 기술 우선순위 정책은 해외 연구자들이 해당 설비를 이용하는데 제약이 발생한다고 분석하였다. 따라서 국내 활용과 국제협력이 상호보완성을 가지고 운영정책이 설정될 필요성을 강조하였다.

2. 해외사례 : 연구설비 기반으로 한 국제협력 확대 및 인력유입 사례

각 정부들은 연구자들간의 협력을 독려하는 거점으로서 연구시설을 이용하고자 하는 투자가 확대되고 있다. 유럽연합은 2006년 ESFRI를 설립하고, 연구시설 투자 단계부터 유럽의 여러 국가들이 참여하는 범유럽 연구설비를 지원하고 있고, 대형 연구시설을 이용하는 연구자금을 지원함으로써 연구자들간의 교류와 협력을 유도하는 프로그램들도 확대하고 있다.

한편 협력연구를 넘어서 고급인력의 유치·활용의 관점에서 대규모 연구시설을 활용하고자 하는 노력도 보이고 있다(Technopolis, 2011). 대규모 연구시설이 유능한 연구자를 끌어들이는 유일한 요소는 아니지만 연구자의 유동성을 결정하는 중요한 요인 중 하나이기 때문이다.

□ 유럽의 범유럽 연구설비

유럽은 연구수행에 필요한 우수한 연구 인프라를 구축하여 유럽의 연구경쟁력을 높이고자 2006년 ESFRI(European Strategy Forum on Research Infrastructure)를 설립하고, 범유럽 차원에서 공동으로 연구 설비, 데이터 등 자원, 컴퓨팅 시스템과 같은 서비스 등 연구 인프라를 설립, 운영을 지원하는 프로젝트를 지원 중이다.

2018년 기준 5개 그룹 48개 연구인프라를 설립·운영 중이다. 연구 인프라 중 인프라 서비스를 제공하기 시작한 설비를 랜드마크로 분류하였다.

〈표 4-5〉 유럽의 ESFRI 연구 인프라

분야	ESFRI프로젝트	랜드마크 지위
에너지	EU-SOLARIS(2020), IFMIF-DONES(2029: SI), MYRRHA(2027: SI), WindScanner(2021)	ECCSEL ERIC(2016), JHR(2022: SI)
환경	ACTRIS(2025), DANUBIUS-RI(2022), DiSSCo(2025), eLTER(2026)	EISCAT_3D(2022: SI), EMSO ERIC(2016), EPOS(2020), EURO-ARGO ERIC(2014), IAGOS(2014), ICOS ERIC(2016), LifeWatch ERIC(2017)
헬스/식품	AnaEE(2019), EMPHASIS(2021), EU-IBISBA(2025), ISBE(2019), METROFOOD-RI(2019) MIRRI(2021)	BBMRI ERIC(2014), EATRIS ERIC(2013), ECRIN ERIC(2014), ELIXIR(2014), EMBRC ERIC(2017), ERINHA(2018), EU-OPENSOURCE ERIC(2016), Euro-Bioimaging(2016), INFRAFRONTIER(2013), INSTRUCT ERIC(2017)
물리 및 공학	EST(2029: SI), KM2Net2.0(2020)	CTA(2024: SI), ELI(2018), ELT(2024: SI), EMFL(2014), ESRF EBS(2023: SI), European Spallation Source ERIC(2025: SI), European XFEL(2017: SI), FAIR(2025), HL-LHC(2026: SI), ILL(2020: SI), SKA(2027: SI), APICAL2(2019: SI)
디지털	-	PRACE(2010)

* 랜드마크 : 연구 설비 서비스가 수행 중인 인프라

주: 괄호는 운영시작 년도, SI는 single-sited

자료: ESFRI(2018:16~17)

□ GSO의 글로벌 연구 인프라(Global Research Infrastructures)

한편 전세계 과학기술부 장관급들이 모여 전세계 공통의 관심사항에 대한 국제적 개방혁신을 촉진하기 위한 방안으로 연구 인프라의 공유에 대한 합의하였다. 그 결과 전세계 과학기술 연구활동 및 국제적 협력을 지원하기 위한 목적으로 글로벌 연구 인프라(GRIs, Global Research Infrastructures)를 지정하여 운영하고 있다(GSO, 2017).

<표 4-6> GSO의 GRIs (2017년 기준)

유 형	국가/주도국가	과학 분야
국가기반 RI	호주	ATNF(천문학), AAO(천문학), MWA(천문학), OPAL(신경과학),
	브라질	CNPEM(에너지 및 소재), LNLS(재료과학), CTBN(바이오 연료), LNBIO(바이오과학), LNNANO(나노기술), SIRIUS(기초물리, 재료과학)
	캐나다	SNOLAB(기초물리, 바이오인포매틱스 등), ONC(해양지리, 에너지, 환경 등), CHARS(에너지, 환경, 기후), TRIUMF(물리, 핵의학, 재료과학 등), WindEEE(Wind 공학에너지환경), CLS(재료과학, 생명과학, 에너지, 환경, 헬스)
	중국	BEPC(기초물리, 재료과학), EAST(에너지), HIRFL(핵물리, 원자물리, 재료과학, 바이오물리, 에너지),
	프랑스	SPIRAL2(기초 핵물리, 원자물리, 재료과학 등)
	독일	PETRA III(물질구조, 재료과학, 에너지, 헬스 등), FLASH at DESY(물질 역학), Wendelstein 7-X(플라즈마 물리, 재료과학, 퓨전공학), BESSY II (방사선 원),
	인도	INO(고 에너지 물리학)
	이탈리아	LNGS(기초물리, 천문학)
	일본	CHIKYU(기후 및 해양변화, 지구 등), E-Defense(지진 등), RIBF(핵물리 등),
	멕시코	LMT(천체물리, 천문학), HAWC(천체물리)
	러시아	NICA(기초물리), Reactor complx PIK (중성자 원), Tokamak IGNITOR(융합에너지), SSRS-4(기초물리, 재료과학), XCELS(기초물리, 재료과학), A super charm-tau Factory(기초물리)
	남아프리카	SALT(천문학)
	영국	ISIS(중성자)
	미국	OOI(환경과학, 해양학), NEON(생태과학)

유 형	국가/주도국가	과학 분야
국제적 RI	독일	IAGOS(지구과학, 대기질, 물리, 화학, 우주 등)
	인도	LIGO(기초물리, 천문학)
	이탈리아	EPOS(지진학, 화산학, 지질학 등), IMPC(게놈),
	남아프리카/호주	SKA(천문학, 천문물리)
	영국	ELIXIR(생물, 의료데이터 등)
	EC	BBMRI ERIC(바이오 메디컬 등), ESO(천문학, 천문물리), EMBL(분자생물과학), European Spallation Source ERIC(중성자)

자료: GSO(2017: 48~68) 재구성

□ 호주 National Collaborative Research Infrastructure Strategy (NCRIS),⁷⁾ NSW Research Attraction and Acceleration Program(RAAP)⁸⁾⁹⁾

호주의 NCRIS는 국가 수준(national-scale)의 연구 인프라(RI)를 위한 전략적 기금(strategic funding)을 제공하여 호주의 경제적, 환경적, 건강적, 그리고 사회적 복리(benefit) 증진을 위한 협력을 도모하기 위한 프로그램을 운영하고 있다.¹⁰⁾ NCRIS는 세계적인 수준의 연구를 적극적으로 지원하기 위해 연구 부문, 기업(business), 산업, 그리고 정부 간 강력한 파트너십을 촉진하고 있다.

이 중에서 호주 남부의 NSW(New South Wales)주는 NCRIS의 연구설비를 이용하여 우수한 연구자를 유입하는 지원 프로그램을 운영 중이다. RAAP로 불리는 프로그램은 공동투자지원 프로그램으로 NSW에 기반한 시설이 지속적으로 운영되고 역량을 구축할 수 있도록 하는 기금이며 NCRIS의 지원을 받거나 NCRIS에서 파생된 시설을 지원 대상으로 한다. 일 예로 시드니 공과대학(University of Technology Sydney: UTS)의 BIF(Biologics Innovation Facility: BIF)¹¹⁾는 NCRIS 지원사업이

7) NCRIS에 관한 내용은 홈페이지 참조

(<https://www.dese.gov.au/national-research-infrastructure/resources/ncris-factsheet>) (최종접속일 2021.10.05.)

8) https://www.chiefscientist.nsw.gov.au/_data/assets/pdf_file/0005/279905/NCRIS-2019-20-RAAP-Guidelines.pdf (최종접속일 21.4.28)

9) <https://www.chiefscientist.nsw.gov.au/funding/research-and-development/national-collaborative-research-infrastructure-strategy> (최종접속일 21.4.28)

10) NCRIS에 관한 내용은 홈페이지

참조(<https://www.dese.gov.au/national-research-infrastructure/resources/ncris-factsheet>)

자 RAAP기금을 10만 달러*의 기금(grant)을 지원받고 있다. 기금은 NSW주 연구 부문에 도움이 되는 첨단 연구 및 개발 시설을 위한 8백만 달러의 자금 지원 중 일부에 해당된다. 현재 운영 중인 프로그램은 다음과 같다.

<표 4-7> NSW주 NCRIS 지원과제 ¹²⁾

NCRIS Facility	Institution	Grant
Australian Centre for Neutron Scattering 	Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO)	\$140,000
Centre for Accelerator Science 	Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO)	\$110,000
Intersect Australia 	Intersect Australia	\$175,000
Bioplatforms Australia 	Macquarie University	\$1,500,000
Australian Astronomical Optics 	Macquarie University	\$600,000
Sydney Cell and Gene Therapy (SCGT) 	Westmead Research Hub	\$200,000
Integrated Marine Observing System (IMOS) 	Sydney Institute of Marine Science	\$600,000

11) <https://www.uts.edu.au/about/faculty-science/news/new-funding-biologics-facility-will-keep-research-local> (최종접속일 21.4.28)

12) 자세한 내용은

<https://www.chiefscientist.nsw.gov.au/funding/research-and-development/national-collaborative-research-infrastructure-strategy/current-nsw-ncris-facilities> (최종접속일 21.4.28)

NCRIS Facility	Institution	Grant
Secure Unified Research Environment (SURE) 	The Sax Institute	\$175,000
Groundwater Infrastructure Program 	University of NSW	\$100,000
Australian National Fabrication Facility 	University of NSW University of Wollongong Macquarie University	\$2,150,000
Microscopy Australia 	University of Sydney	\$1,000,000
Australian New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR) 	University of Sydney	\$100,000
Biologics Innovation Facility 	University of Technology, Sydney	\$100,000
Terrestrial Ecosystem Research Network 	Western Sydney University	\$160,000
National Imaging Facility (NIF) 	Western Sydney University	\$890,000

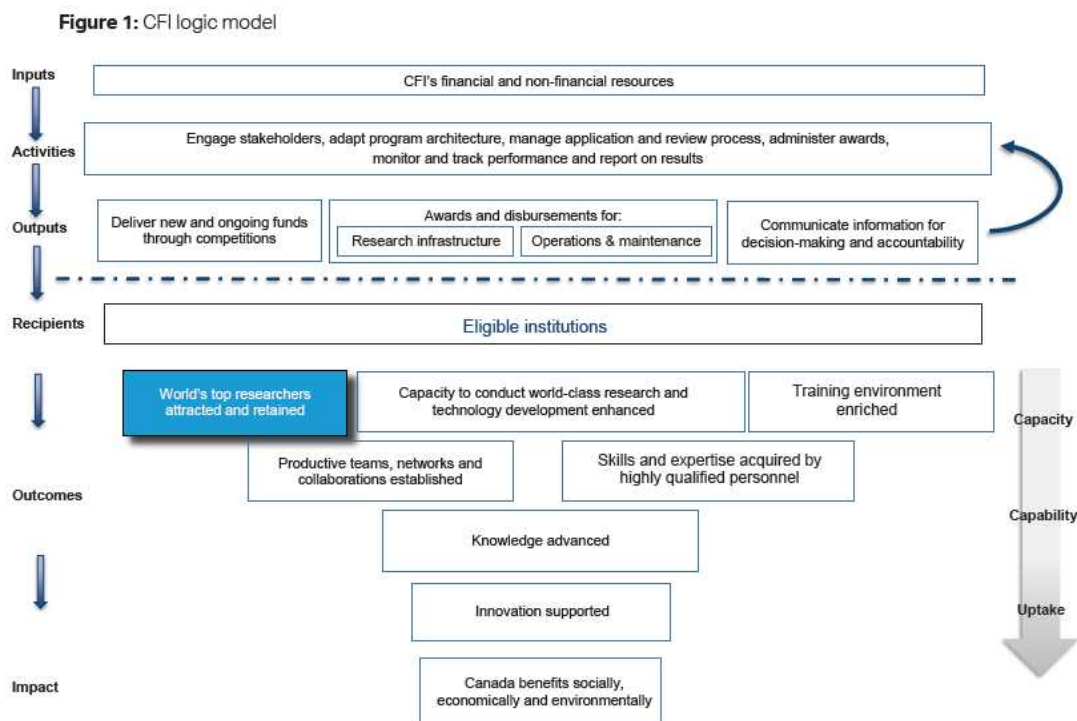
출처: NSW 홈페이지¹³⁾

13) <https://www.chiefscientist.nsw.gov.au/funding/research-and-development/national-collaborative-research-infrastructure-strategy> (최종접속일 2021.4.28.)

□ 캐나다 CFI의 Infrastructure Operating Fund (IOF)

캐나다의 CFI(Canada Foundation for Innovation)는 캐나다 대학, 연구 병원, 비영리 연구기관 등의 연구 수행능력 향상을 위해 연구 인프라에 대한 자금을 지원하고 있다. IOF(Infrastructure Operating Fund)는 자원 사용의 최적화(optimal use)를 추구하기 위해 CFI가 지원하는 연구 인프라(RI) 운영 및 유지비용 일부를 충당하는 기금이다. 2021년 8월 현재 11,998개 프로젝트 약 74.4억 달러가 CFI 지원 사업으로 지원되고 있으며 IOF를 통한 지원을 포함하면 최대 90억 달러 이상이 연구 인프라에 지원하고 있다(CFI, 2021).

[그림 4-11] CFI의 IOF 프로그램 로직

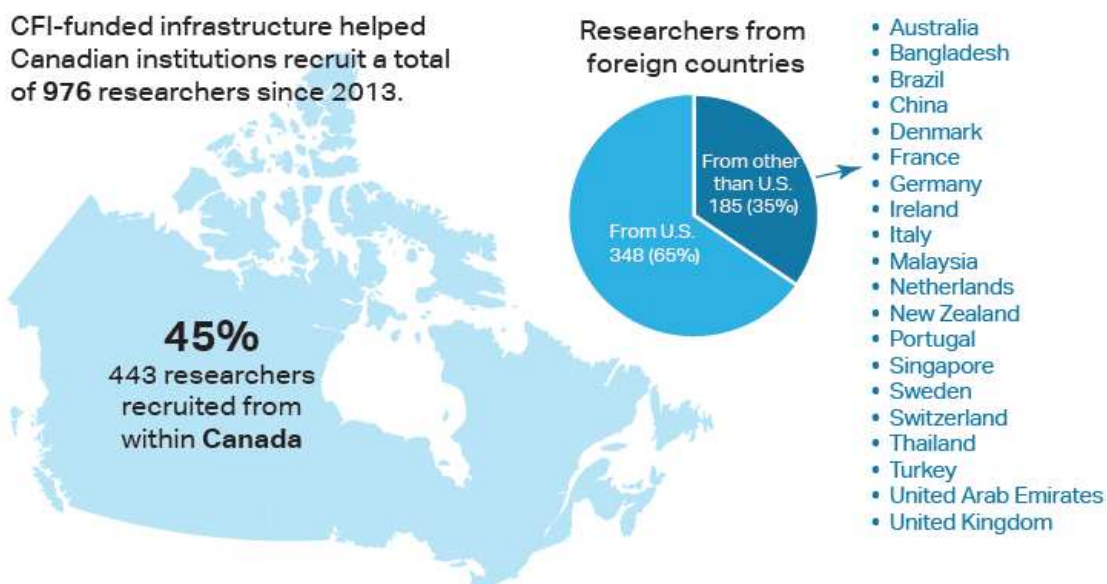


자료: CFI.(2018: 2)

CFI 인프라는 캐나다 내 연구기관들이 다른 국가 및 분야(sectors)의 전 세계적으로 우수한(world-leading) 연구진들을 모집할 수 있도록 지원한다. CFI 프로젝트 추진 보고서(2013-2017)에 따르면, CFI의 인프라 지원 활동은 캐나다 내 기관들이 총

976명의 연구원을 채용하는 데 기여하였고 이 중 55%(533명)가 다른 국가에서(from different countries) 채용되어 왔다. 해외 채용 인원(533명) 중 51%는 캐나다 영주권이나 시민권 보유자가 캐나다로 귀국한 경우에 해당한다. 이러한 지원 성과는 CFI의 지원자금이 캐나다 국적의 우수한 연구진들로 하여금 캐나다로 귀국하여 연구할 수 있도록 인센티브를 제공하였음을 시사한다.

[그림 4-12] CFI 참여 연구자 출신국 구성



자료: CFI(2018: 5)

□ 미국 NSF(National Science Foundation)

미국 국립과학재단(NSF)는 대규모 연구시설들의 체계적인 관리체계를 구축하고 다양한 연구시설을 확충하고 운영하는 사업들을 추진한다(과학기술정책연구원, 2013: 66-67)¹⁴⁾.

NSF는 GEO(Directorate for Geosciences)의 'Facility plan'을 통해 대형연구시설 구축 로드맵을 구성하여 체계적인 투자를 수행해왔으며 별도 계정(fund account)인 'Major Research and Facilities Construction(MREFC)'을 통해 대형연구시설

14) 미국은 국립과학재단(NSF), 에너지부(DOE) 등에서 대규모 연구시설의 구축 및 운영·관리를 추진(과학기술정책연구원, 2013: 67)

의 구축을 지원한다(과학기술정책연구원, 2013). 현재 NSF는 Office of Budget, Finance and Award Management(BFC) 하의 Large Facilities Office(LFO)를 통해 대규모 연구시설 전반을 지원하며 ‘대형 연구시설 매뉴얼’(Major Facilities Guide: MFG)¹⁵⁾의 발간·개정을 통해 NSF에서 지원하는 대규모 연구시설 프로젝트들의 전 주기적(개발·설계·관리·운영 등) 관리·감독을 수행한다(NSF, 2021)

〈표 4-8〉 NSF의 Research Infrastructure Projects

Facility	Acronym	Location	Stage	Recipient
United States Antarctic Program	USAP	Antarctica	Operations	Leidos
— Antarctic Infrastructure Modernization for Science	ANT-AIMS	Antarctica	Construction	Leidos
— Antarctic Research Vessel	ANT-ARV	Antarctica	Design	Leidos
Arecibo Observatory	AO	Puerto Rico	Operations	University of Central Florida
Academic Research Fleet	ARF	Distributed	Operations	Various (18 research vessels)
— University National Oceanographic Laboratory System Office	UNOLS	Seattle, WA	Operations	University of Washington
— Regional Class Research Vessel	RCRV	Mobile	Construction	Oregon State University
Green Bank Observatory (FFRDC)	GBO	West Virginia	Operations	Associated Universities Incorporated
IceCube Neutrino Observatory	ICNO	Antarctica	Operations	University of Wisconsin
International Ocean Discovery Program(JOIDES Resolution)	IODP	Texas & Mobile	Operations	Texas A&M Research Foundation
— International Ocean Discovery Program (Science Support Office)	IODP	California	Operations	University of California-San Diego, Scripps Institution of Oceanography
Leadership-Class Computing Facility	LCCF	Texas	Design	University of Texas, Austin

자료: NSF(2021) ‘Research Infrastructure Projects’ 일부 발췌

15) 매뉴얼은 기존에 ‘Large Facility Manual’, ‘Large Facility’라는 명칭으로 사용하였으나 최근 American Innovation and Competitiveness Act(AICA)와의 용어 일치를 위해 ‘Major Facilities Guide’와 ‘Major Facility’로 수정됨(NSF, 2019)

2021년 7월 현재¹⁶⁾ NSF의 ‘The Large Facilities Office(NFO)의 Research Infrastructure Projects 내 주요 대규모 연구시설은 United States Antarctic Program과 Large Hadron Collider 등이며 연구 시설들은 미국 외에도 스위스, 칠레 등 전 세계적으로 분산되어 있다. 또 2021년부터 NFO는 대규모 연구시설들을 포함하여 LSF 내 연구시설 간 대화와 지식공유의 장을 구축하고자 Communities Of Interest(COI)라는 collaborative 포럼을 기획·운영하고 있다(NFO, 2021a).

3. 국내 연구시설·장비 현황 및 활용 정책

가. 우리나라 연구시설·장비 구축 현황

2019년 기준 국가연구개발사업으로 구축된 3천만원 이상의 시설·장비는 총 6.5만 점 이상이다. 장비의 규모별로 보면 500억원 이상의 초대형 장비는 4점 구축되어 있고, 50억 이상의 대형 연구시설은 45점 구축되어 있다(황슬기, 2021).

〈표 4-9〉 국가연구시설장비의 연도별 총괄 투자 현황

(단위: 억 원, 점)

구분	'05~'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	최근 5년 합계	총합계
구축액	70,533	9,711	9,501	9,302	7,033	6,758	42,305	112,838
구축수	46,113	4,540	3,904	3,745	3,815	3,410	19,414	65,527

자료: 과학기술정보통신부·국가연구시설장비진흥센터, 2019년도 국가연구시설장비조사·분석 보고서, p. 16

16) <https://www.nsf.gov/bfa/lfo/docs/major-facilities-list.pdf> (최종접속 2021.10.13)

<표 4-10> '15~'19년 시설장비의 취득금액별 투자현황

(단위: 점, %)

구분	구축수		구축액	
	점수	비중	점수	비중
3천만원 이상~1억 원 미만	13,641	70.3	8,167	19.3
1억원 이상~10억 원 미만	5,242	27.0	15,583	36.8
10억 원 이상~50억 원 미만	482	2.5	8,859	20.9
50억 원 이상~500억 원 미만	45	0.2	5,374	12.7
500억 원 이상	4	0.0	4,321	10.2
합계	19,414	100.0	42,305	100.0

자료: 과학기술정보통신부(2020c: 28,29) 재구성

분야별로 보면 기계가공/시험장비 및 광학/전자영상장비 등의 비중이 높다.

<표 4-11> '15~'19년 시설장비의 표준분류별 투자 현황

(단위: 점, %)

구분	구축수		구축액	
	점수	비중	점수	비중
광학/전자영상장비	3,037	15.6	8,029	19.0
화합물전처리/분석장비	4,408	22.7	5,260	12.4
기계가공/시험장비	4,859	25.0	12,352	29.2
전기/전자장비	2,329	12.0	5,029	11.9
데이터처리장비	1,695	8.7	2,912	6.9
물리적측정장비	2,008	10.3	4,092	9.7
임상의료장비	592	3.0	833	2.0
환경조성/생산/사육시설	486	2.5	3,799	9.0
합계	19,414	100.0	42,305	100.0

자료: 과학기술정보통신부(2020c: 36, 37) 재구성

'15~'19년 구축된 시설장비 중 공동활용허용률은 58% 정도이다. 장비의 규모별로 살펴보면 초대형 시설(500억원 이상)의 공동활용허용률은 75%로 가장 높다. 분야별로 화학물전처리/분석장비 및 임상의료장비 등이 상대적으로 공동활용허용률이 높고 데이터처리장비 등이 낮았다.

<표 4-12> '15~'19년 시설장비의 취득금액별 공동활용허용률

(단위: 점, %)

구분	공동활용 (A)	단독활용 (B)	합계 (C)	공동활용허용률 (A/C)
3천만원 이상~1억원 미만	7,327	6,314	13,641	53.7
1억원 이상~10억원 미만	3,556	1,686	5,242	67.8
10억원 이상~50억원 미만	338	144	482	70.1
50억원 이상~500억원 미만	27	18	45	60.0
500억원 이상	3	1	4	75.0
합계	11,251	8,163	19,414	58.0

자료: 과학기술정보통신부(2020c: 102) 재구성

<표 4-13> '15~'19년 시설장비의 표준분류별 공동활용허용률

(단위: 점, %)

구분	공동활용 (A)	단독활용 (B)	합계 (C)	공동활용허용률 (A/C)
광학/전자영상장비	1,860	1,177	3,037	61.2
화합물전처리/분석장비	2,978	1,430	4,408	67.6
기계가공/시험장비	2,893	1,966	4,859	59.5
전기/전자장비	1,073	1,256	2,329	46.1
데이터처리장비	678	1,017	1,695	40.0
물리적측정장비	1,165	843	2,008	58.0
임상의료장비	367	225	592	62.0
환경조성/생산/사육시설	237	249	486	48.8
합계	11,251	8,163	19,414	58.0

자료: 과학기술정보통신부(2020c: 110) 재구성

□ 대형 연구시설 구축 현황

국내 50억 이상 연구장비의 현황을 살펴보면 총 34개 장비로 세부적인 사항은 다음과 같다.

〈표 4-14〉 500억이상 대형 연구시설 구축 현황 (2021년 기준)

(단위: 억 원)

연번	시설명	부처	당초		변경		비고
			기간	총사업비	기간	총사업비	
1	모바일융합기술센터	산업통상자원부	'10~'14	1,350			완료
2	인증평가사업단	산업통상자원부	'12~'17	696			
3	국가MR신약센터	과기정통부	'13~'18	942			
4	식품연 실험동물연구동	과기정통부	'15~'18	594			
5	국가슈퍼컴퓨팅센터	과기정통부	'16~'18	991			
6	식품연 시제품공장	과기정통부	'17~'19	588			
7	이사부호	산업통상자원부	'10~'13	962	~'15(+2년)	1,067(+105)	진행 중
8	대전력시험설비	산업통상자원부	'11~'15	1,672	~'16(+1년)	1,682(+10)	
9	심해공학수조	산업통상자원부	'13~'16	690	~'20(+4년)	779(+89)	
10	4세대방사광가속기	과기정통부	'11~'14	4,000	~'15(+1년)	4,038(+38)	
11	광주전력변환시험센터	과기정통부	'15~'17	230	~'20(+3년)	638(+408)	
12	친환경자동차부품클러스터	산업통상자원부	'16~'21	2,295			
13	백신글로벌산업기반구축	산업통상자원부	'17~'21	1,865			
14	디스플레이혁신공정플랫폼	산업통상자원부	'19~'25	1,636			
15	한국형발사체	과기정통부	'10~'22	15,449		19,572(+4,123)	
16	중입자가속기	과기정통부	'10~'15	1,950	~'24(+9년)	2,598(+648)	
17	중이온가속기	과기정통부	'11~'17	4,445	~'21(+4년)	15,183(+738)	
18	수출용신형연구로	과기정통부	'12~'16	2,900	~'23(+7년)	4,389(+1,489)	
19	3/4D물리탐사연구선건조	산업통상자원부	'18~'23	1,725		1,873(+148)	

자료: 과학기술정보통신부(2021.4.16)¹⁷⁾

17) 과학기술정보통신부(2021.4.16) 「대형연구시설구축 내실화를 위한 사업추진 개선방안(안)」, 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회 안건

이중 가장 큰 장비인 기초과학연구원의 중이온가속기가 2010년부터 구축 중이다. 이 가속기는 유럽, 캐나다 등과 같은 ISOL(Isotope Separation On-Line) 방식으로 구축 중이다. ISOL방식은 ‘수소와 같은 가벼운 원소 이온을 가속하여 무거운 원소 표적에 충돌시켜 희귀 동위원소(RI, Rare Isotope)를 생성하는 방식’이다(함선영·안지현, 2021). 현재 구축중인 중이온가속기 RAON은 2021년까지 저에너지구간(SCL3)을 우선 구축하여 운영예정이고, 이후 고에너지구간을 개발·구축할 계획이다.

〈표 4-15〉 국내외 대형 중이온가속기

구분	한국	캐나다	유럽	프랑스	독일	미국	일본	중국
기관/ 가속기명	IBS/ RAON	TRIUMF/ ISAC II	CERN/ ISOLDE	GANIL/ SPIRAL2	GSI/ FAIR	MSU/ FRIB	RIKEN/ RIBF	IMP/ HIRFL
구축기간	구축 중	구축	구축	구축	구축 중	구축 중	구축	구축
	'10~'21 (1단계) '24~'27 (2단계)	'00~'10	'10~'17 (성능향상 진행중)	'10~'19 (추가 실험장치 구축 중)	'12~'25	'09~'22 (ISOL 구축계획 수립 중)	'97~'06 (성능향상 진행 중)	'00~'08 (ISOL 구축계획 수립 중)
RI 생성방식	① ISOL, ② IF, ③ ISOL+IF	ISOL			IF			

자료: 함선영·안지현(2021: 5) 재인용

〈표 4-16〉 중이온가속기 장치구축사업 추진방향 변경('21)

구분	원안 (2020년)	변경 (2021년)
구축방식	일괄구축	단계별 구축
구축범위	저에너지(SCL3) & 고에너지(SCL2)	(1단계) 저에너지(SCL3) 중심 우선 구축 →고에너지(SCL2) 선행R&D→ (2단계) SCL2 구축
사업기간	2011-2021	변경없음 (선행R&D, 2단계 구축은 별도)
총 사업비	5,028억 원	변경없음 (선행R&D, 2단계 구축은 별도)

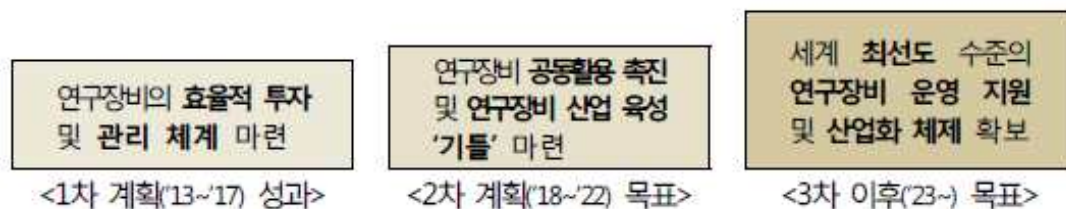
자료: 함선영·안지현(2021: 31)

나. 연구시설·장비 관련 정책 현황

현재까지 우리나라의 연구시설·장비 정책은 중복투자를 배제하고, 활용을 극대화하는 관점에서 추진되었다. 이를 위해 우리나라는 2009년 국가연구시설장비진흥센터를 설립하여 국가연구개발사업으로 구축한 국가연구시설장비를 관리하기 시작하였고, 2015년부터 연구시설·장비종합포털인 제우스(www.zeus.go.kr)를 운영 중이다.

2차 국가연구시설장비 기본계획(2018~22년)은 연구장비의 효율적 투자관리를 넘어서서 국내에서 연구장비를 공동 활용하는 것을 촉진하고 장비산업을 진흥하는데 목표를 두고 있다.

[그림 4-13] 연구장비 기본계획 목표 변화



□ 정책 대상별 핵심 추진 과제



자료: 과학기술정보통신부(2017), 2차 국가연구장비기본계획

최근 국가과학기술자문회의는 500억원 이상의 대형장비의 구축과정에서 계획과 시행 간의 괴리가 발생함에 따라 별도의 관리체계를 구축하는 방안을 발표하였다. 대형연구 시설구축지원센터를 별도로 구성할 계획이다.

다. 연구시설·장비 기반 글로벌 네트워크 지원 현황

한편 연구재단은 국내에는 없는 거대 연구시설을 기반으로 글로벌 네트워크에 참여 하도록 지원하는 ‘해외대형연구시설활용 연구지원사업’을 운영하고 있다. 사업은 1) 국내에 없는 첨단 해외대형연구시설 활용지원을 통해 국내연구진의 첨단 실험기법 습 득 및 연구 역량 제고하고, 2) 우수 해외대형연구시설의 효과적 활용으로 세계적 연구 성과 창출 및 첨단 연구시설·장비 활용 저변 확대하며, 3) 대형연구시설 구축·활용 관 련 교류와 공동연구 활성화를 목적으로 하고 있다.

이를 위해 국내 미 구축 또는 국내 시설장비 대비 성능 면에서 우월한 구축비용 500억 이상의 해외 대형연구시설·장비를 국내 연구자들이 활용하는데 필요한 항공료, 체재비, 사용료 일부를 지원한다. 사업단별 2~5억원 내외로 3년간 지원한다. 2020년 지원 연구비는 13.64억원이었다. ‘해당 시설장비에 대한 경험이 있는 연구자가 자신 의 네트워크(교류), 경험(접근성)을 기반으로 신진(신규) 연구자의 장비활용 등 지원이 가능하도록 총괄지원’하기 때문에 과제 선정 시 해당 장비의 이용 경험이 중요한 요소 로서 고려된다¹⁸⁾.

또한 유럽핵입자물리연구소(CERN)와의 협력을 지원하기 위한 별도의 사업이 2007년 이후 지원 중이다. ‘CERN의 대형 입자가속기(LHC)를 이용한 검출기 실험 및 이론 물리 연구에 참가하며, 대형 검출기(CMS, ALICE) 내 주요 장치를 CERN과 공동으로 개발하는 등 CERN과의 국제협력을 통해 국내 기초과학 역량 확보’를 목적 으로 3개 과제 56.64억원(2021년도 기준)이 지원 중이다¹⁹⁾.

18) 연구재단 해외대형연구시설활용연구지원사업 홈페이지;

https://www.nrf.re.kr/biz/info/info/view?menu_no=378&biz_no=417 (최종접속일 2021.11.06.)

19) 연구재단 ‘유럽핵입자물리연구소(CERN) 협력사업’ 홈페이지;

https://www.nrf.re.kr/biz/info/info/view?menu_no=378&biz_no=359 (최종접속일 2021.11.06.)

<표 4-17> 연구재단의 유럽핵입자물리연구소(CERN) 협력사업 지원분야

구분	CMS 실험팀	ALICE 실험팀	이론물리 공동연구	참여부담금
지원기간	계속(3년단위 연구책임자 선출)			계속
지원규모	연 30.6억 원 내외	연 13.9억 원 내외	연 5.3억 원 내외	연 6.9억 원 내외

자료: 연구재단 홈페이지(https://www.nrf.re.kr/biz/info/info/view?menu_no=378&biz_no=359, 최종접속일 2021.11.06.)

4. 시사점

대형 연구장비와 관련한 우리나라의 관심은 여전히 구축 자체와 국내적 활용에 대한 관심을 주를 하고 있다. 해외 장비를 활용하는 지원사업은 존재하지만, 국내 연구장비를 국내외 협력연구의 거점으로 활용하고자 하는 노력을 아직 고민 자체가 없는 상태라고 할 수 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 연구장비는 연구네트워크를 형성하고 사회적 자본을 형성할 수 있는 좋은 자산이나 아직까지는 관련한 고민은 전무한 상황이라고 할 수 있다.

선진국의 경우 장비의 구축 시부터 공동의 활용과 네트워크 형성을 위한 고민들이 포함되어 있고, 운용과정에서도 활용 연구자들간의 네트워크 형성을 위한 여러 고민들이 포함되어 있다(ESFRI, 2018). 다만 대형 연구장비가 거점으로서의 역할을 위해서는 장비 운용인력의 전문성과 장비활용 및 상호 네트워크를 위한 서비스 체제가 잘 갖춰지는 것이 전제조건임을 명심할 필요가 있다.

<표 4-18> ESFRI의 연구인프라 관련 Innovation Working Group 논의사항

영역	연구인프라 활용·연계에 따른 기대 효과
새로운 지식 생산 및 보급	1) 논문 공저((New knowledge production and dissemination)), 2) 데이터 접근성 확대((access to data and ways of accessing them)), 3) 워크숍, 대중화·보급화(popularisation), 소통 등 네트워크 활동
인적자원 개발 및 훈련	1) 훈련- 지식 및 노하우(know-how) 전수, 2) 직원 이동성(staff mobility)-훈련된 박사들의 고용 및 산업 내 전문가들의 파견을 통한 장기적인 협업과 상호작용, 3) 인프라 접근성 확대 등을 통한 새로운 기회 창출
새로운 경제활동	1) 새로운 기술플랫폼, 장비 등 (재)설계, 2) 산업 내 공동(joint) 연구 수행, 3) 계약 연구(contract research) 등 상호작용을 통한 지속적인 파트너십 구축, 4) IP 라이선싱, 5) spin off creation, 비즈니스 incubation, 가속화서비스

자료: ESFRI(2018: 8-11) 재구성

제4절 개방형 연구사업 모형

1. 개방형 연구사업 모형의 개념

개방형 연구사업이란 상품화 혹은 산업화 그 자체를 지원하는 것이 아니라 향후 실용화가 가능하지만 실패의 위험성이 큰 연구개발분야에 대하여 다양한 연구주체에게 문제해결 방안을 제시하게 하고 가장 적절한 지원자나 팀에게 연구를 위한 지원을 결정하는 활동을 의미한다.

유럽연합(EU)에서는 유럽연구권(ERA)을 통하여 회원국뿐만 아니라 제3국에 대해서도 연구에 대한 참여를 허용하여 전략적 과학기술 협력을 추진하고 있다. 최근에 추진된 국제협력전략에서는 연구에서의 탁월성을 높이고 연구환경을 매력적으로 만들고, 경제적·산업적 경쟁력을 강화하고 글로벌 사회문제에 대처한다는 목표를 표방하고 있다.

한국에서의 개방형 연구사업은 주로 국가연구개발 사업 중 외국인 연구자 혹은 연구팀이 경쟁적으로 참여할 수 있는 프로젝트 형태로 추진된다. 연구자 혹은 연구팀의 중장기 체류(3-5년)가 가능하고 국내 연구진과의 협력관계 구축 등을 통하여 네트워크 형성을 목표로 하고 있다. 대표적인 사업으로는 세계수준의 연구센터 사업(WCI)이 있다. 이 사업에서는 해외의 우수한 인력을 활용하여 연구역량 강화, 공동연구 확대를 통한 국내 신진인력양성을 주된 목표로 설정한다. WCI사업과 유사한 개념으로 세계수준의 연구중심대학 육성사업(WCU)도 시행되었으나 두 사업 모두 인력 네트워크 지속성의 측면에서 한계가 있는 것으로 판단된다.

이밖에도 한국에서 진행되었던 유사한 형태의 개방형 연구들이 사회문제의 해결, 기술발전, 연구성과, 특허출원 등에 초점이 맞춰져 있었다면, 한국형 인재허브에서의 개방형 연구사업 모형은 개방형 연구사업이라는 유인수단을 기반으로 하여 글로벌 인재를 활용하여 문제해결을 도모할 뿐만 아니라 인력의 네트워크 형성, 지속적 활용, 가용성 확대를 주된 목적으로 삼는다는 점에서 접근방식의 차이가 있다. 향후 사업 전문관리조직에서 해당분야의 전문가의 목록을 확보한다면 글로벌 인력 활용을 위한

플랫폼 구축도 기대해볼 수 있다.

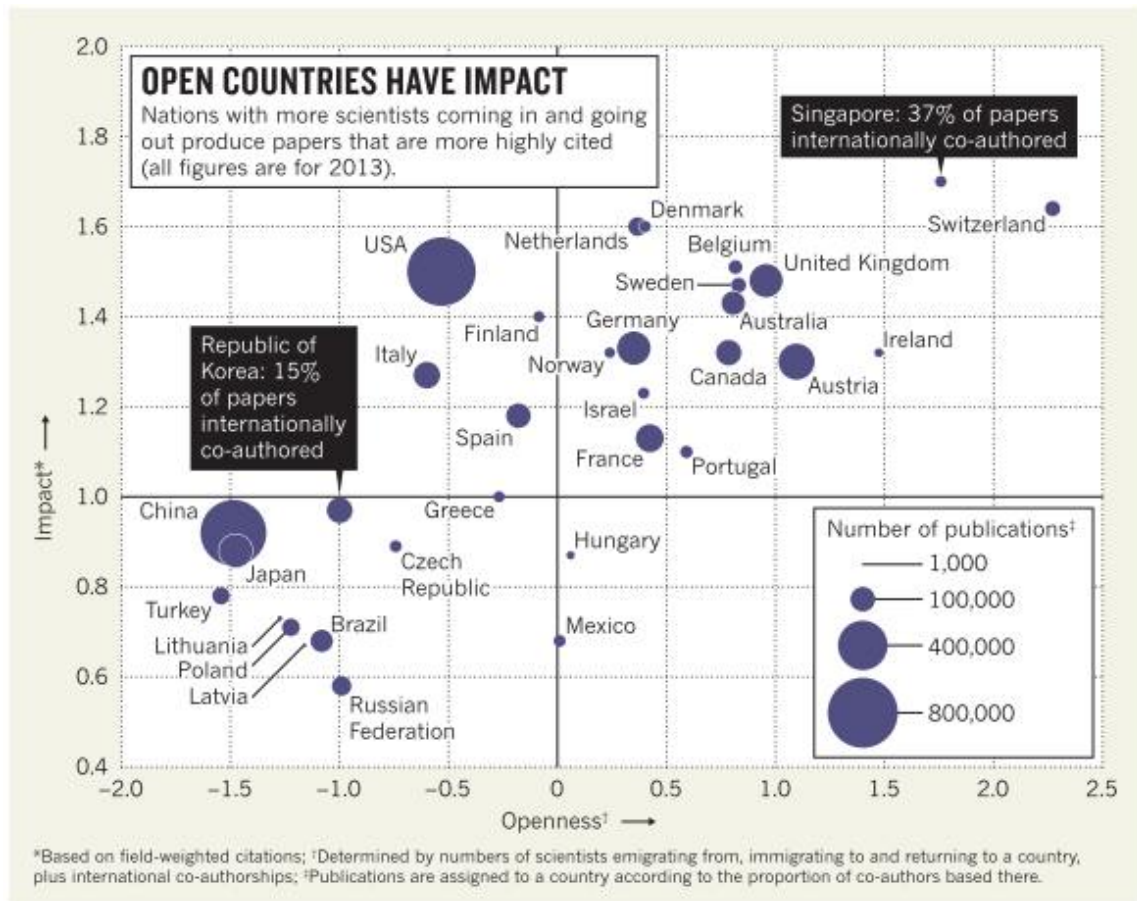
중개연구가 실용화 측면에 초점이 맞추어져있고 연구장비공유는 대형장비를 기반으로 하여 네트워크 형성에 관심을 가진다고 볼 때, 개방형 연구사업은 서로 다른 데이터, 자원, 연구방법의 교류를 통하여 연구의 생산성을 높이고 확산에 기여한다는 측면에서 차이점을 가진다.

2. 개방형 연구사업의 효과

개방형 연구사업의 효과는 다양한 방식으로 측정할 수 있지만 연구의 생산성의 측면에서 먼저 살펴보면, 한 국가에서 과학자들의 순환(유입·유출)이 활발할 수록 인용이 더 많이 되는 연구결과들이 산출하는 것으로 나타난다. Wagner와 Jonkers(2017)은 33개국가를 대상으로 각 국가들의 연구에 대하여 인용이 얼마나 되는지를 살펴보고 영향을 미치는 요인을 R&D 투자규모와 과학자들의 순환(국가의 개방성)으로 구분하여 그 관계를 살펴보았다. 분석결과 R&D 투자의 증가가 연구의 인용정도를 높이는 것은 했지만 그 관계가 약하게 나타났다. 반면 한 국가의 개방성과 연구의 인용정도 사이의 관계는 R&D투자와 연구출판 규모를 통제하더라도 강한 상관관계가 나타났다. 이와 같은 관계가 대표적으로 나타나는 국가가 한국이다. 한국은 GDP대비 R&D 투자 비율이 미국을 포함한 다른 국가들보다 높음에도 불구하고 연구의 인용지수(영향력)가 낮은 것으로 나타나는데 Wagner와 Jonkers(2017)은 그 이유를 낮은 개방성 때문인 것으로 이해하고 있다.

분석결과에 따르면 한국에서의 국제적 공동연구는 연구의 15%를 차지하는 반면에 싱가포르의 국제적 공동연구는 37%를 차지하는 것으로 나타난다. 그에 따라 싱가포르는 높은 개방성을 보이며 연구의 인용에 따른 영향력도 분석한 국가 중에서 가장 높은 것으로 파악된다.

[그림 4-14] 국가의 개방성과 연구인용지수와의 관계



자료: Wagner, C. S., & Jonkers, K. (2017: 33)

3. 한국의 개방형 연구사업

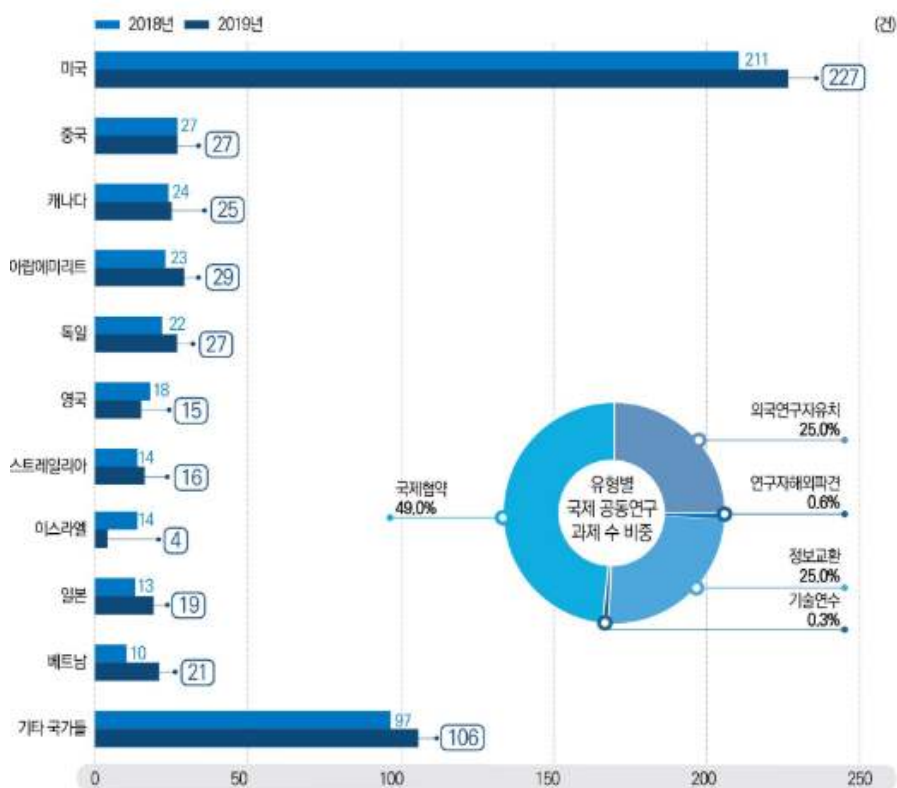
한국의 개방형 연구는 2001년 「과학기술의 국제화(global networking) 전략」으로 본격화 되었다고 볼 수있다. 정부는 지식 정보화 사회에서 과학기술개발 활동의 개방화·글로벌화·네트워크화가 급속도로 진행되고 있다는 인식을 바탕으로, 해외 과학기술 자원을 활용할 수 있는 방안을 모색하고 국제사회의 과학기술과 관련된 문제해결에 능동적으로 참여하여 과학기술분야에서 국제적 위상을 높이기 위한 노력을 시작하였다. 당시 해외연구자나 기관은 국가연구개발사업에 부분적인 참여는 가능했지만 총괄책임자가 되거나 주관기관으로의 참여는 불가능하였다. 그래서 국가연구개발사업은 대부분 국내에서 자체인력과 시설·장비만으로 수행하게 되었고 국제적 연계와 협력은

미미한 상태였다.

이러한 상황에서 과학기술의 국제화 전략은 관련법령의 개정을 통해서 외국인이나 외국기관이 국가연구개발사업의 주관연구기관이 되거나 총괄연구책임자로 사업에 참여할 수 있는 계기를 마련하였다²⁰⁾.

현재 국제 공동·위탁연구 현황을 살펴보면, 지속적으로 미국과의 비중이 높게 나타나고 있다. 그런데 공동·위탁연구²¹⁾의 건 수를 연도별로 보면 그 건 수가 감소하고 있는 추세를 보인다. 특히 국제공동연구의 건 수가 줄어들고 있는 것으로 나타난다.

[그림 4-15] 국가별 국제 공동·위탁연구 현황

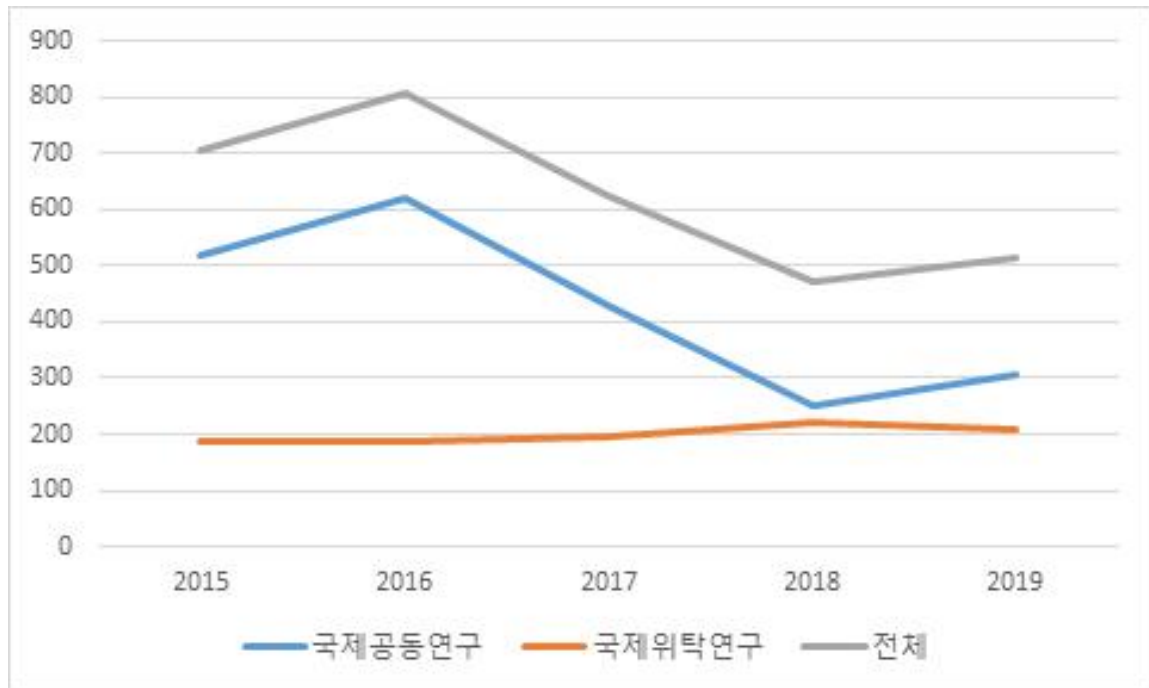


자료: 과학기술정보통신부·KISTEP(2019: 41)

20) 다만 당시 참여조건으로 한국 내에서 연구를 수행하여야 한다는 제약이 존재하였다.

21) 공동연구기관은 현약으로 정하는 바에 따라 연구개발과제를 주관연구기관과 분담하거나 세부과제를 협동 연구기관과 분담하여 공동으로 추진하는 기관이다. 위탁연구기관은 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관으로부터 연구개발과제의 일부 또는 세부과제의 일부를 위탁받아 수행하는 기관이다.

[그림 4-16] 연도별 국제공동·위탁연구 추이



자료: 과학기술정보통신부·KISTEP(2019)참조하여 연구진 재구성

한국과학기술기획평가원(2016)에서는 한국에서의 개방형 연구사업 효과를 논문의 우수성에 비추어 살펴보았다. 글로벌연구실, 글로벌연구네트워크지원, 에너지국제공동연구, 기초연구실 사업에서 국제공동연구논문과 국내연구논문의 질적 우수성을 표준화된 순위보정영향력지수(Modified Rank Normalized Impact Factor)로 비교한 결과 모든 사업에서 국제공동연구논문이 국내연구보다 질적 성과가 높은 것으로 나타났다.

〈표 4-19〉 국제공동연구논문의 우수성('09~'14년 평균 MrnIF 값 비교)

구분	전체논문 (MrnIF)	공동연구논문 (MrnIF)	국내연구논문 (MrnIF)	질적성과향상도 (MrnIF)
글로벌연구실	78.39	81.85	74.38	10.04%
글로벌연구네트워크 지원	69.66	73.75	64.63	14.59%
에너지국제공동연구	71.59	76.77	68.11	12.71%
기초연구실	71.68	75.48	70.21	7.512%

자료: 한국과학기술기획평가원(2016: 79)

특허의 우수성을 보더라도 유사한 현상이 나타난다. 에너지국제공동연구에서는 국제공동특허가 존재하지 않았지만 글로벌연구실과 글로벌연구네트워크지원에서의 공동특허는 국내특허보다 우수특허의 비율이 높은 것으로 나타났다.

〈표 4-20〉 국제공동특허의 우수성('10~'14sus 특허성과 분석)

구분	우수특허 비율(SMART)			
	전체특허	공동특허	국내특허	질적성과 향상도
에너지국제공동연구	20.0%	-	20.0%	-
글로벌연구실	18.9%	26.1%	17.5%	8.6%p
글로벌연구네트워크지원	17.6%	40.0%	15.2%	24.8%p
(비교) 정부 R&D	12.5%	15.1%	12.4%	2.7%p
(비교) 민간 R&D	11.9%	27.4%	11.6%	15.8%p

자료: 한국과학기술기획평가원(2016: 96 재인용)

개방형 연구는 국제적 협력을 기반으로하기 때문에 추가적 거래비용이 발생한다. 언어적 의사소통의 문제, 문화적 차이로 인한 갈등, 계약 상의 문제 등으로 인하여 국

내연구에 비하여 연구과제를 추진하는데 걸림돌이 발생한다, 그럼에도 불구하고 연구 성과에서 국내연구보다 높은 영향력과 성과가 나타나는 것은 이러한 추가적 거래비용을 능가하는 추가적인 긍정적 요인이 있기 때문이다. 이와 같은 긍정적인 요인은 상이한 지식기반과 배경을 가진 연구자들의 상호작용 속에서 발생하는 지식의 흐름이 중요한 역할을 수행할 때 발생한다(Barjak & Robinson, 2008). 단순히 나이, 성별, 경험, 소속의 차이로는 이러한 긍정적 효과가 나타나지 않는다(Cummings, 2004).

개방형 연구의 장점은 다양한 배경을 가진 연구자들이 상호작용을 하는 과정에서 새로운 문제나 난제에 대하여 창의적인 방식으로 접근함으로써 문제를 해결하거나 독창적인 발견을 할 수 있다는 점이다. 따라서 단순히 해외의 우수한 학자나 인력을 프로젝트에 투입하거나 그들에게 연구를 맡기는 것이 아니라 한국에서 제공하는 개방형 연구라는 울타리 속에서 다양한 배경을 가진 연구자들이 상호작용하여 상승효과가 발생할 수 있도록 제도적·문화적 기반을 마련하고 사업을 설계하는 것이 필요하다.

4. 한국 개방형 연구사업의 문제점

가. Actor 중심의 인재 확보와 네트워크 활용

Actor 수준에서의 개방성 확보가 아니라 상호작용과 네트워크가 독창적인 상승효과를 발생할 수 있도록 인재를 확보하고 교류를 활성화하는 것이 필요하다.

Actor 수준으로 연구자들은 사업이나 연구에 투입할 경우, 연구참여자일 경우 한국의 연구책임자나 관리자의 영향을 받게되기 때문에 한국의 문화와 연구환경으로 부터 부정적인 영향을 받게 될 우려가 높다. 그리고 이러한 제약은 연구인력의 역량을 발휘할 수 있는 범위와 기회가 제한할 뿐만 아니라 기본의 국내인력과 갈등을 유발하기까지 한다.

생물학연구정보센터(2018)에서 기획한 국내 다문화 연구실에 관한 인식도 조사 결과에 따르면 외국인과 국내 연구실 생활에서 가장 불편했던 점은 언어(36%)와 문화적 차이(34%)였다고 응답하였고, 외국인으로 인한 부가적인 업무에 대하여 국내연구자들은 큰 부담이 되거나(27%) 어느정도 부담이 된다(50%)과 응답하였다. 외국인이 연

구실에서 함께 생활하면서 가장 긍정적인 부분에 대한 주관식 설문에서는 영어에 익숙해질 수 있었고 연구실 문화가 수평적으로 바뀌었다는 점을 주로 언급하였다.

이러한 분석결과는 연구자들간의 상호작용을 촉발하지 않는 연구실 환경이나 사업 설계는 다양성으로 인하여 발생하는 거래비용이 긍정적인 효과를 잠식할 수 있는 우려가 있다는 사실을 보여준다.

따라서 스타 연구자 한 명을 유치하여 공동연구를 통해 새로운 이론적 학습이나 연구방법론에 대해 습득하는 것이 개방형 연구의 목적이 되어서는 안된다. 세계수준의 연구중심대학(WCU)사업은 해외의 학자를 초빙하여 해외학자와 국내참여 교수간의 공동연구를 수행하고 새로운 전공 및 학과를 운영하여 해외의 우수한 석학을 유치할 용하려는 목적에서 시행되었다. 물론 WCU사업을 통하여 유망한 학과들이 신설되었고, 해외우수학술지에 논문출판이 증가하는 등의 긍정적인 효과가 있었지만, 개방형 연구가 가지는 긍정적인 기능이 제대로 발휘되지 않았다. 국내학자들은 소외감을 느꼈고 외국학자 관리 상의 문제점도 드러나면서 사업은 의도했던 성과를 달성하지 못하고 다른 사업으로 대체되며 종료되었다(한국교육개발원, 2012).

개방형 연구는 특정 연구라는 울타리 속에서 다양한 배경을 가진 연구자들이 상호작용을 하며 문제를 해결하고 새로운 현상이나 사실을 탐구할 수 있도록 설계하는 것이 중요하고 이 결과 다양성을 기반으로 하여 거래비용을 뛰어넘는 상승효과가 유발될 수 있다.

나. 한국의 연구환경이 매력적이지 않은 분야가 존재

개방형 연구는 ①한국이 세계적인 수준에 뒤처져 있어 해당 영역을 전략적으로 육성하기 위하여 실시하거나 ②한국이 세계적인 연구역량과 기술력을 확보하고 있는 분야의 경쟁력을 지속적으로 확보하고 확대하기 위한 목적에서 수행될 수 있으나 그동안의 사업은 주로 ①과 관련되어 사업이 운영되었다.

①과 관련된 사업 분야에 참여하는 인력들은 한국에서 지속적인 네트워크를 형성할 유인이 떨어지고, 주로 한국을 다른 국가나 보다 나은 네트워크로 진출하기 위한 발판으로 삼는 경우가 많다. ①과 관련된 사업 분야에서는 기존 유사 사업과 해외의 성공

사례들은 분석하여 ②분야와는 다른 접근법이 필요하다.

일본의 이화학연구소가 개방형 연구를 통하여 우수한 성과를 도출하는 것은 이화학 연구소가 지노믹스, 프로테오믹스, 뇌선경 및 생리활성물질 연구에서 세계적인 수준의 연구를 주도하고 있기 때문이다. 즉 ②의 분야에서 개방형 연구의 효과가 나타나고 있는 것이기 때문에 해외 사례에서 긍정적인 성과가 나타난다고 해서 맥락적 요인에 대한 분석없이 한국적 상황에 그대로 적용해서는 안되며 좀 더 세밀한 검토가 필요하다.

5. 해외 사례: 일본의 개방형 연구

2020년 일본의 출생률은 1.34를 기록하며 5년 연속 감소세를 나타냈다. 지난 2005년, 1.26의 출생률²²⁾을 기록하여 일본 사회 내에서는 물론, 일본의 저출산·고령화 문제가 전 세계적인 주목을 받기 시작한 이래, 일본 사회는 다시 한 번 인구문제로 인한 큰 사회적 도전에 직면하게 된 것이다. 2010년대 아베 신조 전 총리의 장기집권과 함께 일본 경제가 다시 일어선다는 기대감이 커져갔던 것이 무색하게, 2020년대 일본은 코로나19라는 전 세계적인 위기뿐만 아니라 심화되고 있는 저출산·고령화 및 이로 인한 노동력 부족으로 다시 침체의 늪에 빠지는 것은 아닌지 경계하는 목소리가 끊이지 않고 있다.

지난 10여 년간 일본 정부는 노동력 확충을 위한 직·간접적 정책을 다수 추진해왔으며, 그 중 대표적인 정책으로는 1)이주·이민 확대 등을 통한 해외 인력 유입 확대, 2)여성인력 활용, 3)정년연장 및 고령자 재취업 지원, 4)고용 시간 및 노동의 형태 다양화, 5)고령자 간호 및 간병 시설 정비 등을 통한 비자발적 간병 휴직 및 퇴직 감소 등을 들 수 있다. 이와 같은 정책의 실시로 서비스업 등 일부 분야에서의 노동력 부족은 다소 해소되었으나, 과학기술분야에서의 전문 인력 부족 문제는 여전히 심각한 문제로 남아있다.

일본 과학기술분야의 전문 인력이 부족하게 된 배경에는 인구구조 전반적인 문제와 함께, 1990년대 후반부터 문제로 부상하여 현재까지 이어지고 있는 일본 학생들의 이

22) 현재까지 최저

공계 기피(理工離れ) 현상이 자리 잡고 있다. 과학기술 인재의 부족은, 일본의 기술경쟁력을 약화시키고 장기적인 경제성장에도 악영향을 줄 수 있다는 점 때문에 크게 우려되어왔다. 이에 대한 대안으로 해외 인재의 유치가 고려되기 시작했고, IT 등 첨단산업 분야를 중심으로 기업들은 해외채용을 확대해왔다. 일본 정부도 2000년대 후반 고도인재 포인트제²³⁾ 등을 마련해 해외 인재들의 일본 취업과 장기체류, 나아가 영주체제 자격 획득을 용이하게 하는 법제도를 정비한 바 있다. 이와 같은 정책은 일본 문부과학성에서 장기간 추진해온 해외 인재에 대한 장학금(국비유학생) 제도 등과 함께 결합되어, 우수한 유학생이 학위과정 이후 일본에 정착하기 용이해지는 등 일정 부분 성과를 거두었다고 평가받고 있다(고우타, 2019). 그러나 △일본어 및 일본 사회에 대한 기본 지식이 없으면 정착 및 생활하기에 불편한 사회 환경, △외국인에게 폐쇄적인 일부 지역의 문화, △지진·수해 등 천재지변의 빈번한 발생, △복잡하고 구시대적인 행정 절차의 잔존 등으로 인해 해외의 숙련된 우수 인재를 대규모로 일본에 유치하는 데에는 한계를 보이고 있다. 더욱이 지난 1-2년 사이 전 세계적인 코로나19의 확산으로 일본 내 해외 인재가 자국으로 귀국해버리거나, 신규 비자 발급이 1년 이상 중지되면서 공들여 채용한 인재가 일본으로의 입국을 못하고 있는 경우가 많아 과학기술계 내부의 위기감이 더욱 커져가고 있는 상황이다. 이런 상황 속에서, 일본의 과학기술계에서는 해외 인재의 유치 이외에 우수 인력의 정년연장, 여성인재 활용 등을 적극적으로 추진하고 있는 것으로 보인다. 특히, 최근 3-5년 사이 여성인재를 적극적으로 등용하고 있는 추세가 두드러진다.

한편, COVID-19 이후 일본 사회에서도 디지털 트랜스포메이션의 중요성이 강조되고 있는 가운데, 일본 사회가 필요로 하는 과학기술 인재상(象)에도 변화가 나타나고 있다. 기존에는 세부 전문분야의 높은 전문성 및 탁월한 기술을 가진 전문가가 각광받았다면, 인공지능(AI) 등 신기술의 등장과 활용이 가시화된 오늘날의 일본에서는 변화하는 산업구조 및 직무에도 유연하게 대응할 수 있고, 본인의 전문 분야를 디지털화하여 널리 전파하고 활용 가능성을 높일 수 있는 인재들에 대한 수요가 급격히 증가하

23) 과학기술분야를 중심으로 고도의 지식을 가진 해외 인재의 자격 요건을 점수화하여, 일정 포인트 이상을 보유한 사람들의 일본 내 장기체류를 기존보다 수월하게 해주는 제도이다.(일본 법무성, 2011)

고 있다. 이와 같은 변화는 이 글에서 논할 개방형 연구사업의 증가와 밀접히 연관되어 있다고 볼 수 있다.

이와 같은 상황에서 2021년 10월 새로 출범한 기시다 내각은 ‘과학기술 입국’을 경제성장 전략 중에서도 최우선 과제로 내세우고 있다. 대학의 기초 연구력 강화, 연구시설 확충, 신규 연구인력 육성 등에 사용할 수 있는 10조엔 규모의 펀드를 50년간 운영할 것을 제시한 것이다. 이러한 기시다 내각의 정책이 일본의 글로벌 인재 유치로 이어질 것인지, 한국 과학기술계 및 사회 전반에 시사하는 점은 무엇인지 고찰해 볼 필요가 있다.

가. 일본의 개방형 연구 추진 배경

일본 정부는 지난 1980-90년대 적극적인 과학기술 인재 육성 정책을 추진해 온 바 있다. 당시의 정책은 관련 학과 및 대학원을 신설하고, 장학금 제도 등을 중심으로 학생을 적극적으로 유치하는 양적 확대에 맞추어져 있었다. 1985년 일본학술진흥회는 박사과정 재학생들을 대상으로 특별연구원 제도²⁴⁾를 실시하기 시작했고, 1991년 11월에는 문부과학성 대학심의회가 「대학원의 양적 정비(大学院の量的整備について)」를 발표했으며, 1996년 제1기 과학기술기본계획에는 「박사후 연구원 등 1만 명 지원 계획(ポストドクター等一万人支援計画)²⁵⁾」이 포함되었다. 이 결과 1991-2000년 사이 일본의 대학원생 수는 2배로 증가하였으나, 갑자기 증가한 석박사 학위 소지자가 활약할 수 있는 양질의 일자리에 한계가 있었다. 1990년대에 들어와 일본 경제의 거품이 붕괴하고 이후 정체기에 들어가 이공계 전반에 대한 민간 및 공공부문의 지원마저 줄어들면서 일본 학생들 사이에는 이공계를 기피하는 현상이 나타나기 시작했다.

24) 특별연구원 제도는 대학원 재학 중이거나 학위를 갓 마친 연구자를 문부과학성 소관의 독립행정법인 학술진흥회 소속 ‘특별연구원’으로 채용하여, 우수한 연구자들이 연구에 전념할 수 있는 금액을 매 달, 다년간 지급하는 대표적인 신진 연구자 지원 제도이다.

25) 1990년대 후반부터 증가한 박사학위 소지자들이 학위 취득 후 취업할 곳이 부족한 문제가 발생하자, 문부과학성은 1996년부터 5년간 대학과 연구기관이 박사후 연구원(post-doctor)을 채용할 수 있도록 고용자금을 지원하였다. 그러나 이와 같은 정책은 박사학위자들이 임시 계약직으로 일할 수 있는 자리만 일시적으로 늘렸을 뿐, 계약 후 학문적인 성장을 계속할 수 있는 안정적인 일자리로 이어지지 못하는 문제가 남게 되었다.

일본의 이공계 기피 현상은, 단편적으로는 대학 진학시 이공계를 택하는 학생들이 일본 내 이공대 붐이 일어났던 전 세대에 비해 감소하고 있다는 것을 의미한다. 이 배경에는 위에서 설명한 이공계 신화의 붕괴와 함께, 1990년대 이후 일본 초·중등학교에서 유토리 교육²⁶⁾이 실시된 것에서 그 원인을 찾는 연구들도 있다. 유토리 교육으로 특히 수학 및 과학 과목에 대한 교육 시수 및 범위가 축소되면서 학생들의 해당 과목에 대한 관심과 흥미도 줄어들었고 이공계 진학 희망자도 감소하게 되었다는 것이다(노지현, 2008). 나아가 이공계에 진학한 학생들조차도 수학, 물리, 화학 등 분야의 기초적인 개념을 제대로 이해하지 못하고 있어서 대학 졸업 때까지 우수한 과학기술인재로 거듭나지 못한다는 문제 등으로 이어져 있다.

이 결과 2000년대 이후 경제활동인구의 감소와 더불어 이공계 인재가 급격히 줄어들자 연구기관 및 기업들은 과학기술인재를 확보하기 위해 다방면의 노력을 기울이는 것과 함께, 한정된 인재를 다방면에서 활용할 수 있는 개방형 연구사업을 실시하는데도 관심을 두게 되었다고 볼 수 있다. 과거의 연구개발 프로젝트는 대부분 폐쇄적인 연구 환경에서 세부 연구 분야가 직접적으로 연관되어 있는 구성원들 사이에서 진행되었으며, 즉각적인 상품화로 경제적인 효과를 가져올 수 있는지 여부가 주요 평가 기준이 되어왔다. 이와 달리, 개방형 연구사업은 상품화 혹은 산업화 자체를 지원하기 보다는, 향후 실용화의 가능성은 있으나 실패의 위험도 큰 연구개발분야에 대하여 다양한 연구주체에게 문제해결 방안을 제시하는 방식이다. 이러한 변화로 과학기술 인재들은 자신의 세부 연구 분야뿐만 아니라 인접 분야의 과제에 참가하는 일이 많아졌다. 고용주 입장에서는 이전 세대보다 감소한 과학기술 인재풀로도 신규 연구개발을 추진해 나갈 수 있는 장점이 있다. 또한, 최근 융합화 되어가는 학문적 추세와도 관련되어 폐쇄형 연구사업보다 오히려 R&D 투자효과가 증대되거나 신시장을 창출할 수 있는 기회가 마련되는 등의 긍정적인 효과도 가지고 온 것으로 평가된다.

26) '여유'라는 뜻의 유토리 교육이란, 주입식 교육의 문제점을 개선하기 위해 1990-2000년대 일본에서 실시됐던 교육 정책이다. 수업내용 및 수업시간을 단축하는 대신 사고력을 배양한다는 취지였으나, 수학 및 과학분야를 중심으로 국제적인 교육 지표(OECD 국제학업성취도평가, Program for International Student Assessment: PISA 등)에서 일본의 순위가 하락해 국내외적으로 비판받다가 2007년 이후 중지된 바 있다.

일본 과학기술계는 개방형 연구사업에서 한 걸음 더 나아가 전문 연구자뿐만 아니라 비전문가인 시민들도 학술적 연구의 성과를 열람하거나 연구 활동에 참여할 수 있는 오픈 사이언스(open science)도 적극적으로 추진하고 있다. 연구자와 같은 전문가뿐만 아니라 비전문가라도 해당 분야에 관심을 가진 사람들이 학술적 연구나 조사의 성과 및 기타 발신되는 정보에 접근하거나 연구 활동에 다양한 방법으로 참여할 수 있도록 하는 방식이다. 이를 통해 대학 전공 선택 당시에는 이공계를 선택하지 않았던 인력 중에서도, 사회생활을 하며 과학기술 분야에 대한 전문성을 갖게 된 인력을 신규 인재로 확보하고, 다양한 배경지식을 바탕으로 과학기술계에 신선한 아이디어를 제공할 수 있는 인재를 발굴할 수 있는 가능성이 확대되고 있다.

또한 개방형 연구사업이나 오픈 사이언스 등을 통해, 일본 과학기술계가 누적해온 전문 지식을 국제 사회와 공유하고 과학기술의 혜택을 적극적으로 활용할 수 있는 기회를 제공할 수 있게 되었다. 과거 일본 과학기술계의 폐쇄적인 분위기로 인해, 이주를 주저하거나 일본을 떠난 해외 인재들이 개방형 연구사업이 증가함으로써 참가할 수 있는 기회가 확대된 것이다(다이, 2020). 위 4장 1절에서 인재의 국가 간 이동에 대해, 자원 배분 관점(Allocative Approach)과 지식 연결 관점(Connective Approach)이 있다는 것이 지적된 바 있다. 자국 내에 있던 인재가 해외로 이동하면 지식이 감소한다는 관점과 달리, 지식은 비축형(stock)이 아닌 과정(process)의 성질을 가진 만큼 고급 인재가 일본 내에 상주하지 않더라도, 개방형 연구를 통해 일본 사회와 다양한 형태의 교류 및 협력을 강화할 수 있다면 지식 구조를 바람직한 방향으로 개선할 수 있다는 것이다. 이는 장기적으로 일본 내 해외 인재의 유입을 증가시킬 수 있는 방법인 동시에, 해외에 있는 전문가들과 네트워크를 형성하여 일본 사회의 과학기술인재 부족 문제를 해소할 수 있는 해결책이 될 수 있을 것으로 보인다.

나. 일본의 개방형 연구 사례

그렇다면, 일본에서 개방형 연구를 추진하고 있는 주체는 누구인가. 일본의 개방형 연구는 주로 정부 주요부처의 정책 수립 및 산하연구소²⁷⁾, 국립연구개발법인²⁸⁾의 수행을 중심으로 이루어지고 있다. 그렇다면 일본 정부 및 연구기관은 어떤 목적을 가지

고 개방형 연구를 추진하고 있는가, 개방형 연구사업을 추진하는데 있어서 글로벌 인재(고도인재)를 유치하려는 의도가 있었는가, 개방형 연구의 효과는 어떻게 나타나고 있는가, 사업의 성패를 무엇으로 판단할 것인가 등에 대해 세부 사례를 통해 알아보고자 한다.

1) 문부과학성 오픈이노베이션 기구

먼저 정부 부처를 살펴보면, 문부과학성은 2018년 오픈이노베이션 기구를 출범해 개방형 연구를 진행하는 대학이 이를 위해 체제를 정비하는 것을 5년 단위로 지원하고 있다. 도쿄대 등 채택된 대학은 학내에 국제오픈이노베이션 기구²⁹⁾를 조직하여 대학 조직체계와 독립된 여러 전공 분야의 횡단적인 연계가 가능하게 했다. 또한 개별 기업과 연구실간 1대 1 연계가 주로 이루어졌던 기존의 산학연계를 뛰어 넘어, 프로젝트 기반의 문제 해결을 위해 다양한 분야의 산업계 전문가들과 연계하고 기업의 사업 전략에도 직접적으로 관여할 수 있는 대형 공동 연구의 집중적 매니지먼트 체제를 구성하였다.

문부과학성은 개방형 연구사업의 필요성에 대해 1990-2000년대 일본 대학과 일본 기업 간 이루어진 산학연계 등의 한계를 지적했다. 다양한 연구주체가 협력하여 문제를 해결하기 위해 산학연계가 추진되었으나, 연구자 개인과 기업 내 개별 부서(연구개발본부 등)과의 제휴에 머무는 등 기대한 다양성을 달성하지 못했으며, 공동연구 1건당 금액도 국제적 기준으로는 소액이 많았다는 것이다. 특히, 산학 연계에 참가한 기업 측이 일본 대학과의 산학연구가, 해외 유명 대학과 비교하면 ① 기업에 대한 제안력 부족, ② 폐쇄적인 팀 편성으로 제휴 방식이 경직, ③ 재무·지식재산권 관리 등 매니지먼트 체제 부재 등의 문제가 있다며 장기간의 연계로 이어지지 못한 경우가 많아, 대학

27) 한국의 정부출연연구기관과 유사한 개념으로, 일본에서는 정부계 싱크탱크 △내각부 산하 경제사회종합연구소, △경제산업성 산하 경제산업연구소, 지구산업문화연구소, △재무성 산하 재무종합정책연구소, △총무성 산하 종합연구개발기구 행정관리연구센터, △외무성 산하 일본국제문제연구소, △방위성 산하 방위연구소, △문부과학성 산하 과학기술·학술정책연구소 등이 대표적이다.

28) 국립연구개발법인은 정부 부처와는 별개 예산을 독립행정법인으로, 독립행정법인은 그 업무의 특성에 따라 △중기 목표관리법인, △국립연구개발법인(National Research and Development Agency), △행정집행법인 등의 3가지로 구분할 수 있다.

29) 도쿄대 국제 오픈이노베이션(IOI)기구 <https://www.ioi.t.u-tokyo.ac.jp/>

의 다양한 전공 및 해외 대학과의 연계를 충분히 활용할 수 있는 산학연계 및 개방형 연구를 통해 이와 같은 문제를 해결해 나가고자 하고 있다.

2) 국립연구개발법인 과학기술진흥기구(JST)

문부과학성 소관의 과학기술진흥기구(Japan Science and Technology Agency, 이하 JST)는 공적 연구기금을 배분할 수 있는 기관 중 하나로 과학기술 및 융합부문의 혁신을 목표로 하고 있다. 과거 JST는 일본 내 기관 소속 연구자가 수행하는 1-3년 단기 프로젝트를 중심으로 연구비를 지원하였으나, 2020년부터 특정 과제나 단기적인 목표를 설정하지 않고, 다양성과 융합을 통한 파괴적 혁신을 가져올 수 있는 「창발적 연구지원 사업」³⁰⁾을 실시하고 있다. 박사학위 취득 15년 내의 신진 연구자에게 7-10년간 최대 5천만엔을 지원하는 이 사업은 연구자들이 기존의 틀에 얽매이거나 실패 위험을 두려워하지 않고 도전적인 연구를 할 수 있도록 장려한다. 선발에 있어서, 과거 연구비들이 지원자의 과거 논문 실적 등을 주로 평가했던 것과 달리 연구자의 과거 경험과 독창적인 연구 구상을 어떻게 연관시켰는지 등을 중심으로 평가하겠다고 밝혔다. 연구지원 자격도 과제 신청시에는 일본 내 연구 기관에 소속되어 있지 않더라도, 추후 일본에서 연구를 진행하고자 하는 연구자들에게도 지원의 문을 열어놨다. 일본 내 기관으로 이직할 때까지 연구 개시를 유예할 수 있도록 하여 해외 우수 인재의 일본 유입도 도모하겠다는 것이다.

NHK 등 일본 언론은 유례없는 장기 프로젝트이자 특이한 평가 기준을 가진 「창발적 연구지원 사업」의 추진 배경에 대해 △문부과학성과 JST 등 내부에 일본의 연구 실적이 미국과 유럽은 물론, 중국에도 뒤처지고 있다는 것에 대한 위기감이 지속해서 상승해 왔고 △특히 코로나19를 계기로 미래 사회에서의 기술 경쟁 심화가 가시화됐으며 △이러한 글로벌한 변화에 따라 일본에서도 '파괴적 혁신'이 필요하다는 것을 절감하게 된 것 등이 있었다고 지적했다. 2021년 이루어진 첫 공모에서는 200명 규모로 선발을 예정했으나 2천5백건 이상의 신청이 있어서 예정보다 늘어난 252명이 최종 대

30) 創発的研究支援事業 (Fusion Oriented Research for disruptive Science and Technology)

<https://www.jst.go.jp/souhatsu/index.html>

상자로 채택됐다. 채택자들에게는 "실패를 두려워하지 않고 도전할 것, 본인의 세부 연구분야와 다른 분야와도 적극 교류할 것" 등이 요구된다.

JST는 행정적인 부분에서도 변화를 모색했다. 채택자들이 연구비를 받기 위한 준비서류를 최소화하는 등 연구에 전념할 수 있는 환경을 만들 수 있도록 한다는 방침을 밝히는 한편, 채택자들이 독립적인 실험실을 구축할 수 있도록 소속 기관에도 배려를 요구하고 있다. 일본 대학의 이공계 학과에는 교수-준교수³¹⁾-조교수가 한 연구실을 구성하며 신진 연구자들에게 도제식 교육을 실시하는 경우가 많았지만 이와 같은 방식으로서는 혁신이 이루어질 수 없다는 것이다. 실패의 위험을 무릅쓰고 다양한 문제해결 방안을 제시할 수 있도록 신진 연구자들이 자율적인 연구를 할 수 있는 환경을 구축하려는 노력이 눈에 띈다.

3) 특정국립연구개발법인 이과학연구소(RIKEN)

1917년 아시아 최초의 기초과학 종합연구소로 설립된 RIKEN은 2003년 문부과학성 소관의 독립행정법인, 2015년 국립연구법인(2016년 10월 이후 특정국립개발법인)으로 개편되며 자연과학분야 전반적인 연구를 진행하고 있다. AIST 등이 응용기술 분야를 중시하고 있는 것과 달리, RIKEN은 실용화나 산업화보다 기반 연구에 집중하고 세부 연구분야를 장기적으로 추진하는 경향이 있었다. 최근 2-3년 사이에는 이와 같은 연구 풍토 위에 개방형 및 연계형 연구를 추진하려는 시도가 이루어지고 있다.

100여년간 집적된 RIKEN의 연구를 데이터베이스화 하고, 공개 가능한 자료들을 효율적으로 활용하기 위해 데이터 활용과 해석을 외부 전문기관에 맡기는 등 내외부의 다양한 연구주체가 문제해결형 과제에 참여할 수 있게 되었다. 2019년 시작된 RIKEN Open Life Science Platform³²⁾은 RIKEN이 진행해온 생명과학연구가 산출하는 분자로부터 개체 수준에 이르는 다층적인 측정법에 의한 데이터를 집적·통합하여 기계학습이나 인공지능 등의 빅데이터 분석 기술을 활용, 세포나 개체 상태의 정밀한 예측과 조작을 가능하게 하는 것을 목적으로 하고 있다. 세포나 개체의 상태를 빅데이터를

31) 준(準)교수, 한국의 부교수에 해당.

32) <https://olsp.riken.jp/>

통해 정량적으로 표현하고 예측까지 할 수 있는 포괄적인 플랫폼은, 생명 과학 연구방식을 혁신시키고 데이터 주도형의 새로운 방법론을 도입하는데 기여하고 있다. 이 외에도 2021년에는 정보과학을 활용하여 RIKEN 조직을 분야횡단적인 형태로 개편하기 위해 정보통합본부(R-IH: RIKEN Information R&D and Strategic Headquarters)를 설치하고 정보학연구소(NII)와 연계하여 연구 데이터를 일본 국내 뿐만 아니라 해외 관계기관과 학술정보 데이터 연계를 강화한 차세대 연구 플랫폼 구축을 추진하고 있다.

한편, 엄미정 외(2015)가 진행한 인터뷰에 따르면, RIKEN 등 국립연구개발법인에 취업한 해외 인재들은 일본 연구기관의 장점으로 △연구 분야와 관련한 시설·장비가 잘 정비되어 있는 점, △일본 내 타 기업 연구부문이나 타국과 비교해 유연하고 장기적으로 운용되는 프로젝트가 많은 점, △개방적인 분위기로 인간관계에서 오는 스트레스가 적은 점 등을 언급한 바 있다.

4) 총무성 이노베이션 프로그램

정보통신정책을 총괄하고 있는 일본 총무성은 2014년부터 이노베이션 프로그램(異能vation³³⁾プログラム)을 통해 연구소 등에 소속되어 있지 않더라도 독창적인 아이디어를 가지고 있는 개인이 실패를 두려워하지 않고 과감한 도전을 할 수 있는 연구를 지원하고 있다. 이노 프로그램의 지원 대상으로 선정되면 1년간 300만엔 상한의 연구비를 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 선발된 연구자 간 교류할 수 있는 InnoUvators라는 플랫폼³⁴⁾을 통해 단독 연구에서 실현하기 힘들었던 부분에 대해 다양한 분야의 연구주체들에게 조언을 얻을 수도 있다³⁵⁾.

33) 혁신을 의미하는 이노베이션이라는 발음과 함께 ‘이노’의 발음이 일본어로 ‘다른 능력, 특별한 능력(異能, 이능)’이 된다는 것에 착안하여 기존의 상식에 얽매이지 않는 독창적인 연구를 지원하는 프로그램이다.

34) <https://innouvators.com>

35) 총무성은 보다 유연한 InnoUvators 프로그램 운영을 위해, 미디어 기업을 모체로 한 카도가와 아스키 종합연구소(角川アスキー総合研究所)와 연계하고 있다. 연구소 측은 연구자 간 교류를 통해 문제해결을 위한 독창적인 발상이 제시되는 등 개방형 연구 플랫폼의 성과가 나타나고 있다고 밝혔다. 2019년 선정자인 데이터사이언티스트 이쿠마 타쿠미가 딥러닝을 이용한 천체 사진 촬영 기술을 발전시켜 나가고 있는 「Capturing Clear Night Sky Photo Using AI」가 한 예로, 대도시권에서는 선명한 천체 사진 촬영이 어려웠으나 밤하늘의 이미지를 기계 학습으로 데이터 처리하고 점을 검출하는 독자적인 AI 기술을 개발하여 스마트폰 등의 촬영 정밀도가 높아질 수 있게 되었다.

총무성은 개방형 연구를 추진하게 된 배경에 대해, ICT 발전 속도가 급격히 빨라지고 전 지구적인 변화가 이루어지고 있는 시대적 상황을 들고 있다. 과거의 산업 구조에서 일본은 국내에서 성공한 기술을 가지고 세계에 진출하는 것을 목표로 했다면, 앞으로는 기술개발의 초기 단계부터 글로벌 전개를 상정해야 한다는 것이다. 이를 위해서는 현재까지 일본에서 ‘상식’이라고 여겨졌던 것을 의심하는 ‘파괴적 혁신’이 필요한바, 연구 주체에 있어서도 기존의 전문 연구자 뿐만 아니라 제도권 밖에서 기술, 특히 디지털 기술과 관련된 기상천외한 발상을 해온 사람들에게도 기술 실용화에 가까이 갈 수 있는 기회를 주어야 한다는 것이다. 또한 동 프로그램에 지원할 수 있는 자격을 일본뿐만 아니라 전 세계의 연구자로 확대하여, 공식 홈페이지도 일본어, 영어에 이어 베트남어, 인도네시아어로 운영하는 등 본격적인 개방형 연구의 테스트보드로 확장해 나가고 있다.

5) 경제산업성 오픈이노베이션 아레나 구상

경제산업성은 전신인 통상산업성 당시 산하기관으로 출범했던 신에너지·산업기술종합개발기구(New Energy and Industrial Technology Development Organization, 이하 NEDO)³⁶⁾, 산업기술종합연구소(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 이하 AIST)³⁷⁾ 등의 연구소와 함께 기업 친화적인 개방형 연구사업, 오픈이노베이션 아레나 구상을 추진하고 있다. 경제산업성은 개방형 연구의 의의에 대해, 기업이 외부의 기술과 지식을 활용한 연구 개발을 할 수 있도록 촉진하기 위함이라 밝히고 있다. 여기에 더해 연구기관과 대학 등이 각각의 기능을 발휘하면서 유기적으로 제휴하는 연구를 지원 대상으로 상정하고 있는 것이다.

경제산업성의 개방형 연구가 본격화된 것은 2010년대 초반부터로, 지원 대상 연구

36) 일본의 에너지와 환경 관련 산업 기술개발을 총괄하고 있는 NEDO는 1970년대 오일쇼크 이후 석유를 대체하는 에너지 개발을 위해 1980년 통상산업성 소관 기구로 설립됐다. 이후 2003년 독립행정법인으로 개편되었으며 자체 채용 직원 뿐 아니라 경제산업성과 기업 연구개발 관련자들이 파견 근무를 하고 있다.

37) 통칭 ‘산소켄’으로 불리는 AIST는 2001년 통상산업성 산하 15개 연구소가 통합되어 설립되었으며 독립행정법인을 거쳐 2015년 국립연구법인(2016년 10월 이후 특정국립개발법인)으로 개편되었다.

사업을 전기와 후기 단계로 나누어 지원하는 비중이 높아졌다. 향후 실용화가 가능성이 높은 기술이라 할지라도 전기 단계에서는 보다 폭넓은 시도를 해볼 수 있도록 정부 자금을 통해 지원한다. 후기 단계에서는 기업으로부터 수탁을 받아 연구를 구체화하고 사업화로 이어질 수 있도록 했다. 전기 단계에 참여한 대학의 연구인력을 후기 단계에서는 기업 연구실에서 받아들이는 등 인적 교류를 장려하고, 단기과제보다는 중장기 목표를 가지고 추진되고 있는 것도 개방형 연구의 특징이다.

또한 2015년에는 개방형 연구에 적극적인 히타치, 미츠비시전기, 도시바, 토요타, 후지필름, 도레이 등 16개 기업의 CEO, 임원 등을 중심으로 오픈이노베이션 협의회가 설립되었다. 동 협의회는 개방형 연구를 추진하면서 얻은 교훈을 공유하는 것은 물론이고 향후 개방형 연구를 확대시킬 수 있는 방안을 논의하고 정책 제언 등을 실시하고 있다.

6) 특정국립연구개발법인 산업기술종합연구소(AIST)

AIST는 경제산업성과의 연계로 추진되는 개방형 연구를 발전시킨 오픈이노베이션 연구실(Open Innovation Laboratory, OIL)을 적극적으로 운용하고 있다. 도쿄대·도쿄공대·츠쿠바대·토호쿠대·나고야대·오사카대·교토대·와세다대 등 캠퍼스 내에 OIL을 설치, 일부 인력이 상주하여 산학관 연계의 거점 역할을 담당하고 있는 것이다.

명목상의 연계로 그치는 일이 없도록, OIL은 Cross Appointment 제도를 적극적으로 활용하고 있다. Cross Appointment 제도는 연구자가 대학, 공공기관, 기업 등 2개 이상의 기관에 고용 계약 관계를 동시에 맺을 수 있도록 허용하고, 각 기관의 관리 하에 연구·개발 및 교육에 종사할 수 있게 하였다. 이 제도는 2014년 일본 내각부가 조정하고 경제산업성과 문부과학성이 관련 법제도³⁸⁾를 정비하여 공표되었고, AIST의 OIL 사례가 2021년 현재까지 가장 적극적으로 이 제도를 활용하고 있는 사례로 꼽히고 있다. 일본의 인구 감소 등으로 새로운 혁신을 창출할 수 있는 인재 부족이 우려되

38) 복수의 연구 기관에 동시에 소속됨으로써 발생하는 연구 윤리, 근무 실적 등의 문제 뿐만 아니라 급여 조정으로 건강보험, 연금 등에 대한 조정이 필요한바, 내각부를 필두로 top-down 방식을 통해 연구 인력의 유연한 연계가 가능하게 되었다.

는 가운데, 다양한 분야의 연구자가 대학, 정부출연연구소, 기업 등 조직의 벽을 넘어 활약할 수 있도록 해야 한다는 이노베이션 내셔널 정책³⁹⁾으로의 전환이 나타나고 있는 것을 알 수 있다.

7) 국립정보학연구소(National Institute of Informatics)

정보학 분야의 학술종합연구소이자 자체 대학원에서 교육과정을 운영하고 있는 국립정보학연구소(NII)는 인공지능, 빅데이터, Internet of Things(IoT), 정보보안 등에 대한 개방형 연구를 진행하고 있다. 또한 대학 공동 학술정보 네트워크(SINET5)를 구축하고 운용함으로써 사업을 통해 얻은 노하우와 학술연구의 결과를 상호 피드백하고 하는 한편, 국내외 대학과 연구기관, 기업 등과의 연계·협력을 통한 국제 공헌을 강조하고 있다. 특히, 오픈사이언스기반연구센터(RCOS)⁴⁰⁾를 통해 공개 가능한 연구 데이터가 학계 및 사회에서 널리 공유될 수 있도록 하는 사업을 진행한다. 폭넓은 분야의 연구활동이 개방적으로 이루어지면 연구활동의 가속화, 사회문제 해결로도 나아갈 수 있다는 것이다.

한편, 일본 일부 대학, 특히 이공계 분야는 기존의 폐쇄적인 학과 체제를 개편하여 개방형 연구로의 환경 변화에 대응하고 있다. 특히, 국공립대에 비해 상대적으로 유연한 과정 운용이 가능한 사립대학들에서 그 변화가 빨리 나타나고 있다. 와세다대학은 2007년 이공학부와 연구과(대학원) 과정을 개편해 기존 16개 학과를 △기간이공학부(수학·기계·전자·재료·정보), △창조이공학부(건축·경영시스템·환경), △선진이공학부(물리·화학·생명) 등으로 재편하여 이학과 공학의 경계를 넘어 통합적인 연구가 이루어지도록 지원하고 있다.

39) 1980년대 일본의 과학기술정책은 국가혁신체제론(National Innovation System)의 성공 사례로 주목받았으며, 산업기술종합연구소(AIST)는 구 통상산업성(경제산업성)과의 공공-민간 네트워크를 강화하고 신기술을 개발, 보급하는 데 적극적인 역할을 담당해온 바 있다. 그러나 2010년대에 들어와 이와 같은 NIS는 폐쇄적인 연구사업을 상정하고 있기에 기술혁신 속도가 더욱 빨라지고 있는 디지털 사회에는 한계가 있다는 것을 반성하여 연구개발의 개방성을 강조하고, 이를 바탕으로 국가 연구 시스템을 혁신시켜 나가자는 Innovation National System 전략이 추진되고 있다.

40) <https://rcos.nii.ac.jp/>

이외, 민간 주도의 개방형 연구가 다수 진행되고 있다. 2002년 설립된 실패학회⁴¹⁾는 일본과학기술진흥기구(JST)와 연계하여 학계에서 실패한 사례를 산업계와 공유, 적절한 해결을 위한 신규 연구팀의 형성을 지원하고 있다. 이 학회는 △실패의 부정적 이미지를 바꾸어 가자, △실패를 통해 배워 성공을 창출하자, △실패를 꾸짖지 말고 큰 사고의 재발을 막을 수 있는 시스템을 생각해 가자는 문제의식을 가지고 JST와 실패지식 데이터베이스를 구축하였으며, 이 데이터베이스는 2003년 공개된 이후 현재까지 업데이트 및 운영되고 있다.

또한, 리바네스⁴²⁾는 과학기술의 발전으로 지구에 공헌한다는 이념을 가지고, 신진 연구자 지원, 기술을 활용한 지역 활성화, 초중등학생 과학 교육 등의 사업을 진행하고 있다. 과학을 통한 사회 문제 해결을 위해서는 제도권 밖의 연구자들, 일본 학술진흥재단(JSPS)의 과학연구비 등 정부계 연구과제 선정에서 탈락한 연구자들에게 다시 도전할 수 있는 기회를 주어야 한다는 것이다. 매년 과학연구비 결과 발표 이후 탈락자들을 대상으로 연구 지원 프로젝트를 공모하여 해당 과제에 관심을 가진 민간 기업을 연계하고 있다. 또한, 2021년 현재 싱가포르, 말레이시아, 필리핀, 영국, 미국 등에도 지사를 두어 일본 외의 지역과 연계한 개방형 연구를 추진하고 있다.

다. 일본의 개방형 연구에 대한 성과와 한계

일본은 2013년 G8 과학장관회의에서 연구 데이터의 개방에 대한 공동성명에 참가한 것을 계기로, 일본 내 주요 정책문서와 일본학술회의 보고서 등에서 개방형 연구가 본격적으로 제언, 추진되기 시작했다. 또한, 충분한 양질의 일자리가 존재하는 일본 과학기술 분야의 상황 및 저출산 고령화로 인해 향후 인력 부족이 예상되는 일본 인구 및 사회 구조의 특성으로 인해 일본 과학기술계도 폐쇄성을 버리려고 변화하는 모습이 목격된다. 위 단락에서 살펴본 것과 같이 다양한 정부 부처, 연구기관, 대학 및 민간에서 관련 프로젝트가 진행 중이며, 과학기술 인재 유치를 지원하는 제도가 늘어나고 있

41) <http://www.shippai.org>

42) <http://lne.st/>

Leave a nest, 둥지에서 나와 날아가라는 뜻의 '리바네스'는 2001년 이공계 대학원생 15명이 모여 설립한 민간 연구, 사업 회사이다.

으며, 조직 내에서도 전문성을 가진 해외 인재를 차별 없이 인정하는 분위기가 확산되고 있다. 향후 10여년 간은 이러한 추세가 확대되어 갈 것으로 예상되나 개방형 연구에 역행하는 글로벌 차원, 혹은 일본 내의 흐름도 존재한다.

먼저, 산업기술 측면에서 일본 정부는 2022년 상반기 가칭 <경제안전보장일괄추진법>의 입법화를 목표로 하는 등 '경제안전보장' 정책 수립이 가시화되고 있다. 이는 2010년대 후반 미국 트럼프 행정부 시기의 미중무역분쟁으로부터 시작된 것으로, 글로벌가치사슬에서 중국의 기술 영향력 강화에 대한 대응으로 일본을 비롯한 여러 나라에서 나타나는 현상이다. 일본 경제산업성이 선도하는 가운데, 2020년 4월 설치된 국가안전보장국 경제반이 경제안전보장 정책의 사령탑의 위상을 지니며, 안보동맹을 넘어 기술동맹으로의 발전 가능성도 거론되고 있다. 이에 따르면, 일본은 신뢰할 수 있는 글로벌 공급망 구축을 위해 아시아 역내 생산거점의 분산화를 추구하는 한편, 공급망의 다양한 리스크 관리, 견고한 공급망 구축에서 디지털 기술의 활용을 강조하고 있다. 이에 따르면, 일본의 경제안전보장을 위해서는 일본 기업과 연구기관의 기술 유출 방지가 필요한 바, 일본의 전략적 불가결성 유지를 위해 기존에 보유하고 있는 기술경쟁력이 외부로 유출되지 않게 방지가 중요한데 이는 개방형 연구의 흐름과는 역행하는 것이다. 기술 유출 방지를 목적으로 하는 산업정책이 개방형 연구로의 변화와 어떤 관계를 만들어 갈 것인지 주시할 필요가 있다. 한편, 개방의 수준을 측정하는 방법에 대해서도 고민이 필요하다. 개방성은 단순히 외부의 지식원천을 얼마나 활용하느냐의 관점에서 벗어나, 혁신을 위한 외부지식원천의 검색, 내부 혁신과정에서의 활용과 이에 따른 성과 등 전체적인 관점에서 바라볼 필요가 있다(김창완 외, 2012).

라. 개방형 연구사업을 추진함으로써 일본으로의 글로벌 인재의 유입이 증가할 것인가.

일본 과학기술계에서 인재 확보가 최우선 과제 중 하나인 만큼, 최근의 개방형 연구사업 증가와 해외 인재 확대는 직간접적으로 연결되어 있다. JST의 창발적연구지원사업 등은 개방적인 연구 분위기에 매력을 느낀 해외 인재가 일본에서 연구를 계속하는 추세가 정착되기를 본격적으로 바라며 추진되기 시작했다.

일본은 이미 1990년대에 과학기술계 인재 육성 정책을 펼친 바 있으나, 양적 확대에 치중한 결과 젊은 연구자를 중심으로 취업난이 발생하고 연구자의 위상을 오히려 약화시킨 사례가 있다. 지식생산의 핵심(HRST Core)에 위치하는 연구자가 혁신에 미치는 역할은 경시할 수 없는 만큼, 앞으로의 정책은 개별 연구자의 연구력을 향상시킬 수 있는 질의 측면에 보다 집중해야 한다는 공감대가 형성되어 있다. 이러한, 일본의 기술 인력 관련 제도 및 정책의 성공과 실패 사례를 통해, 한국 역시 교훈을 얻을 수 있을 것이다. (엄미정, 이원경 외, 2018)

일본의 과학기술 네트워크 운영: 과학기술협력에는 다국적기업, 지역 기업, 중앙 및 지방정부 등 다양한 행위자들이 직간접적으로 관여하고 있다. 이들을 독립적으로 분석하는 것에서 나아가 행위자들 사이의 상호작용 및 이들이 형성하는 네트워크에 대한 분석도 필요하다. 즉, 동아시아 과학기술협력이라는 사례를 통해 각 행위자들이 연계되는 방식에 초점. 한중일 등 동북아시아에 중점을 두는 한국의 개념과 달리, 일본은 1960년대부터 생산 네트워크를 구축해온 동남아시아 지역에 많은 관심을 가지고 있다. 2000년대 이후, 특히 정보통신분야를 중심으로 인도 등 남아시아에 대한 관심과 연계도 매우 높다. 개도국과의 과학기술 협력은 중장기적으로는 쌍방향적 호혜적 협력의 가능성을 가지고 있어도, 단기적으로는 일방적으로 진행되기 쉽기 때문에 개방형 연구사업을 통해 양방향적 네트워크 형성될 수 있는 가능성에 주목해야 할 것이다.

기술혁신이 인류의 삶을 개선시킬 수 있다는 기대감과 함께, 이와 같은 혜택이 전 세계적인 관점에서는 불평등하게 진행되고 있다는 문제점이 지적되고 있다. 개방형 연구 패러다임은 연구 환경 전반뿐만 아니라 정보의 공개, 지식의 공유와 활용으로 인한 국가 이미지 개선 등 여러 가지 사회적 부가가치를 가져올 수 있는 방안이 될 수 있다. 이런 상황에서 일본이 진행하고 있는 개방형 연구 사례를 통해 △구체적인 연구환경의 변화 △연구과정에서 발생하는 연구내용의 공개공유를 가능하게 하는 학술 커뮤니케이션의 방식 △지식 공유의 범위를 확장하고 공개된 지식이 다시 연구사업에 활용될 수 있는 선순환체제가 이루어지고 있는지를 검토해볼 필요가 있다.

| 제5장 | 연구의 시사점 및 정책과제

제1절 연구의 시사점

한국이 노동집약적 인력모델을 활용하여 1960년대 국가발전의 기틀을 마련하였다면 이제는 지식활용 인력모델을 바탕으로 새로운 전환점을 마련하여야하는 시기에 직면하였다.

문제는 전문인력·핵심인력을 확보하기 위한 글로벌 경쟁이 치열해지는 가운데 한국의 인력확보 경쟁력은 약화되고 있는 실정이다. 그동안 한국은 글로벌 인력을 확보하기 위하여 다양한 전략적 정책과 사업을 추진하였고, 그에 따른 소기의 성과를 경험하였다. 그런데 지금까지 성과를 주도하였던 인력유치와 확보의 전략에 대한 전면적인 재검토가 필요한 시점이 되었다. 고용안정성으로 대표되는 한국의 인재확보 핵심요인은 더이상 매력적인 인력유인수단으로 작동하지 않기 시작하였다. 이미 한국은 핵심인력과 관련하여 인력 수급의 불균형을 심각하게 경험하고 있는 것으로 분석되고 있다.

[그림 5-1] 2021 국가별 인재수요와 공급의 불균형



자료:Oxford Economics(2021: 10)

한국의 인력확보 전략은 대학을 통한 필요 인력의 양성과 해외 인력 유치를 통한 부족한 인력의 확보라는 두 가지 큰 정책에 의해 유지되었다. 과거에는 산업발전에 필요한 필수 지식을 갖춘 인력을 양성하기 위하여 대학에 관련 학과를 만들고 지원하

는 방식으로 인력 수요에 대응할 수 있었지만 산업구조의 개편과 가치구조의 변화로 인하여 핵심인력에게 요구되는 역량의 성격이 달라졌다. 또한 해외인력 유치를 통하여 한국에 유입되는 인력들은 기대한 역할을 수행하지 못하는 것으로 나타난다. 한국을 다른 지역으로의 진출을 위한 교두보로 인식하거나 특정 기술을 습득하여 모국으로 돌아가려는 의도로 한국에 단기적·임시적으로 머무는 경우가 많기 때문에 체계적으로 해외인력을 활용하지 못하고 있다.

국제적인 인력확보를 위한 경쟁이 심화된 상황, 산업이나 기업에 필요한 핵심인력의 역량이 달라지고 있기 때문에 필수 역량을 갖춘 인력이 절대적으로 부족하고 양성에 시간이 오래 소요되며 그러한 역량이 무엇인지에 대한 불확실성도 커진 상황, 인력 유입에 중요한 요인으로 지적되어 온 경제적 요인, 연구여건, 정치·사회적인 요인, 개인적 요인에 있어서 한국이 다른 국가들 보다 매력적이지 않다는 현실 등을 고려할 때, 인력의 유입과 정주를 기본 개념으로 하는 과거의 인적자원관리접근법으로는 필요한 핵심인력을 확보할 수 없는 상황이 되었다고 볼 수 있다.

따라서 한국의 상황과 여건을 고려한 새로운 인적자원관리전략을 검토할 시점에서 한국형 글로벌 인재허브 모형은 하나의 대안이 될 수 있다. 오늘날 핵심인재에게 필요한 역량은 고정적이지 않다. 필수 지식은 서로 보완적인 지식의 연결고리 속에서 네트워크를 통한 상호보완적 결합을 통해서 의미를 지닌다. 이와 같은 지식의 연결 관점에서 접근할때 인력의 확보와 유치보다는 활용을 바탕으로 하는 다양한 형태의 교류와 협력이 중요해진다. 네트워크를 중심으로하는 활용가능한 인력풀을 확보하는 것이 핵심인력을 활용할 수 있는 새로운 접근 방식이 될 수 있다.

그런데 이러한 네트워크가 자생적으로 형성되기는 어렵기 때문에 네트워크가 작동하기 위한 유발기제를 정책적으로 지원할 필요가 있다. 이미 해외 여러국가들에게 이러한 네트워크 형성과 인력활용을 위한 정책적 지원들이 추진되고 있다. 미국에서는 국립과학재단이 자체적으로는 획득하기 어려운 과학기술에 대하여 국제적 공동연구과제를 지원하고 있으며, 일본도 문부과학성 산하 일본과학기술진흥기구를 통하여 과학기술역량강화를 위한 국제 공동연구 프로그램을 운영하고 있다(정보통신기술진흥센터, 2018).

따라서 이 연구에서는 한국에서의 정책적 지원을 검토하기 위하여 기존의 이론적 논의와 한국의 여건을 고려하여 중개연구, 연구장비활용, 개방형연구를 통한 네트워크 형성 모형을 제시하였다.

제2절 정책적 제언

1. 한국형 인재허브를 위한 계획 수립

한국의 인적자원개발과 관리 정책은 중복된 사업과 산발적인 계획으로 추진되다가 2002년에 제정되어 공표된 “인적자원개발 기본법”으로 인하여 체계화의 기틀을 마련하였다. 그러나 교육부 중심의 국가인적자원위원회가 제대로 된 기능을 수행하지 못하고 2017년 행정자치부의 위원회 정비대상으로 회부되며 사실상 인적자원개발 기본법도 그 의의를 상실한 실정이다.

현재 인적자원과 관련된 계획은 과학기술인재 육성·지원 기본계획, 사람투자10대 과제, 4차 산업혁명 선도인재 집중양성 계획 등에 의하여 운영되고 있다. 그러나 이러한 계획들에 포함된 실제 프로그램과 사업들은 서로 겹치는 것들이 존재한다. 이 경우 특정 프로그램과 사업들은 그 자체로는 하나의 독립적 단위로 진행되지만 서로 다른 계획이나 과제에 포함되어 있기 때문에 다른 방식으로 해석되거나 추진방향이 왜곡되는 결과가 발생하고 있다.

이 연구에서는 한국형 인재허브와 관련하여 중개연구, 연구장비활용, 개방형 연구사업 등을 모형으로 제시하였다. 그런데 이미 이러한 모형과 관련된 사업들이 진행되고 있다. 중개연구와 관련하여서는 창의 Business Model 공모사업, 창의자본 활성화를 통한 IP Incubation 프로그램 등의 사업이 있고(한국산업기술진흥원, 2012), 연구장비활용과 관련하여서는 해외대형연구시설활용 연구지원사업, 대형연구시설구축지원센터, 국가연구시설장비 기본계획 등의 사업이 있다. 개방형연구사업과 관련하여서도 글로벌연구실, 글로벌연구네트워크지원, 에너지국제공동연구, 기초연구실과 같

은 사업들이 운영 중이다. 이처럼 각 모형과 관련된 사업들이 이미 운영 중이다. 그런데 각 사업들이 서로 다른 계획이나 과제에 포함되어 있기 때문에 한국형 인재허브를 위한 통합적 프로그램으로 추진하는데 어려움이 있다.

따라서 이렇게 분산되어 있는 사업을 한국형 인재허브를 위한 계획으로 따로 분리하여 통합적으로 관리·운영할 필요가 있다. 이를 위해서는 관련 협의회나 위원회를 연계하여 향후 사업들이 한국형 인재허브 계획 하에서 다른 사업이나 계획에 중복됨 없이 체계적 기획을 바탕으로 운영될 수 있는 기틀을 만드는 작업이 필요하다.

2. 네트워크의 이해와 정책적 지원

기존의 네트워크 이론에서는 네트워크 연결의 정도가 정규분포를 따르는 것으로 알려졌으나 현실에서는 연결정도의 분포가 정규분포가 아닌 멱함수곡선(power law distribution)을 따르는 것으로 나타났다. 이를 척도없는 네트워크라고 하는데, 네트워크 허브의 개념과 유사하다. 네트워크에서 새로운 노드들은 연결된 수가 많은 노드들을 선호하기 때문에 네트워크 상에서 다른 노드들과 더 많이 연결되어 있는 노드가 새로 진입한 노드들을 더 많이 연결하는 현상이 발생한다(정대현, 2014 재인용).

따라서 네트워크에 기반한 한국형 인재허브가 실질적인 해외인력활용의 수단으로 작동하기 위해서는 네트워크에 대한 이해가 필요하고 그러한 이해를 바탕으로 하여 네트워크에서 한국이라는 노드가 선호될 수 있는 요인들에 대한 검토와 정책적 지원이 필요하다.

기존의 연구들을 통해서 연구비 투자와 같은 재정적 요인이 네트워크의 성과를 보장하지 않는다는 사실이 나타나고 있다(김태희, 2012). 네트워크에서 파트너에 대한 선정기준은 상대방의 보유한 기술이나 지식의 보완성의 정도, 과거 경험이 중요한 요인으로 작용한다(조운애·오준병, 2004).

따라서 각 모형의 네트워크가 활성화될 수 있도록 충분한 인력풀과 인력에 대한 정보를 바탕으로 플랫폼의 중개자가 한국형 인재허브 속에서 지식의 보완성이 높은 구성원끼리 매칭하여 상승효과를 발휘할 수 있는 시스템을 궁극적으로 구축할 필요가 있다.

참고문헌

- 국가과학기술심의회(2017). 「제1차 과학기술유공자 예우 및 지원계획(17~21)(안)」.
- 국가기록원(2007). 「해외 고급 과학두뇌초빙활동(Brain Pool) 지원」.
- 국회입법조사처(2020). 「보건의료연구개발사업의 현황 및 개선과제」.
- 과학기술정보통신부(2017). 「2차 국가연구장비기본계획」.
- _____(2018). 「대형연구시설장비 구축사업 사업관리(Project Management) 가이드라인(안)」.
- _____(2020a). 「2020 과학기술연감」.
- _____(2020b). 「해외 우수과학자 유치사업 2021년 시행계획」.
- _____(2020c). 「2019년도 국가연구시설장비조사분석 보고서」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2019). 「국가연구개발사업/조사분석 보고서」.
- 과학기술정책연구원.(2013). 「국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리효율화를 위한 실태분석 및 정책제언」.
- 김선왕, 조대우, & 성을현. (2017). “해외유치 신진연구자의 전문적 지원활동 만족과 성과변수 간의 관계 및 문화적응도의 매개효과에 관한 연구: 한국연구재단의 KRF 사업을 중심으로”. 「국제경영리뷰」, 21(2), 45-71.
- 김진용(2013). 「해외 우수인재 유치·활용 정책 동향 및 방향 도출」. 한국과학기술기획평가원 보고서.
- 김진용·전현곤·김관영(2012). 「핵심과학기술인력의 국내·외 유출입 특성 및 요인 분석」, 한국과학기술기획평가원.
- 김창완, 이희상, 유재영, 손종구, 박선영. 2012. “개방형 혁신 지표 개발 및 한국과 일본 기업의 개방형 혁신 비교연구”, 「기술혁신연구」, 20(3), 199-229.
- 김태희(2012) “국가연구개발사업을 통한 국제공동연구 성과 제고 방안에 대한 연구: 기초 및 원천분야를 중심으로”, 「기술혁신학회지」, 15(2), 400-420.
- 김형주·김석현·홍성민·엄미정·김은경·최정인(2011). 「인적 네트워크를 통한 산학협력 활성화 방안」. 서울: 과학기술정책연구원.
- 나원철, 장항배. 2017. “개방형 연구환경 변화에 따른 연구보안 개념정립과 개선방향 분석 연구”, 「한국경영정보학회 추계학술대회 논문집」.
- 노지현. 2008. "이공계 기피현상 20년, 일본의 정책변화가 주는 시사점" 「대학교육」 154권, 45-50.

- 미래창조과학부·SRI(2013). 「Engaging international researchers in Korea」.
- 미래창조과학부·한국연구재단(2015). 「해외 우수신진연구자유치사업(KRF) 안내서」.
- 박기범·양현채·김정호·백대현·황은혜(2020). 「이공계 외국인 유학생 현황 분석 및 정책방향 도출」, 과학기술정보통신부.
- 변순천, 심정민, 고용수, 김진용, & 박선옥(2011). 「제2차 이공계인력 육성·지원 기본계획(’11~’15) 수립 연구」. 한국과학기술기획평가원 보고서.
- 변순천, 김진용, 심정민, 김성진, 김양진, 박진우, & 박세진(2013). 「과학기술인력정책의 패러다임 변화와 미래 발전방향」. 한국과학기술기획평가원 보고서.
- 산업혁명위원회(2017). 「4차 산업혁명 대응계획」.
- 생물학연구정보센터(2018). 「국내 다문화 연구실에 관한 인식도 조사」.
- 서형관(2019). “BK21 20주년, 그 성과 및 향후 계획”. 「행복한교육」, 2019년 08월호
- 손병호, 이장재, 박병원, 이정재, 강현규, 차두원, 김선경, 백철우, 권명화, 한상연, 김지현, 변순천, 임현, 고용수, 최대승, 장남이(2008). 「제2차 과학기술기본계획 및 과학기술혁신 장기비전 수립」. 한국과학기술기획평가원 보고서.
- 송하중·양기근·강창민(2004). “고급과학기술인력의 두뇌유출 순환모형에 관한 연구”, 「한국정책학회 보」, 13(2), 143-174.
- 안재영·이병욱(2016). “산학협력 네트워크 형성 과정과 단계별 성공 요인의 구명”, 「직업교육연구」, 35(3), 1-35.
- 엄미정(2015), “저출산 고령화 시대 과학기술인력 수급전망”, 「Future Horizon」, 27, 14-17.
- 엄미정, 성경모, 정성철, 이원경. 2015. 『과학기술인력 정년에 관한 이슈와 정책대안』, 과학기술정책 연구원.
- 우청원. 2016. "일본 이공계 인재육성을 위한 산·학·관 행동 계획 발표", 「과학기술정책」, 26(7).
- 원구환, & 김철희(2009). 「BK21 사업의 성과평가 모형 개발 연구」. 국회예산정책처 보고서.
- 유기돈(2014). “오픈 이노베이션의 침범, 혁신 중재자들의 유형과 활용법”, 「LG Biseness Insight」, 2014 8 13, 14-20.
- 이광철, 전용욱, & 백성진. (2013). “해외기술인력 유치 활성화를 위한 조사연구”. 「기술혁신연구」, 13(3), 257-287.
- 이철원(2008). “개방형 혁신 활성화를 위한 새로운 기술 중개조직의 모색”, 「과학기술정책」, SEP·OCT, 34-40.

- 이원홍(2018). 「4차 산업시대 전략적 해외 과학기술 인재유치 및 활용 종합계획 수립 연구」. 한국과학기술기획평가원 보고서.
- 장세훈(2002). “학술정책과 연구-교육체제의 변동: ‘두뇌 한국 (BK) 21 사업’을 중심으로”. 『한국사 회학』, 36(2), 113-143.
- 정대현(2014). 「국제공동연구 네트워크와 지식확산이 지식융합에 미치는 영향에 대한 분석」, 성균관 대학교.
- 정보통신기술진흥센터(2018). 「주요국의 국제 공동연구 관리체계 및 프로세스」.
- 조윤애·오준병(2004). 「공동연구개발의 성공요인 분석」, 연구보고서 제492호.
- 한국과학기술기획평가원(2016). 「2016년 국가연구개발사업 특정평가보고서-국제공동연구 사업군」.
- 한국과학기술단체총연합회(2015). 「해외고급과학자초빙 Brain Pool 사업 안내집」.
- 한국교육개발원(2012). 「세계수준의 연구중심대학 육성사업의 성과와 과제」.
- 한국산업기술진흥원(2012). 「국내외 중개연구 현황 및 활성화 방안」.
- 함선영·안지현(2021). “대형연구시설 구축-중이온가속기를 중심으로-”, 『KISTEP 기술동향 브리프』, 2021-09호.
- 허대녕, 강동우, 송충한(2015). “해외과학기술인력의 국제적 이동 및 직장선택 기준 분석 연구”, 『한 국기술혁신학회 2015년도 추계학술대회 논문집』, 678-684.
- 황슬기(2021). “2019년도 국가연구시설장비 투자현황 및 활용범위”, 『KISTEP통계브리프』, 2011년 제11호, 1-22.
- Autor D.H., Levy F., Murnane R.J.(2003), “The skill content of recent technological change: An empirical exploration”. *Q J Econ.* 118(4), 1279-1333.
- Balas, E. A., & Boren, S. A. (2000). “Managing clinical knowledge for health care improvement”. *Yearbook of medical informatics*, 9(01), 65-70.
- Barjak, F., & Robinson, S. (2008). “International collaboration, mobility and team diversity in the life sciences-impact on research performance”. *Social geography*, 3(1), 23-36
- Boston Consulting Group (2014). *The Global Workforce Crisis*.
- _____ (2019). *Decoding digital talent*.
- Breinbauer, A. (2007). “Brain Drain-Brain Circulation or... What Else Happens or Should Happen to the Brains Some Aspects of Qualified Person Mobility/Migration”(No. 4). *FTW Working Paper*.

- Cañibano, C., & Potts, J. (2019). "Toward an evolutionary theory of human capital". *Journal of Evolutionary Economics*, 29(3), 1017-1035.
- Cervantes, M., & Guellec, D. (2002). "The brain drain: Old myths, new realities. Organisation for Economic Cooperation and Development". *The OECD Observer*, 230, 40-42.
- CFI(2018). *Focusing on Results : Attraction and Retention*.
- _____ (2021). *Projects approved by the CFI*.
- Chang, S. L. (1992). "Causes of brain drain and solutions: The Taiwan experience" *Studies in comparative international development*, 27(1), 27-43.
- Cummings, J. N. (2004). "ork groups, structural diversity, and knowledge sharing in a global organization" *Management science*, 50(3), 352-364.
- ESFRI(2015). *European Research Infrastructures Including e-Infrastructures*.
- _____ (2018). *Ivation-oriented Coperation of Rsearch Ifrastructures*.
- ESS(2018). *Building a Research Infrastructure and Synergies for Highest Scientific Impact on ESS*.
- EU(2015). *Translational Scientists Competency Profile*.
- Foadi, S. M. (2006). "Key issues and causes of the Italian brain drain". *Innovation*, 19(2), 209-223.
- Greiner, L. E.(1998). "Evolution and Revolution as Organizations Grow", *Havard Business Review*, May-June,3-11.
- GSO(2017). "Group of Senior Office on Global Research Infrastructures", *Progress Report 2017*
- Jahan F, Siddiqui MA, Khabouri ZAI, Riyami RFMAI and Ahuja A(2018), "Factors Influencing Quality of Academic Research", *Medical and Clinical Archives*, 2(1), 1-5.
- Kazlauskienė, A., & Rinkevičius, L. (2006). "Lithuanian "brain drain" causes: Push and pull factors". *Engineering economics*, 46(1), 27-37.
- Kirsh, S.R., Aron, D.C. (2009) *Integrating Research and Prctice to Bridge the Research_Practice Divide: Three Examples Involving Diabetes Shared Medical Appointment*, CIPRS.

- Lauto, G., & Valentin, F. (2013). "How Large-Scale Research Facilities Connect to Global Research". *Review of Policy Research*, 30(4), 381-408.
- Liu Y, Grusky DB(2013) "The payoff to skill in the third industrial revolution". *American Journal of Sociology*, 118(5): 1330-1374.
- Marion, T., & Friar, J. (2019). *The Role of Enabling Technologies in Transformative Innovation. In Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design*.
- Morris, Z. S., Wooding, S., & Grant, J. (2011). "The answer is 17 years, what is the question: understanding time lags in translational research". *Journal of the Royal Society of Medicine*, 104(12), 510-520.
- National Science Foundation(2010), *The Role of the National Science Foundation in the Innovation Ecosystem*.
- _____(2015), *Guidance for Preliminary Proposal Development*.
- _____(2019). *Major Facilities Guide*.
- _____(2020), *NSF Funding Programs for Translational Research*.
- _____(2021). *Major Facilities Guide*.
- NFO. (2021). *Major Facilities List*.
- Nurakhov, Malyshev, & Tsvetus (2020). "Socio-Economic Impact of the Creation and Operation of Mega-Science Projects". *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 563-571.
- OECD(2002), *International Mobility of the Highly Skilled*.
- Oxford Economics(2021), *Global Talent 2021*.
- Peterson, T.W. (2010), *Creating an Innovation Ecosystem*.
- Ramesh Babu, A., & Singh, Y. (1998). "Determinants of research productivity". *Scientometrics*, 43(3), 309-329.
- Saxenian, A. (2002). "Silicon Valley's new immigrant high-growth entrepreneurs". *Economic development quarterly*, 16(1), 20-31.
- Sharif, N., 1995. "The evolution of technology management studies: Technoeconomics to technometrics". *Technology Management: Strategies and Applications for Practitioners* 2 (3), 113-148.

- Shumilova, Y., & Cai, Y. (2016). "Three approaches to competing for global talent: Role of higher education". In *Global perspectives and local challenges surrounding international student mobility*.
- Smith, R., & Sharif, N. (2007). "Understanding and acquiring technology assets for global competition". *Technovation*, 27(11), 643-649.
- Stark, O., & Taylor, J. E. (1989). "Relative deprivation and international migration oded stark". *Demography*, 26(1), 1-14.
- Strack, R., Booker, M., Kovács-Ondrejko, O., Antebi, P., & Welch, D. (2018). *Decoding global talent 2018*. Boston Consulting Group.
- Straubhaar, T. (1986). "The causes of international labor migrations—A demand-determined approach". *International Migration Review*, 20(4), 835-855.
- Technopolis. (2011). *The role and added value of large-scale research facilities*.
- Thompson, J., Bissell, P., Cooper, C., Armitage, C. J., & Barber, R. (2012). "Credibility and the 'professionalized' lay expert: Reflections on the dilemmas and opportunities of public involvement in health research". *Health*, 16(6), 602-618.
- Timofejevs & Avotins. (2019). *ROLE AND VALUE OF USER BASE AROUND LARGE-SCALE RESEARCH FACILITIES*. In Proceedings of the 18th International Scientific Conference
- Quinn, R.E., and K. Cameron (1983). "Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence", *Management Science*, 29(1), 33-51.
- Wagner, C. S., & Jonkers, K. (2017). "Open countries have strong science". *Nature News*, 550(7674), 32-33.
- 合田 知司(고우타). 2019. "高度外国人材の受入れに関する政策評価：調査結果に基づく意見の通知の概要(고도외국인재 수용에 대한 정책 평가)", 評価フォータリー, 行政管理研究センター, 51号, pp.61-71
- 戴二彪(다이). 2020. "日本における外国出身高度人材の就職地選択行動と影響要因：東アジアへの視点(일본 내 외국 출신 고도인재의 취업선택 행동 및 영향 요인)". 아시아성장연구소.

Summary

Strategies for Building the Global Human Resources Hub in Korea

- **project Leader : Dae Hyun Baek**
- **Participants: Sungchul Chung·Mi-Jung Um·Seong-Min Hong·
Wonkyung Rhee·Hyun Jung Seo**

The importance of human resources in national competitiveness is increasing. In areas such as AI, robot, VR·AR, digital technology, and block chain, which are newly emerging and have become national core industries, the significance of repetitive and fixed knowledge decreases. Instead, creative and convergence technologies and knowledge that can respond to ever-changing situations are becoming more necessary. However, the characteristic of the global situation facing the 4th industrial revolution is the dual demand for core talent required for start-up companies and the high-level manpower who simultaneously needed for large-scale and transformational companies

Recently, the model explaining the liquidity and mobility of human resource is changing from the brain drain model to the brain circulation model, furthermore to the transnational mobility model. In transnational mobility, individuals form multiple identities and live multiple lives by belonging to at least two spaces(states). The transnational space is formed as a network organization, which transcends national boundaries, and the formation of positions, tasks, and relationships spans national boundaries.

In such a situation, it is necessary to change the strategy or method of human resource utilization. The use of high-tech manpower in science and technology will no longer be based on fixed employment or long-term contracts, but will change to a more free and flexible direction using a platform. And this method is highly efficient because matching is made based on the demand for scientific and technological manpower. However, if the system is well designed so that the platform system can work well, the success rate of matching can be increased,

and the efficiency and accessibility to human resource utilization will be increased. In such a platform system, the importance of an intermediary is highlighted. These intermediary can be divided into cloud sourcing type, network holding type, gatekeeper type, and marketplace type according to their role and type. In order for the intermediary to play its role, it is necessary to secure a human resource network. Knowledge is fundamentally not static, but needs to be considered as a structure or process. This is because the knowledge structure is a combination of complementary elements, and individual knowledge cannot be defined outside the knowledge network.

In this study, as a model for forming such a network, a translational research model, a model utilizing research equipment and facilities, and an open research project model were presented.

Translational research is a process of filling the so-called “know-do gap” that encompasses preliminary research activities for the practical use of knowledge created as a result of basic research. In the case of early translational research, the government's role is needed in consideration of technological and economic risks and uncertainties. In particular, the government's leading role is required for the establishment of infrastructure such as equipment, facilities, manpower, and institutions for the revitalization of translational research. Through the establishment of such a system, it will be possible to contribute to the industrialization of domestic as well as overseas achievements and to develop Korea as a mediation research hub.

In a model utilizing research equipment and facilities, the role of large-scale research facilities is important from the research network point of view. Large-scale research facilities contribute to increasing the amount and diversity of scientific knowledge by providing opportunities to form networks among various researchers. Shared values within the organization and mutual trust among researchers are major assets created by large-scale research facilities. Social capital (trust, network, value, etc.) among researchers formed through large-scale research facilities plays an important role in the accumulation of human resources and capabilities and increases the possibility of long-term research. In order to utilize overseas research manpower through large-scale research facilities,

complementarity must be carefully considered when establishing policies related to operation of large-scale research facilities. As large research equipment is usually mission-oriented institutions, it is easy to be limited to specific national policy goals. The direction of this goal setting is prone to limit the nature of the network based on research facilities. Therefore, it is necessary to set the operation policy with the complementarity of domestic utilization and international cooperation.

An open research project does not support commercialization or industrialization itself, but in R&D fields that can be put to practical use in the future, where there is a high risk of failure, it refers to the activity of having various research subjects present a problem-solving method and determining the support for the research to the most appropriate applicant or team. The advantage of open research is that researchers with diverse backgrounds can solve problems or make original discoveries by approaching new problems or difficulties in a creative way in the process of interaction. Therefore, rather than simply putting outstanding foreign scholars or human resources into projects or entrusting them with research, the institutional and cultural foundation is designed to allow researchers with various backgrounds to interact and create synergistic effects within the framework of open research provided in Korea.

In the meantime, Korea has implemented various strategic policies and projects to secure global manpower, and has experienced the desired results. However, the time has come for a full reexamination of the strategies for attracting and securing manpower, which have led the achievements so far. The competencies required for today's key talent are not fixed. Essential knowledge has meaning through networks in the link of complementary knowledge.

When approaching from the point of view of the connection of knowledge, various forms of exchange and cooperation based on utilization rather than securing and attracting manpower become important.

Securing an available human resource pool centered on the network can be a new approach to utilizing the core manpower.

In this study, translational research, utilizing research equipment and facilities, and open research projects were presented as models in relation to the Korean

talent hub. Projects related to this model are already in progress. However, since each project is included in different plans or tasks, it is difficult to promote as an integrated program for a Korean talent hub. Therefore, it is necessary to separate these dispersed businesses into a plan for a Korean talent hub, and to manage and operate them in an integrated way. In addition, in order for the network-based Korean talent hub to work as a practical means of utilizing overseas human resources, it is necessary to understand the network. Based on a sufficient manpower pool and manpower information so that the network of each model can be activated, the platform intermediary need to ultimately builds a system that can show synergy by matching members with high complementarity in knowledge in the Korean talent hub.

Contents

Summary	1
----------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background of Study	1
2. Necessity of Study	3
3. Contents of Study	6

Chapter 2. Historical Review of HRM in Korea	7
---	----------

1. Current Situation	7
2. Recruitment Policy Trend for Science and Technology Workforce	8
3. Achievements and Limitations	14

Chapter 2. Global Talent Hub	20
---	-----------

1. Global Workforce Mobility	20
2. ST Workforce Management in Transnational Mobility	27
3. Global Talent Hub	31
4. Global Talent Hub in Korea	35

Chapter 2. Global Talent Hub for Korea	36
---	-----------

1. Requirement for Global Talent Hub	36
2. Translational Research Model	39
3. Utilizing research equipment and facilities Model	58
4. Open Research Project Model	78

Chapter 2. Conclusion and Policy Initiatives	101
---	------------

1. Conclusion	101
2. Policy Initiatives	103

References	105
-------------------------	------------

Summary	111
----------------------	------------

Contents	115
-----------------------	------------